

Hors de la Caverne

La salle des lycéens

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Logique, théorie des ensembles et fondements

Problème 1 (Chevaliers et valets — Lycée). **FND-01.** *Sur une certaine île, tout habitant est un chevalier, qui dit toujours la vérité, ou un valet, qui ment toujours.*

- (a) *Vous rencontrez A et B. A déclare : « Au moins l'un de nous deux est un valet. » Déterminez, avec démonstration, ce que sont A et B.*
- (b) *Vous rencontrez C et D. C déclare : « Nous sommes tous les deux des valets. » Déterminez ce que sont C et D.*
- (c) *Vous arrivez à une bifurcation ; une branche mène au village, l'autre au marécage. Un habitant isolé, de type inconnu, se tient à la bifurcation. Trouvez une unique question fermée (oui/non) que vous puissiez poser de sorte que la réponse vous indique la bonne route, et démontrez que votre question fonctionne, que l'habitant soit chevalier ou valet.*

Raymond Smullyan a rendu ces énigmes célèbres — et forgé les noms de chevalier et de valet — dans son recueil de 1978 *What Is the Name of This Book ?* C'est de la logique propositionnelle déguisée : chaque énigme revient à décider quelles attributions de valeurs de vérité satisfont une petite formule, et (c) est un premier avant-goût de la conception d'une formule dont la valeur de vérité est invariante sous le comportement d'un adversaire. Les résoudre par une analyse de cas systématique, plutôt que par un éclair d'intuition, est le premier pas vers la démonstration.

Références :

- Contexte : Chevaliers et valets — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_Knaves)
- Lecture : Raymond Smullyan, *What Is the Name of This Book ?*

Problème 2 (Seize fonctions de vérité — Lycée). **FND-02.**

- (a) *Écrivez les tables de vérité de $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ et $P \leftrightarrow Q$, et vérifiez par table de vérité que $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$ est une tautologie (vraie sous toute attribution de valeurs).*
- (b) *Montrez que $P \rightarrow Q$ n'est pas logiquement équivalente à sa réciproque $Q \rightarrow P$, mais qu'elle l'est à sa contraposée $\neg Q \rightarrow \neg P$.*
- (c) *Comptez combien il existe de fonctions de vérité distinctes de deux variables, et démontrez que chacune d'elles peut s'exprimer à l'aide des seuls connecteurs $\neg$ et $\wedge$.*

Les tables de vérité ont pris leur forme reconnaissable chez Emil Post et Ludwig Wittgenstein vers 1920, avec des racines chez Frege, Peirce et Boole. La partie (c) est un premier théorème de *complétude fonctionnelle* — le constat qu’un tout petit jeu de connecteurs engendre toute la logique propositionnelle. Henry Sheffer a montré en 1913 qu’un seul connecteur (la barre de Sheffer, NON-ET) suffit, fait câblé en dur dans chaque puce d’ordinateur.

Références :

- Contexte : Table de vérité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_v%C3%A9rit%C3%A9)
- Contexte : Complétude fonctionnelle — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_completeness)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 1

Problème 3 (Le jeu de la négation des quantificateurs — Lycée). **FND-03.** *Toutes les variables parcourent les entiers relatifs $\mathbb{Z}$.*

- (a) *Écrivez la négation de chacun des énoncés ci-dessous sous une forme où aucun signe de négation ne précède un quantificateur, puis déterminez — avec démonstration — lesquels des six énoncés (les trois originaux, les trois négations) sont vrais : (i) $\forall x \exists y (y \cdot y = x)$; (ii) $\exists y \forall x (x + y = x)$; (iii) tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers.*
- (b) *Exhibez une propriété $P(x, y)$ des couples d’entiers pour laquelle $\forall x \exists y P(x, y)$ est vraie mais $\exists y \forall x P(x, y)$ est fausse, et démontrez que, pour toute propriété P , le second énoncé implique le premier.*

Apprendre que « pour tout x il existe un y » et « il existe un y pour tout x » ne disent pas la même chose est le pas le plus important du calcul vers l’analyse : les définitions en ε – δ de Weierstrass vivent tout entières dans les alternances de quantificateurs. L’énoncé (iii) est la conjecture de Goldbach (1742), toujours non démontrée — et c’est exactement pourquoi on vous demande seulement de la nier correctement, non de la trancher ; voyez la page des Problèmes ouverts. Depuis Hintikka, les logiciens voient les quantificateurs alternés comme un jeu entre un vérificateur et un falsificateur.

Références :

- Contexte : Quantification (logique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_\(logique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_(logique)))
- Contexte : Calcul des prédicats (logique du premier ordre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_pr%C3%A9dicats)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 2

Problème 4 (La récurrence, et une démonstration qui démontre trop — Lycée). **FND-04.**

- (a) *Démontrez par récurrence que $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ et que $1^3+2^3+\dots+n^3 = (1+2+\dots+n)^2$.*
- (b) *Démontrez par récurrence forte que tout entier $n \geq 2$ est un produit de nombres premiers.*
- (c) *Voici une célèbre « démonstration » que tous les chevaux ont la même couleur. Cas de base : tout ensemble de 1 cheval n’a qu’une couleur. Pas de récurrence : étant donné $n+1$ chevaux, retirez-en un ; les n restants partagent une couleur par hypothèse. Remettez-le, puis retirez-en un autre ; de nouveau les n restants partagent une couleur. Les deux ensembles se chevauchant, les $n+1$ chevaux doivent tous partager une même couleur. Identifiez le point exact où cet argument échoue, et expliquez pourquoi.*

La récurrence a été utilisée implicitement pendant des siècles, énoncée clairement par Pascal (1654), nommée par De Morgan (1838), et érigée en axiome de l'arithmétique par Peano (1889). Le sophisme des chevaux, popularisé par George Pólya comme mise en garde, enseigne la leçon que tout mathématicien en exercice finit par apprendre à ses dépens : une récurrence ne vaut que ce que vaut le cas où le pas de récurrence s'enclenche pour la première fois.

Références :

- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)
- Contexte : Axiomes de Peano — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiomes_de_Peano)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 6

Problème 5 (Le barbier, et l'ensemble de tous les ensembles — Lycée). **FND-05.**

- (a) Dans un certain village, le barbier rase exactement les villageois qui ne se rasent pas eux-mêmes. Démontrez qu'un tel barbier ne peut pas exister.
- (b) La théorie naïve des ensembles autorise la formation de l'ensemble $\{x : P(x)\}$ pour toute propriété P . Formez $R = \{x : x \notin x\}$ et déduisez-en une contradiction.
- (c) Expliquez précisément quelle étape de formation de (b) les axiomes de Zermelo–Fraenkel interdisent, énoncez le schéma d'axiomes de séparation (compréhension) qui la remplace, et servez-vous de la séparation ainsi que de votre argument de (b) pour démontrer qu'il n'existe pas d'ensemble de tous les ensembles.

Bertrand Russell a trouvé ce paradoxe en 1901 et l'a communiqué à Frege en 1902, au moment précis où le second volume de l'œuvre d'une vie de Frege, les *Grundgesetze*, était sous presse ; l'appendice où Frege reconnaît l'effondrement est l'un des documents les plus poignants de la mathématique. Zermelo avait remarqué le paradoxe de son côté. La réparation — les axiomes de Zermelo de 1908, étendus par Fraenkel — est la théorie des ensembles (ZFC) dans laquelle on fait des mathématiques aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Russell — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Russell)
- Contexte : Paradoxe du barbier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_barbier)
- Contexte : Théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_ensembles_de_Zermelo-Fraenkel)
- Lecture : Paul Halmos, *Naïve Set Theory*

Problème 6 (Une phrase qu'aucun insulaire ne peut prononcer — Lycée, short). **FND-24.** Sur l'île des chevaliers et des valets de FND-01, démontrez qu'aucun habitant — chevalier ou valet — ne peut jamais dire « Je suis un valet ».

C'est le paradoxe du menteur désamorcé : la phrase « Je mens », attribuée dans l'Antiquité à Épiménide le Crétois, ne peut être affirmée de façon cohérente par quiconque est astreint à la vérité ou au mensonge. Smullyan a fait de cette observation même le moteur de ses recueils d'énigmes — quand un personnage dit quelque chose qu'aucun insulaire ne pourrait dire, ce sont les hypothèses elles-mêmes qui doivent céder.

Références :

- Contexte : Paradoxe du menteur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_menteur)
- Lecture : Raymond Smullyan, *What Is the Name of This Book?*

Problème 7 (Compter les parties — Lycée, short). **FND-25.** *Démontrez qu'un ensemble à n éléments possède exactement 2^n parties, en comptant l'ensemble vide et l'ensemble tout entier.*

La collection de toutes les parties de A est l'ensemble des parties $\mathcal{P}(A)$, et ce dénombrement est la raison de la notation 2^A : une partie, c'est la même chose qu'une réponse par oui ou non pour chaque élément. Le théorème de Cantor (FND-07), c'est ce qu'il advient de ce fait innocent quand n devient infini — l'ensemble des parties dépasse l'ensemble, à jamais.

Références :

- Contexte : Ensemble des parties d'un ensemble — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_des_parties_d%27un_ensemble)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 6

Problème 8 (L'hôtel de Hilbert — Lycée). **FND-36.** *Un hôtel a des chambres numérotées $1, 2, 3, \dots$ — une par entier strictement positif — et toutes les chambres sont occupées. Dans chaque partie ci-dessous, donnez une règle explicite de réattribution des clients aux chambres et démontrez que votre règle est une bijection, de sorte que personne ne soit expulsé et que personne ne partage sa chambre.*

- (a) *Un nouveau client arrive. Logez tout le monde.*
- (b) *Un car transportant une infinité de nouveaux clients, numérotés $1, 2, 3, \dots$, arrive. Logez tout le monde.*
- (c) *Une infinité de cars arrivent, chacun transportant une infinité de clients, ceux-ci étant repérés par des couples (numéro du car, numéro du siège). Logez tout le monde.*
- (d) *On dit qu'un ensemble A est infini au sens de Dedekind s'il existe une bijection entre A et une partie propre de A . Démontrez que $\mathbb{N}$ est infini au sens de Dedekind, qu'aucun ensemble fini ne l'est, et que tout ensemble infini au sens de Dedekind contient une partie en bijection avec $\mathbb{N}$.*

Hilbert s'est servi de cet hôtel dans une conférence de 1924–25, « Über das Unendliche », pour faire voir que « l'hôtel est plein » et « on ne peut plus loger personne » cessent d'être la même phrase dès que les chambres sont en nombre infini ; George Gamow l'a porté devant le grand public dans *One Two Three... Infinity* (1947). La mathématique est plus ancienne et plus tranchante que la plaisanterie : Dedekind avait déjà pris la propriété de l'hôtel comme *définition* de l'infini dans *Was sind und was sollen die Zahlen?* (1888) — un ensemble est infini quand on peut le mettre en correspondance avec une partie de lui-même. La partie (d) cache une subtilité qu'il vaut la peine de connaître : démontrer que tout ensemble infini est infini au sens de Dedekind exige une forme faible de l'axiome du choix (FND-09), et dans ZF seul les deux notions se séparent.

Références :

- Contexte : Hôtel de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Hilbert)
- Contexte : Ensemble infini au sens de Dedekind — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dedekind-infinite_set)
- Lecture : Paul Halmos, *Naive Set Theory*

Problème 9 (La récurrence et le principe du plus petit élément — Lycée, short). **FND-37.** *Le principe du plus petit élément dit que toute partie non vide de l'ensemble des entiers naturels contient un plus petit élément. Démontrez qu'il est équivalent au principe de récurrence — déduisez chacun de l'autre.*

Tout argument du type « prenons un contre-exemple minimal » et toute récurrence sont la même démonstration sous des habits différents, et c'est le théorème qui le dit ; la méthode de descente infinie de Fermat (NT-29, sur la page de théorie des nombres) est le principe du plus petit élément employé comme une arme. Peano a pris la récurrence pour axiome en 1889, si bien que chez lui le principe du plus petit élément est un théorème — mais ce choix est une convention, non un fait sur les entiers. Un avertissement pour plus tard : restreints à des formules de complexité logique bornée, les deux schémas cessent d'être interchangeables, et démêler exactement en quoi ils diffèrent est un vrai sujet, l'étude des fragments de l'arithmétique.

Références :

- Contexte : Principe du bon ordre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Well-ordering_principle)
- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)

Algèbre abstraite

Problème 10 (La preuve par neuf et l'horloge des puissances — Lycée). **ALG-01.** *Deux entiers a et b sont dits congrus modulo n , ce que l'on écrit $a \equiv b \pmod{n}$, lorsque n divise $a - b$.*

- (i) *Démontrez que la congruence modulo n respecte l'addition et la multiplication : si $a \equiv a' \pmod{n}$ et $b \equiv b' \pmod{n}$, alors $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$ et $ab \equiv a'b' \pmod{n}$.*
- (ii) *À l'aide de (i), démontrez qu'un entier strictement positif est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres décimaux l'est.*
- (iii) *Déterminez, en le démontrant, le dernier chiffre décimal de 7^{2026} .*

L'arithmétique modulaire a été rendue systématique par Gauss dans les premières pages de ses *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), écrites alors qu'il avait 24 ans ; la notation $\equiv$ est de lui. Le critère par la somme des chiffres — la « preuve par neuf » — est bien plus ancien : les comptables du Moyen Âge s'en servaient pour vérifier leurs livres. Derrière la question (iii) se cache le premier exemple de groupe de ce recueil : les résidus modulo 10 qui possèdent un inverse multiplicatif, tournant en rond sous la multiplication.

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Contexte : Disquisitiones arithmeticae — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Disquisitiones_arithmeticae)
- Lecture : J. Fraleigh, *A First Course in Abstract Algebra*, sections 0 et 4

Problème 11 (Les vingt-quatre rotations du cube — Lycée). **ALG-02.**

- (i) *Démontrez qu'un cube possède exactement 24 symétries de rotation — les rotations de l'espace qui envoient le cube sur lui-même — et justifiez que votre liste est complète.*
- (ii) *Un cube possède quatre grandes diagonales (les segments joignant deux sommets opposés). Montrez que toute symétrie de rotation permute ces quatre diagonales, et que deux rotations distinctes donnent deux permutations distinctes.*
- (iii) *Concluez que les rotations du cube réalisent toutes les $4! = 24$ réorganisations possibles des quatre diagonales.*

Dénombrer des symétries, c'est l'endroit où la théorie des groupes se laisse voir à l'œil nu. Les solides réguliers ont été étudiés par les Grecs — les *Éléments* d'Euclide s'achèvent sur eux — mais l'idée que leurs symétries forment un système clos d'opérations composables appartient au XIX^e siècle, et la question (iii) dit que le groupe des rotations du cube « est » le groupe symétrique S_4 déguisé. Le programme d'Erlangen, énoncé par Klein en 1872, proposait de définir la géométrie elle-même par ses groupes de symétrie.

Références :

- Contexte : Symétrie octaédrique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Octahedral_symmetry)
- Contexte : Groupe de symétrie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_sym%C3%A9trie)
- Lecture : M. Artin, *Algebra*, ch. 6 (la symétrie)

Problème 12 (Quand $n^4 + 4$ est-il premier ? — Lycée). **ALG-03.** *Déterminez, en le démontrant, tous les entiers strictement positifs n pour lesquels $n^4 + 4$ est un nombre premier. Plus généralement, montrez que $n^4 + 4m^4$ est composé pour tous les entiers $n, m \geq 2$.*

La clé est une factorisation dont la plupart des gens jurent qu'elle ne peut pas exister — une somme qui se factorise. Elle porte le nom de Sophie Germain (1776–1831), qui apprit seule les mathématiques dans la bibliothèque de son père pendant la Révolution française et correspondit avec Gauss sous un pseudonyme masculin, jusqu'à ce qu'il découvre, ravi, qui était réellement « Monsieur Le Blanc ». L'identité qui gouverne ce problème traverse toutes les mathématiques olympiques et intervient dans ses travaux sur le dernier théorème de Fermat.

Références :

- Contexte : Identité de Sophie Germain — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_Sophie_Germain)
- Contexte : Sophie Germain — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 6 (théorie des nombres)

Problème 13 (Le théorème de la racine rationnelle, et pourquoi $\sqrt[3]{2}$ est irrationnel — Lycée). **ALG-04.**

- (i) *Démontrez le théorème de la racine rationnelle : si un polynôme $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ à coefficients entiers admet une racine rationnelle p/q écrite sous forme irréductible, alors p divise a_0 et q divise a_n .*
- (ii) *Déduisez-en que $\sqrt[3]{2}$ est irrationnel.*
- (iii) *Montrez que $x^3 - x - 1$ n'admet aucune racine rationnelle, et expliquez pourquoi, pour un polynôme de degré trois, cela démontre déjà qu'il ne peut pas se factoriser en polynômes de degré strictement inférieur à coefficients rationnels.*

C'est l'humble ancêtre de tout ce qui figure dans la bande Master, plus bas : l'irrationalité de $\sqrt[3]{2}$ est la première obstruction, et la plus facile, du problème vieux de deux mille ans de la duplication du cube (ALG-18). Le théorème lui-même revient pour l'essentiel à Descartes et était devenu routinier du temps d'Euler ; ce qui a changé ensuite, c'est que « n'a pas de racine rationnelle » est devenu la notion bien plus profonde d'*irréductibilité*, le concept-atome de la théorie des corps.

Références :

- Contexte : Théorème de la racine rationnelle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%C3%A9vidente)
- Contexte : Polynôme irréductible — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me_irr%C3%A9ductible)

Problème 14 (Les symétries d'un rectangle — Lycée, short). **ALG-26.** *Énumérez les quatre symétries d'un rectangle non carré, dressez leur table de composition, et démontrez que tout élément autre que l'identité est son propre inverse.*

C'est le groupe de Klein, le plus petit groupe qui ne soit pas cyclique, et on peut le découvrir avec un morceau de carton avant même que le mot « groupe » ait été défini. Construire la table à la main, puis en remarquer le motif, c'est exactement ainsi que les axiomes abstraits ont été dégagés historiquement — les exemples sont venus d'abord.

Références :

— Contexte : Groupe de Klein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_Klein)

Problème 15 (Une horloge qui perd des nombres — Lycée, short). **ALG-27.** *Dans l'arithmétique modulo 12, déterminez exactement quels résidus possèdent un inverse multiplicatif, et démontrez que votre critère est correct pour un module n quelconque.*

L'arithmétique modulaire ressemble à l'arithmétique ordinaire jusqu'au moment où la division échoue, et déterminer précisément quand elle échoue — exactement lorsque le résidu partage un facteur avec le module — est le premier véritable théorème que la plupart des gens démontrent sur les anneaux. C'est aussi la raison pour laquelle les modules premiers se comportent tellement mieux, et donc celle pour laquelle la cryptographie les préfère.

Références :

— Contexte : Inverse modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Inverse_modulaire)

Problème 16 (La parité, et le 14-15 qui ne sort jamais — Lycée). **ALG-34.** *Une transposition est une permutation qui échange deux éléments et fixe tous les autres ; toute permutation d'un ensemble fini est un produit de transpositions. Le taquin est un plateau 4×4 portant les pièces $1, 2, \dots, 15$ et une case vide ; un coup fait glisser dans la case vide une pièce qui lui est adjacente horizontalement ou verticalement.*

- (a) *Démontrez que si une permutation σ s'écrit de deux façons comme produit de transpositions, les deux nombres de facteurs ont la même parité. La signature $\text{sgn}(\sigma) = \pm 1$ est donc bien définie ; démontrez que $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.*
- (b) *Déduisez-en que pour $n \geq 2$ les permutations paires forment un sous-groupe de S_n contenant exactement la moitié de ses éléments.*
- (c) *Lisez une position du taquin comme une permutation σ des seize cases (la case vide comptant pour une seizième pièce), la case vide occupant la ligne i et la colonne j . Démontrez que*

$$\text{sgn}(\sigma) \cdot (-1)^{i+j}$$

est inchangé par tout coup légal.

- (d) *Concluez que la position obtenue à partir de la position résolue en échangeant les pièces 14 et 15 ne peut jamais être atteinte, et démontrez qu'au plus la moitié des $16!$ dispositions sont accessibles à partir de l'une quelconque d'entre elles.*

Le casse-tête fut imaginé vers 1874 par Noyes Palmer Chapman, receveur des postes à Canastota, dans l'État de New York, et fit fureur en 1880 ; Sam Loyd, qui n'avait rien à voir avec son invention, offrit plus tard \$1000 pour une solution de la position 14-15 et revendiqua le casse-tête comme sien à partir de 1891 — revendication démolie par l'histoire qu'en ont écrite Slocum et Sonneveld en 2006. Le prix ne risquait rien, car dès 1879 William Woolsey Johnson et William E. Story avaient publié l'invariant de la question (c) dans l'*American Journal of Mathematics* : l'un des tout premiers arguments où un invariant algébrique démontre qu'une chose est impossible, au lieu de simplement échouer à la faire. La signature d'une permutation, née des travaux du XVIIIe siècle sur les déterminants, est le même homomorphisme qui produit le groupe alterné d'ALG-11 et, pour finir, l'insolubilité de l'équation du cinquième degré.

Références :

- Contexte : Taquin — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Taquin>)
- Contexte : Signature d'une permutation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_d%27une_permutation)
- Article : Wm. W. Johnson & W. E. Story, « Notes on the “15” Puzzle » (1879), American Journal of Mathematics 2, 397–404
- Article : A. F. Archer, « A modern treatment of the 15 puzzle » (1999), American Mathematical Monthly 106, 793–799

Problème 17 (Toute table de groupe est un carré latin — Lycée, short). **ALG-35.** *Démontrez que dans la table de multiplication d'un groupe fini, chaque élément du groupe apparaît exactement une fois dans chaque ligne et exactement une fois dans chaque colonne. Montrez ensuite, en exhibant un, qu'un tableau carré ayant cette propriété n'est pas nécessairement la table de multiplication d'un groupe.*

La table est une invention de Cayley : dans son article de 1854 sur les groupes abstraits, il en dresse une et observe exactement ce motif, qui n'est rien d'autre que la règle de simplification rendue visible. Les carrés remplis de sorte que chaque symbole figure une fois par ligne et une fois par colonne avaient déjà été étudiés par Euler en 1782 sous le nom de *carrés latins*, et l'écart entre les deux notions est instructif : un carré latin encode la simplification, mais l'associativité ne laisse aucune trace visible dans la grille — c'est pourquoi la réciproque est fausse, et pourquoi les objets qui ne satisfont que la condition sur les lignes et les colonnes (les quasi-groupes) forment un sujet à part.

Références :

- Contexte : Table de Cayley — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Cayley)
- Contexte : Carré latin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_latin)

Algèbre linéaire

Problème 18 (Deux droites, une réponse — le plus souvent — Lycée). **LIN-01.** *Considérons le système de deux équations $ax + by = e$, $cx + dy = f$, où a, b, c, d, e, f sont des nombres réels donnés.*

- (i) *Démontrer que le système possède exactement une solution (x, y) si et seulement si $ad - bc \neq 0$.*
- (ii) *Lorsque $ad - bc = 0$, déterminer — avec démonstration — précisément quand le système n'a aucune solution et quand il en a une infinité.*
- (iii) *Interpréter géométriquement chaque cas comme un énoncé portant sur deux droites du plan.*

Résoudre des systèmes d'équations est plus ancien que l'algèbre elle-même : le chapitre 8 du classique chinois *Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique* (compilé au Ier siècle de notre ère) résout de tels systèmes en manipulant le tableau des coefficients — le pivot de Gauss, dix-huit siècles avant Gauss, qui le réinventa en 1809 pour suivre l'astéroïde Cérès. La quantité $ad - bc$ qui fait sa première apparition en (i) est le déterminant, dont cette page suit la longue carrière.

Références :

- Contexte : Système d'équations linéaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9quations_lin%C3%A9aires)
- Contexte : Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_Chapitres_sur_l%27art_math%C3%A9matique)
- Lecture : G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, ch. 1–2

Problème 19 (Les rotations vues comme des matrices — Lycée). **LIN-02.**

- (i) Montrer que la rotation du plan autour de l'origine d'un angle θ envoie le point (x, y) sur $(x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$.
- (ii) Démontrer qu'effectuer la rotation d'angle α puis la rotation d'angle β donne la rotation d'angle $\alpha + \beta$, et en déduire les formules d'addition du sinus et du cosinus.
- (iii) Une réflexion du plan par rapport à une droite passant par l'origine déplace elle aussi les points linéairement. Trouver sa formule en fonction de l'angle de la droite, et démontrer que la composée de deux réflexions est une rotation.

Voici la porte par laquelle la géométrie entre dans l'algèbre : les transformations deviennent des tableaux de nombres, et la composition devient une multiplication. La notation matricielle et la règle de multiplication ont été fixées par Cayley dans son *Memoir on the Theory of Matrices* de 1858, précisément pour rendre automatique une comptabilité comme celle de (ii). La surprise agréable que les identités trigonométriques soient des théorèmes *sur les matrices* est, pour bien des étudiants, le premier indice qu'une notation peut penser à votre place.

Références :

- Contexte : Matrice de rotation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_rotation)
- Contexte : Matrice d'une application linéaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_d%27une_application_lin%C3%A9aire)
- Lecture : G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, ch. 2

Problème 20 (Le déterminant est une aire — Lycée). **LIN-03.** Soient $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$ deux vecteurs du plan.

- (i) Démontrer que l'aire du parallélogramme de côtés u et v vaut $|ad - bc|$.
- (ii) Montrer que le signe de $ad - bc$ enregistre l'orientation : il est positif exactement lorsque le plus court tour de u vers v se fait dans le sens direct.
- (iii) Utiliser (i) et (ii) pour démontrer la « formule du lacet » : l'aire d'un polygone de sommets $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, énumérés dans le sens direct, vaut $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$, les indices étant pris modulo n .

Les déterminants précèdent les matrices : Seki Takakazu au Japon et Leibniz en Europe les rencontrèrent tous deux en 1683, comme conditions de compatibilité d'un système d'équations. Que la même expression mesure une aire — et, en dimension supérieure, un volume — est l'âme géométrique de la théorie, développée par Lagrange et Cauchy. La formule du lacet, outil de base des arpenteurs, est habituellement attribuée à Meister (1769) et à Gauss ; c'est le déterminant faisant honnêtement du travail de plein air.

Références :

- Contexte : Déterminant (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminant_%28math%C3%A9matiques%29)
- Contexte : Formule du lacet — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Shoelace_formula)
- Lecture : G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, ch. 5

Problème 21 (Trace et déterminant cachés dans un polynôme — Lycée, short). **LIN-22.** Pour la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, démontrer que

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

En déduire que si A possède deux valeurs propres réelles, leur somme est la trace $a + d$ et leur produit le déterminant $ad - bc$.

Les deux nombres que tout le monde apprend à calculer pour une matrice 2×2 se révèlent être les seuls coefficients de son polynôme caractéristique — ce sont donc exactement les données qu'une valeur propre peut voir. Cayley et Sylvester, qui baptisèrent la trace et le déterminant dans les années 1850, cherchaient précisément de telles quantités : des expressions des coefficients qui ne changent pas lorsque la matrice est réécrite dans une autre base. En dimension n , le même polynôme a n coefficients, et ce sont les fonctions symétriques élémentaires des valeurs propres.

Références :

- Contexte : Polynôme caractéristique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me_caract%C3%A9ristique)
- Contexte : Trace (algèbre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trace_%28alg%C3%A8bre%29)

Problème 22 (Des matrices dont le carré est nul — Lycée, short). **LIN-23.** Déterminer, avec démonstration, toutes les matrices réelles 2×2 N vérifiant $N^2 = 0$. Montrer qu'une telle matrice N non nulle écrase le plan tout entier sur une droite passant par l'origine, puis écrase cette droite sur l'origine.

Un nombre non nul ne peut avoir un carré nul, mais une matrice non nulle le peut — premier signe que les matrices sont une arithmétique véritablement neuve plutôt que des nombres déguisés. De telles matrices sont dites *nilpotentes*; le plus petit exemple, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, est le cisaillement qui pousse le plan de côté, et c'est l'unique brique élémentaire dont est assemblée la réduction de Jordan de LIN-14.

Références :

- Contexte : Matrice nilpotente — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_nilpotente)
- Lecture : G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, ch. 2

Problème 23 (Combien y a-t-il de carrés magiques, vraiment ? — Lycée). **LIN-24.** Appelons carré magique un tableau 3×3 de nombres réels dont les trois sommes par ligne, les trois sommes par colonne et les deux sommes diagonales sont toutes égales à un même nombre S , la somme magique. Les coefficients peuvent être des réels quelconques, positifs ou non.

- Démontrer que l'ensemble M de tous les carrés magiques 3×3 est un espace vectoriel : une somme de carrés magiques est magique, et tout multiple scalaire aussi.
- Démontrer que le coefficient central d'un carré magique vaut toujours $S/3$.

- (iii) Déterminer $\dim M$, avec démonstration, et écrire explicitement une base. (De façon équivalente : combien de coefficients peut-on choisir librement avant que les autres soient imposés ?)
- (iv) Démontrer que tout carré magique dont les neuf coefficients sont exactement les entiers $1, 2, \dots, 9$ s'obtient à partir du carré Lo Shu $\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ par rotation ou réflexion de la grille — il y en a donc exactement huit.

Les carrés magiques sont anciens — le motif Lo Shu apparaît dans des textes chinois vieux de plus de deux mille ans, et Dürer en plaça un 4×4 dans *Melencolia I* (1514), datant la gravure dans sa dernière ligne. Pendant presque toute cette histoire, on les a traités comme des curiosités. La lecture par l'algèbre linéaire change entièrement la question : les huit conditions magiques sont des équations linéaires homogènes, donc les carrés magiques forment le noyau d'une application linéaire, et demander « combien y en a-t-il » revient à demander une dimension. La partie (iv) est le dénombrement classique, et il est frappant que la réponse soit huit plutôt que huit mille.

Références :

- Contexte : Carré magique (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_%28math%C3%A9matiques%29)
- Contexte : Noyau (algèbre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_%28alg%C3%A8bre%29)
- Lecture : G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, ch. 3

Problème 24 (Le produit vectoriel, et le volume qu'il mesure — Lycée). **LIN-34.** Pour des vecteurs $u = (u_1, u_2, u_3)$ et $v = (v_1, v_2, v_3)$ de l'espace, on pose

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

- (a) Démontrer que $u \times v$ est orthogonal à la fois à u et à v , et démontrer l'identité de Lagrange

$$|u \times v|^2 = |u|^2|v|^2 - (u \cdot v)^2.$$

En déduire que $|u \times v| = |u||v|\sin\theta$, l'aire du parallélogramme engendré par u et v , et que $u \times v = 0$ exactement lorsque u et v sont colinéaires.

- (b) Démontrer que le produit mixte $u \cdot (v \times w)$ est égal au déterminant de la matrice 3×3 de lignes u, v, w , que sa valeur absolue est le volume du parallélépipède qu'ils engendrent, et qu'il change de signe lorsqu'on échange deux des trois vecteurs.
- (c) Démontrer que le produit vectoriel n'est pas associatif, en trouvant u, v, w tels que $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$. Démontrer ensuite le développement $u \times (v \times w) = v(u \cdot w) - w(u \cdot v)$ et l'identité de Jacobi

$$u \times (v \times w) + v \times (w \times u) + w \times (u \times v) = 0.$$

- (d) En déduire que trois vecteurs appartiennent à un même plan passant par l'origine si et seulement si leur produit mixte est nul, et donner une explication purement géométrique de la raison pour laquelle le déterminant de la partie (b) devait être un volume.

Le produit vectoriel est un fragment d'une structure plus vaste. En 1843, Hamilton inventa les quaternions et, avec eux, les mots *vecteur* et *scalaire* ; multiplier deux quaternions « purs » produit à la fois le produit scalaire et le produit vectoriel, l'un comme partie scalaire et l'autre comme partie

vectorielle. Grassmann disposait dès 1844 d'un produit plus général, et fut ignoré. Ce sont Gibbs, dans des notes de cours imprimées à compte d'auteur en 1881, et Heaviside indépendamment, qui scindèrent le produit de Hamilton en les deux opérations familières — provoquant une querelle publique d'une décennie avec les quaternionistes — et c'est E. B. Wilson, étudiant de Gibbs, qui transforma ces notes en le manuel *Vector Analysis* de 1901, lequel fixa la notation encore en usage aujourd'hui. Une curiosité qui mérite d'être connue : un produit bilinéaire de deux vecteurs obéissant aux règles de (a) n'existe qu'en dimensions trois et sept, celui de dimension sept provenant des octonions.

Références :

- Contexte : Produit vectoriel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_vectoriel)
- Contexte : Produit mixte — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_mixte)
- Lecture : E. B. Wilson, *Vector Analysis* (1901), d'après les cours de J. W. Gibbs, ch. 2
- Lecture : M. J. Crowe, *A History of Vector Analysis*

Problème 25 (Des lignes dont la somme vaut un — Lycée, short). **LIN-35.** Soit P une matrice $n \times n$ à coefficients positifs ou nuls dont chaque ligne a pour somme 1. Démontrer que le vecteur dont toutes les coordonnées valent un est vecteur propre de P pour la valeur propre 1, et démontrer que toute valeur propre réelle λ de P vérifie $|\lambda| \leq 1$.

Une telle matrice est la table de transition d'une marche aléatoire : le coefficient (i, j) est la probabilité de sauter de l'état i à l'état j . Andreï Markov introduisit ces chaînes en 1906 pour montrer que la loi des grands nombres survit à la dépendance entre les épreuves, et il éprouva sa théorie en comptant l'alternance des voyelles et des consonnes dans *Eugène Onéguine* de Pouchkine. La valeur propre 1 que vous trouvez ici est la raison pour laquelle une longue marche aléatoire finit par se stabiliser sur une distribution fixe, et la version renforcée de cet énoncé — Perron–Frobenius — est ce qui classe les pages web en LIN-15.

Références :

- Contexte : Matrice stochastique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_stochastique)
- Contexte : Chaîne de Markov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%Aene_de_Markov)

Théorie des nombres

Problème 26 (Irrationalité de $\sqrt{2}$ — Lycée). **NT-01.** Démontrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel : il n'existe pas d'entiers strictement positifs p, q tels que $p^2 = 2q^2$. Déterminer ensuite, avec démonstration, exactement quels entiers strictement positifs n ont $\sqrt{n}$ irrationnel.

Voici la découverte qui brisa le credo pythagoricien selon lequel tout est nombre entier et rapport : la diagonale d'un carré est incommensurable avec son côté. La légende — rapportée des siècles plus tard et dont il ne faut pas croire le détail — veut que le découvreur, parfois nommé Hippase de Métaponte (Ve siècle av. J.-C.), ait été noyé en mer pour l'avoir révélée. Théodore de Cyrène démontra plus tard l'irrationalité de $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots$ jusqu'à $\sqrt{17}$, et les *Éléments* d'Euclide conservent l'argument classique. C'est l'archétype du raisonnement par l'absurde et le premier théorème de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie des nombres.

Références :

- Contexte : Racine carrée de deux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_carr%C3%A9e_de_deux)
- Contexte : Nombre irrationnel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_irrationnel)
- Lecture : G. H. Hardy et E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, ch. 4

Problème 27 (Euclide : une infinité de nombres premiers — Lycée). **NT-02.** *Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers. Examiner ensuite les nombres $N_k = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$, où $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ sont les k premiers nombres premiers : N_k doit-il lui-même être premier ? Trancher la question par une démonstration ou par le plus petit contre-exemple.*

Proposition 20 du livre IX des *Éléments* d'Euclide (v. 300 av. J.-C.) : « les nombres premiers sont plus nombreux que toute multitude assignée de nombres premiers ». L'argument d'Euclide lui-même est direct et n'est pas — contrairement à ce qu'on retient souvent — un raisonnement par l'absurde, et on le cite couramment comme le modèle de ce que doit être une démonstration. La seconde partie prémunit contre le contresens le plus répandu sur cet argument. On connaît aujourd'hui des dizaines d'autres démonstrations — par les nombres de Fermat (Goldbach), par la topologie (Furstenberg), par la divergence de $\sum 1/p$ (Euler) — et les comparer est une leçon sur le nombre de portes que peut avoir une seule vérité.

Références :

- Contexte : Théorème d'Euclide sur les nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Euclide_sur_les_nombres_preiers)
- Lecture : M. Aigner et G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. 1 (six démonstrations)
- Lecture : G. H. Hardy et E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, ch. 1–2

Problème 28 (L'algorithme d'Euclide et le théorème de Bachet-Bézout — Lycée). **NT-03.** *Démontrer que l'algorithme d'Euclide — qui remplace répétitivement le couple (a, b) par $(b, a \bmod b)$ — termine et calcule $\gcd(a, b)$. Démontrer l'identité de Bézout : $\gcd(a, b)$ est le plus petit entier strictement positif qui s'exprime sous la forme $ax + by$ avec x, y entiers. En déduire le lemme d'Euclide — si un nombre premier p divise ab alors p divise a ou p divise b — et, de là, l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.*

L'algorithme figure au livre VII des *Éléments* et on l'appelle souvent le plus ancien algorithme non trivial encore d'usage quotidien. L'identité porte le nom d'Étienne Bézout, qui démontra l'analogue polynomial au XVIII^e siècle ; pour les entiers, elle fut publiée par Bachet de Méziriac en 1624. La chaîne de déductions demandée ici — algorithme, identité, lemme, factorisation unique — est la colonne vertébrale logique de la théorie élémentaire des nombres, bien que le théorème fondamental de l'arithmétique n'ait été énoncé et démontré avec toute la rigueur voulue que par Gauss dans les *Disquisitiones Arithmeticae* (1801).

Références :

- Contexte : Algorithme d'Euclide — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_d%27Euclide)
- Contexte : Théorème de Bachet-Bézout — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bachet-B%C3%A9zout)
- Contexte : Théorème fondamental de l'arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_fondamental_de_l%27arithm%C3%A9tique)
- Lecture : J. H. Silverman, *A Friendly Introduction to Number Theory*, ch. 5–7

Problème 29 (Congruences et preuve par neuf — Lycée). **NT-04.** *Pour des entiers a, b et $m \geq 1$, on écrit $a \equiv b \pmod{m}$ lorsque m divise $a - b$. Démontrer que la congruence respecte l'addition et la multiplication. En déduire les critères classiques sur les chiffres : 9 divise n exactement lorsque 9 divise la somme des chiffres de n , et 11 divise n exactement lorsque 11 divise la somme alternée des chiffres. Expliquer précisément quelles erreurs de calcul la vérification médiévale de la « preuve par neuf » détecte, et en exhiber une qu'elle laisse passer.*

L'arithmétique modulo m se pratiquait bien avant d'être nommée : la preuve par neuf apparaît dans l'arithmétique indienne et islamique il y a plus de mille ans, comme contrôle de comptable sur un calcul à la main. La notation moderne et la théorie systématique ouvrent les *Disquisitiones Arithmeticae* de Gauss (1801), écrites alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années ; son signe de congruence $\equiv$ transforma des astuces éparses sur les chiffres en un calcul. Presque tout ce qui figure sur cette page parle cette langue.

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Contexte : Preuve par neuf — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_par_neuf)
- Lecture : H. Davenport, *The Higher Arithmetic*, ch. II

Problème 30 (Les premiers $\equiv 3 \pmod{4}$, et pourquoi $1 \pmod{4}$ est plus difficile — Lycée). **NT-05.** Démontrer que tout entier $n \equiv 3 \pmod{4}$ possède un facteur premier $\equiv 3 \pmod{4}$. En déduire une adaptation de l'argument d'Euclide — considérer $4p_1p_2 \cdots p_k - 1$ — et démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers $\equiv 3 \pmod{4}$. Essayer ensuite de mener le même argument pour les premiers $\equiv 1 \pmod{4}$, et identifier précisément l'étape où il s'effondre.

Premier avant-goût des nombres premiers en progression arithmétique. L'astuce d'Euclide se généralise à quelques progressions puis cale, et ce blocage est instructif : un produit de nombres $\equiv 1 \pmod{4}$ est encore $\equiv 1 \pmod{4}$, donc rien ne force l'apparition d'un facteur premier de la bonne espèce. La classe résiduelle $1 \pmod{4}$ exige véritablement une idée nouvelle — les résidus quadratiques — et le problème NT-12 achève cette histoire. Le théorème complet, selon lequel toute progression $a, a + m, a + 2m, \dots$ avec $\gcd(a, m) = 1$ contient une infinité de nombres premiers, fut démontré par Dirichlet en 1837, qui inventa pour cela la théorie analytique des nombres.

Références :

- Contexte : Théorème de la progression arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_la_progression_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Théorème d'Euclide sur les nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d'Euclide_sur_les_nombres_premiers)
- Lecture : H. Davenport, *The Higher Arithmetic*, ch. I-II

Problème 31 (Le petit théorème de Fermat — Lycée). **NT-06.** Soit p un nombre premier. Démontrer que $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout entier a , et donc que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ lorsque p ne divise pas a . Donner deux démonstrations différentes : l'une par récurrence sur a à l'aide de la formule du binôme, l'autre en montrant que la multiplication par a permute les résidus non nuls modulo p . En guise d'application d'échauffement, trouver le reste de 3^{1000} dans la division par 101.

Fermat énonça le théorème dans une lettre à Frénicle de Bessy datée du 18 octobre 1640, en ajoutant qu'il en enverrait la démonstration « si je ne craignais d'être trop long ». Euler publia la première démonstration en 1736 (Leibniz en avait une plus tôt, non publiée). Le théorème est le moteur de presque tous les tests de primalité modernes — les problèmes NT-19, NT-21 et NT-23 ci-dessous en sont les descendants — et, via sa généralisation par Euler (NT-11), il fonde le cryptosystème RSA. Une petite congruence à très longue portée.

Références :

- Contexte : Petit théorème de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_th%C3%A9or%C3%A8me_de_Fermat)
- Lecture : J. H. Silverman, *A Friendly Introduction to Number Theory*, ch. 9
- Cours : MIT OCW 18.781 Theory of Numbers (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-781-theory-of-num>)

Problème 32 (Les triplets pythagoriciens — Lycée). **NT-07.** *Un triplet pythagoricien (a, b, c) d'entiers strictement positifs vérifie $a^2 + b^2 = c^2$, et il est primitif si $\gcd(a, b, c) = 1$. Démontrer la paramétrisation d'Euclide : les triplets primitifs sont exactement $(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$ avec $m > n \geq 1$ premiers entre eux et de parités opposées, à l'échange de a et b près. Démontrer ensuite que dans tout triplet pythagoricien, 3 divise l'un des côtés de l'angle droit, 4 divise l'un d'eux, et 5 divise l'un des côtés.*

La tablette babylonienne Plimpton 322 (v. 1800 av. J.-C.) énumère des nombres que la plupart des spécialistes lisent comme des triplets pythagoriciens, compilés plus d'un millénaire avant Pythagore. La paramétrisation figure au livre X des *Éléments* d'Euclide. C'est la première équation diophantienne résolue de façon non triviale, et le modèle de toutes celles qui suivirent : Fermat griffonna son grand théorème dans la marge, à côté exactement de ce problème, dans son exemplaire de Diophante, et le problème des nombres congruents (NT-29) commence par les triangles rationnels construits à partir de ces triplets.

Références :

- Contexte : Triplet pythagoricien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Triplet_pythagoricien)
- Contexte : Plimpton 322 — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322)
- Lecture : J. H. Silverman, *A Friendly Introduction to Number Theory*, ch. 2-3

Problème 33 (La fraction continue de $\sqrt{2}$ — Lycée). **NT-08.** *Montrer que*

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}$$

la fraction continue infinie dont tous les quotients partiels valent 2 après le premier. Calculer les premières réduites $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \frac{41}{29}, \dots$ et démontrer que toute réduite p/q vérifie $p^2 - 2q^2 = \pm 1$ — les réduites fournissent donc une infinité de solutions approchées oscillant autour de $\sqrt{2}$.

Les Grecs connaissaient ces fractions sous le nom de « nombres latéraux et diagonaux » (Théon de Smyrne, IIe siècle de notre ère) : la récurrence qui les engendre était leur façon d'approcher par des rapports la diagonale incommensurable de NT-01. La théorie systématique des fractions continues vint avec Euler et Lagrange au XVIIIe siècle, et l'identité $p^2 - 2q^2 = \pm 1$ est la porte d'entrée de l'équation de Pell (NT-14). Les fractions continues reviennent deux fois plus bas : pour le nombre e (NT-26) et comme moteur de la transcendance (NT-25).

Références :

- Contexte : Fraction continue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_continue)
- Contexte : Suite de Pell — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Pell)
- Lecture : H. Davenport, *The Higher Arithmetic*, ch. IV

Problème 34 (Le dernier chiffre d'une tour — Lycée, short). **NT-36.** *Déterminer le dernier chiffre de 7^{100} , et démontrer votre réponse sans calculer le nombre.*

Le dernier chiffre d'une puissance est son résidu modulo 10, et les puissances de 7 sont cycliques de période quatre — toute la question se ramène donc à $100 \bmod 4$. C'est le plus petit avant-goût possible de l'ordre d'un élément dans un groupe, une idée qui deviendra plus tard le théorème de Lagrange et le théorème d'Euler.

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)

Problème 35 (Pourquoi la preuve par neuf fonctionne — Lycée, short). **NT-37.** *Démontrer qu'un entier strictement positif est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres décimaux est divisible par 9. Énoncer et démontrer ensuite la règle analogue pour 11.*

On enseigne cette règle à tous les écoliers et on n'en montre presque à aucun la raison ; la démonstration tient en trois lignes dès qu'on écrit le nombre sous la forme $\sum d_k 10^k$ et qu'on remarque que $10 \equiv 1 \pmod{9}$. Le cas 11 oblige à traiter $10 \equiv -1$, ce qui explique l'alternance des signes des chiffres — une petite mais authentique surprise.

Références :

- Contexte : Critère de divisibilité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_divisibilit%C3%A9)

Problème 36 (Une infinité de premiers $\equiv 5 \pmod{6}$ — Lycée, short). **NT-44.** *Démontrer que tout entier $n \equiv 5 \pmod{6}$ possède un facteur premier $\equiv 5 \pmod{6}$. En déduire, à la manière d'Euclide, qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 5 modulo 6.*

C'est le pendant de NT-05, et il fonctionne pour la même raison : la classe résiduelle $5 \pmod{6}$ n'est stable par rien d'utile, si bien qu'un nombre qui s'y trouve est contraint d'exposer un premier de sa propre espèce. L'astuce d'Euclide atteint ainsi une poignée de progressions puis s'arrête ; l'énoncé général — toute progression $a, a + m, a + 2m, \dots$ avec $\gcd(a, m) = 1$ contient une infinité de nombres premiers — est le théorème de Dirichlet de 1837, et NT-50 plus bas montre ce qu'il en coûte de le démontrer.

Références :

- Contexte : Théorème de la progression arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_la_progression_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Théorème d'Euclide sur les nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Euclide_sur_les_nombres_pre_miers)

Problème 37 (La conjecture de Catalan, et ce qui l'a suivie — Lycée). **NT-45.** *Appelons m une puissance parfaite si $m = a^k$ pour des entiers $a \geq 2$ et $k \geq 2$. En 1844, Eugène Catalan conjectura que 8 et 9 sont les deux seules puissances parfaites consécutives.*

- (a) *Trouver, avec démonstration, toutes les solutions en entiers positifs ou nuls de*

$$\left| 2^a - 3^b \right| = 1.$$

(Travailler modulo de petits nombres ; 8 et 9 constituent l'une des solutions, et il faut montrer qu'il n'y en a pas d'autres.)

- (b) *Démontrer que pour chaque $k \geq 2$ fixé, deux puissances k -ièmes distinctes d'entiers strictement positifs ne diffèrent jamais de 1 ; en particulier $x^2 - y^2 = 1$ n'a pas de solution avec $x > y \geq 1$.*
- (c) *Énoncer précisément le théorème de Mihăilescu, puis énoncer la conjecture de Pillai — selon laquelle tout entier strictement positif n'apparaît qu'un nombre fini de fois comme différence de deux puissances parfaites. Dire exactement lequel des deux est un théorème et lequel est ouvert.*

- (d) *Rechercher l'énoncé du théorème de Tijdeman de 1976 sur l'équation de Catalan et expliquer, avec vos propres mots, précisément ce qu'il a établi et précisément ce qu'il a laissé à faire à Mihăilescu.*

Catalan posa la question dans une note au journal de Crelle en 1844 et n'y revint jamais. Le premier progrès véritable est bien plus ancien : Lévi ben Gerson (Gersonide), écrivant en Provence en 1343, démontra exactement la partie (a) — que 8 et 9 sont les seules puissances consécutives de 2 et de 3 — à la demande, dit-on, d'un musicien qui voulait savoir pourquoi les rapports $9/8$ et $3/2$ se comportent comme ils le font. Lebesgue régla le cas $x^p - y^2 = 1$ en 1850 ; Tijdeman démontra en 1976 qu'il n'y a en tout qu'un nombre fini de solutions, mais avec une borne beaucoup trop grande pour être vérifiée ; et en avril 2002 Preda Mihăilescu combla l'écart par un argument dans les corps cyclotomiques, publié au journal de Crelle en 2004 — 158 ans après que la question fut posée. La généralisation, la conjecture de Pillai de 1931, est toujours ouverte, et découlerait de la conjecture abc (NT-35) : on croit que les écarts entre puissances parfaites consécutives croissent, et personne ne sait le démontrer.

Références :

- Contexte : Conjecture de Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Catalan)
- Contexte : Puissance parfaite — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_parfaite)
- Article : R. Tijdeman, « On the equation of Catalan », *Acta Arithmetica* 29 (1976), 197–209
- Article : P. Mihăilescu, « Primary cyclotomic units and a proof of Catalan's conjecture », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (2004)

Analyse réelle et théorie de la mesure

Problème 38 (Bornes supérieures — Lycée). **RA-01.** *Pour un ensemble S de nombres réels, un majorant est un nombre b tel que $x \leq b$ pour tout $x \in S$; la borne supérieure $\sup S$ est le plus petit des majorants, et la borne inférieure $\inf S$ le plus grand des minorants. Déterminez, avec démonstration, la borne supérieure et la borne inférieure de chacun des ensembles suivants, et décidez dans chaque cas si elles appartiennent à l'ensemble :*

- (a) $\{1/n : n = 1, 2, 3, \dots\}$;
- (b) $\{n/(n+1) : n = 1, 2, 3, \dots\}$;
- (c) $\{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ et } x^2 < 2\}$. Pour (c), expliquez pourquoi la borne supérieure existe dans $\mathbb{R}$ alors que l'ensemble n'a pas de borne supérieure à l'intérieur de $\mathbb{Q}$.

L'axiome de la borne supérieure — toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet un plus petit majorant — est l'unique propriété qui sépare $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$, et toute l'analyse repose sur elle. Richard Dedekind l'a isolée en 1858 en préparant un cours de calcul différentiel à Zurich, mécontent du flou géométrique entretenu autour de la droite numérique, et il a publié en 1872 sa construction de $\mathbb{R}$ par « coupures ». La question (c) est exactement le trou de $\mathbb{Q}$ que $\sqrt{2}$ vient combler.

Références :

- Contexte : Borne supérieure et borne inférieure — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Borne_sup%C3%A9rieure_et_borne_inf%C3%A9rieure)
- Contexte : Complétude des nombres réels — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Completeness_of_the_real_numbers)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 1

Problème 39 (Pourquoi $0,999\dots = 1$ — Lycée). **RA-02.** Le symbole $0,999\dots$ désigne, par définition, la limite de la suite $0,9, 0,99, 0,999, \dots$ — autrement dit la somme de la série $\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots$. Démontrez que $0,999\dots = 1$. Donnez deux démonstrations : l'une en sommant la série géométrique, l'autre directement à partir de la définition d'une limite (montrez que pour tout $\varepsilon > 0$, les termes de la suite finissent par se trouver à une distance inférieure à ε de 1). Expliquez ensuite précisément ce qui cloche dans l'objection « $0,999\dots$ est plus petit que 1 parce qu'il n'atteint jamais 1 ».

C'est l'égalité la plus discutée d'internet, et la discussion porte toujours sur les définitions : un développement décimal illimité *est* une limite, et une fois cela admis la démonstration est courte. La question est réellement instructive — elle force la prise de conscience, rendue précise pour la première fois par Cauchy dans son *Cours d'analyse* (1821), que les processus infinis ne prennent sens qu'à travers la notion de limite. C'est aussi une première rencontre avec le fait qu'un nombre réel peut avoir deux écritures décimales.

Références :

- Contexte : $0,999\dots$ — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/0,999%E2%80%A6>)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Problème 40 (La série harmonique diverge — Lycée). **RA-03.** Démontrez que la série harmonique $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ diverge : les sommes partielles $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ dépassent tout majorant. Montrez ensuite quantitativement que $H_{2^k} \geq 1 + k/2$, et servez-vous-en pour estimer combien de termes sont nécessaires avant que les sommes partielles ne dépassent 10 pour la première fois.

Nicole Oresme a trouvé l'argument classique de regroupement vers 1350 — une démonstration médiévale que l'on ne peut toujours pas améliorer en élégance —, après quoi elle fut oubliée puis redémontrée par Pietro Mengoli (1650) et Jakob Bernoulli (1689). Le résultat est un avertissement permanent : les termes d'une série peuvent tendre vers zéro pendant que la somme croît sans limite. La question compagne, la valeur exacte de $\sum 1/n^2$, est le problème de Bâle, traité dans L'art de la démonstration ([proofs.html](#)).

Références :

- Contexte : Série harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harmonique)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 18.100A Real Analysis (<https://ocw.mit.edu/courses/18-100a-real-analysis-fall-2020/>)

Problème 41 (Les deux limites qu'une suite possède toujours — Lycée, short). **RA-24.** Pour la suite $a_n = (-1)^n (1 + \frac{1}{n})$, déterminez $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ et $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, avec démonstration. Démontrez ensuite qu'une suite bornée de nombres réels converge si et seulement si sa limite supérieure et sa limite inférieure coïncident.

Une suite bornée n'a aucune raison de converger, mais elle possède toujours une plus grande et une plus petite « valeur finale » — et, contrairement à la limite, ces deux-là existent toujours. Cauchy travaillait déjà avec la plus grande valeur d'adhérence d'une suite ; en faire une définition plutôt qu'une façon de parler est ce qui permet à l'analyse d'énoncer des théorèmes (la règle de Cauchy, le lemme de Fatou) valables sans aucune hypothèse de convergence.

Références :

- Contexte : Limite supérieure et limite inférieure — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_sup%C3%A9rieure_et_limite_inf%C3%A9rieure)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Problème 42 (D'où vient e — Lycée, short). **RA-25.** *Démontrez que la suite $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ est strictement croissante et majorée par 3, de sorte qu'elle converge; sa limite est par définition le nombre e . Déduisez-en que $2 < e < 3$.*

Jacob Bernoulli a rencontré cette suite en 1683 en se demandant ce qu'il advient des intérêts composés lorsqu'on les compose de plus en plus souvent; les intérêts croissent, mais pas sans limite, et le plafond est e . Euler a donné à la constante sa lettre vers 1731 et l'a calculée avec dix-huit décimales. La démonstration est une pure application du principe selon lequel une suite croissante et majorée converge — le premier endroit où un nombre réel est *créé* par une limite au lieu d'être écrit.

Références :

- Contexte : e (nombre) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/E_\(nombre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/E_(nombre)))
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 3

Problème 43 (Segments emboîtés, et comment Cantor a dénombré la droite — Lycée). **RA-26.** *Ne supposez de $\mathbb{R}$ rien d'autre que d'être un corps totalement ordonné dans lequel toute partie non vide majorée admet un plus petit majorant (RA-01).*

- (a) *Démontrez le théorème des segments emboîtés : si $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$ sont des intervalles fermés bornés $I_n = [a_n, b_n]$, alors $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ n'est pas vide. Montrez par un exemple que la conclusion peut tomber en défaut si les intervalles sont ouverts, ou s'ils ne sont pas bornés.*
- (b) *Déduisez-en le théorème de Bolzano–Weierstrass : toute suite bornée de nombres réels admet une sous-suite convergente.*
- (c) *Démontrez que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable, en utilisant (a) plutôt que les développements décimaux : étant donné une suite quelconque $x_1, x_2, x_3, \dots$ de nombres réels, construisez des intervalles fermés emboîtés $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ avec $x_n \notin I_n$, et concluez qu'aucune suite ne peut énumérer tous les nombres réels.*
- (d) *Démontrez que les nombres algébriques — les racines des polynômes non nuls à coefficients entiers — forment un ensemble dénombrable. Combinez avec (c) pour en déduire que les nombres transcendants existent. Remarquez bien que cet argument n'en nomme aucun.*

L'article de Georg Cantor de 1874, « Sur une propriété de la collection de tous les nombres algébriques réels », contenait exactement l'argument des questions (c) et (d) — le célèbre argument diagonal n'est venu que dix-sept ans plus tard, en 1891. Trente ans auparavant, Liouville avait construit explicitement un nombre transcendant, à la main, au prix d'un effort énorme; Cantor a montré en deux pages que presque tout nombre est transcendant sans en exhiber un seul. Kronecker trouvait ce raisonnement répugnant et tenta d'en bloquer la publication. La question (a) est l'humble outil qui fait tout fonctionner, et c'est aussi la forme la plus limpide de la complétude : c'est elle qui distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Références :

- Contexte : Théorème des fermés emboîtés — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_ferm%C3%A9s_embo%C3%AEt%C3%A9s)
- Contexte : Argument de la diagonale de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_de_la_diagonale_de_Cantor)
- Contexte : Nombre transcendant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_transcendant)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 1

Problème 44 (La propriété d'Archimède, et comment $\mathbb{Q}$ remplit $\mathbb{R}$ — Lycée). **RA-36.** *Ne supposez de $\mathbb{R}$ rien d'autre que d'être un corps totalement ordonné dans lequel toute partie non vide majorée admet un plus petit majorant.*

- (a) Démontrez la propriété d'Archimède : $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$, donc pour tout réel x il existe un entier positif $n > x$. (Supposez $\mathbb{N}$ majoré et examinez $\sup \mathbb{N} - 1$.) Déduisez-en que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un n tel que $1/n < \varepsilon$.
- (b) Démontrez que les rationnels sont denses : dès que $a < b$ il existe un rationnel q tel que $a < q < b$. (Choisissez n tel que $1/n < b - a$ et prenez le plus petit entier m tel que $m/n > a$; expliquez pourquoi un tel plus petit entier existe.)
- (c) Démontrez que $\sqrt{2}$ est irrationnel, et déduisez-en que les irrationnels sont denses eux aussi.
- (d) Démontrez que tout réel $x > 0$ possède exactement une racine n -ième positive, en montrant que $y = \sup\{t > 0 : t^n < x\}$ vérifie $y^n = x$ — éliminez tour à tour $y^n < x$ et $y^n > x$. Signalez chaque endroit où (a) est utilisé.
- (e) Montrez que (a) ne découle pas des seuls axiomes de corps totalement ordonné : ordonnez le corps des fractions rationnelles $\mathbb{R}(t)$ en déclarant $p/q > 0$ lorsque les coefficients dominants de p et de q sont de même signe, vérifiez que cela en fait un corps totalement ordonné, et constatez que t est plus grand que tout entier.

La propriété de (a) est plus ancienne que son nom : Archimède l'énonce comme un postulat dans *De la sphère et du cylindre* et en attribue l'idée à Eudoxe, qui s'en sert pour rendre rigoureuse la méthode d'exhaustion au quatrième siècle avant notre ère. La question (e) est la raison pour laquelle il s'agit d'un véritable théorème sur $\mathbb{R}$ et non d'une trivialité — il existe de parfaits corps totalement ordonnés contenant des éléments infiniment grands, et c'est la complétude qui les exclut ici. Tout ce qui, en analyse, commence par « choisissons n assez grand » est une application de (a), et (d) est l'endroit où le nombre $\sqrt{2}$ que RA-01 avait localisé comme borne supérieure devient enfin un nombre.

Références :

- Contexte : Archimédien (propriété d'Archimède) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9dien>)
- Contexte : Partie dense — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_dense)
- Contexte : Racine d'un nombre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_d'un_nombre)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 1
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 1

Problème 45 (Une récurrence qui monte vers une limite — Lycée, short). **RA-37.** Soient $a_1 = \sqrt{2}$ et $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ pour $n \geq 1$. Démontrez que la suite est strictement croissante et majorée par 2, donc convergente, et déterminez sa limite — en justifiant soigneusement pourquoi la limite doit vérifier l'équation que vous écrivez, et pourquoi cette équation n'a qu'une seule racine admissible.

La démonstration, c'est le théorème de convergence monotone et rien d'autre, mais c'est dans la dernière clause que se trouve la réflexion : passer à la limite à l'intérieur de $\sqrt{2 + \cdot}$ utilise la continuité, et écarter la seconde racine de l'équation du second degré obtenue utilise l'encadrement que vous avez démontré. Ces radicaux imbriqués sont aussi le mécanisme de la formule de Viète pour π (1593), le premier produit infini jamais écrit, où les mêmes expressions apparaissent comme cosinus d'angles divisés en deux encore et encore.

Références :

- Contexte : Théorème de convergence monotone — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_convergence_monotone)
- Contexte : Radical imbriqué — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Radical_imbriqu%C3%A9)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Analyse complexe

Problème 46 (De Moivre et les racines de l'unité — Lycée). **CA-01.**

- (a) Démontrez la formule de Moivre par récurrence : pour tout entier $n \geq 1$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.
- (b) Servez-vous-en pour trouver toutes les solutions complexes de $z^n = 1$, montrez que ce sont n points régulièrement espacés sur le cercle unité (les sommets d'un n -gone régulier), et démontrez que pour $n \geq 2$ leur somme vaut 0.
- (c) Extrayez de la trigonométrie réelle à partir de l'arithmétique complexe : établissez la formule donnant $\cos 3\theta$ comme polynôme en $\cos \theta$, et calculez $\cos 36^\circ$ exactement à l'aide des racines cinquièmes de l'unité.

Abraham de Moivre a utilisé la formule dès 1707 dans ses travaux sur les équations, et Roger Cotes (1714) est passé à un cheveu de la forme exponentielle qu'Euler a finalement écrite $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Les racines de l'unité sont le point de rencontre de l'algèbre et de la géométrie : la construction du 17-gone régulier par Gauss en 1796, à dix-neuf ans — la découverte qui lui a fait choisir les mathématiques —, c'est au fond la question (c) poussée jusqu'à $n = 17$.

Références :

- Contexte : Formule de Moivre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Moivre)
- Contexte : Racine de l'unité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_de_l'unit%C3%A9)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1

Problème 47 (Multiplier, c'est faire tourner — Lycée). **CA-02.** Représentez $z = a + bi$ par le point (a, b) du plan, de module $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et d'argument l'angle avec le demi-axe réel positif.

- (a) Démontrez que $|zw| = |z||w|$ et que les arguments s'ajoutent par multiplication, de sorte que multiplier par z fait tourner le plan de $\arg z$ et le dilate de $|z|$.
- (b) Montrez que l'identité $|zw| = |z||w|$, écrite en coordonnées, est exactement l'identité classique des deux carrés : $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$.
- (c) Démontrez l'inégalité triangulaire $|z + w| \leq |z| + |w|$ et déterminez exactement quand il y a égalité.

Les nombres complexes sont entrés en mathématiques par la bande : Cardan et Bombelli (1545–1572) en avaient besoin pour résoudre les équations du troisième degré à trois racines réelles. Ils ne sont devenus respectables qu'avec le foyer géométrique que leur ont donné Wessel (1797), Argand (1806) et Gauss. La question (b) montre que la géométrie se cachait à la vue de tous depuis des siècles — l'identité des deux carrés était connue de Diophante et de Brahmagupta mille ans avant que quiconque ne dessine un nombre complexe.

Références :

- Contexte : Plan complexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_complexe)
- Contexte : Identité de Brahmagupta–Fibonacci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_Brahmagupta)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1

Problème 48 (La règle du parallélogramme — Lycée, short). **CA-20.** Démontrez que pour tous nombres complexes z et w ,

$$|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2|z|^2 + 2|w|^2,$$

et expliquez ce que cette identité dit des diagonales et des côtés d'un parallélogramme.

La démonstration en une ligne — développer $|a|^2 = a\bar{a}$ et regarder les termes croisés s’annuler — est une première démonstration que la conjugaison fait le travail que faisaient autrefois les coordonnées. L’identité est aussi l’empreinte algébrique exacte d’une norme issue d’un produit scalaire : une norme sur un espace vectoriel réel ou complexe vérifie la règle du parallélogramme si et seulement si elle est induite par un produit scalaire, ce qui est le théorème de Jordan–von Neumann de 1935.

Références :

- Contexte : Règle du parallélogramme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_du_parall%C3%A9logramme)
- Contexte : Nombre complexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_complexe)

Problème 49 (Racines carrées sans trigonométrie — Lycée, short). **CA-21.** *Trouvez les deux racines carrées complexes de $3 + 4i$ en résolvant $(x + iy)^2 = 3 + 4i$ avec x, y réels, sans utiliser la trigonométrie. Démontrez ensuite que tout nombre complexe non nul possède exactement deux racines carrées, et donnez-en une formule en fonction de a, b et $\sqrt{a^2 + b^2}$ lorsque le nombre est $a + bi$.*

Comparer parties réelles et parties imaginaires transforme le problème en deux équations réelles, et le module fournit la troisième relation qui les rend solubles — petite illustration de la façon dont l’algèbre complexe tient sa propre comptabilité. Que tout nombre possède exactement n racines n -ièmes est le premier indice du théorème fondamental de l’algèbre (CA-07), et la raison pour laquelle les mathématiciens ont cessé de s’excuser pour $\sqrt{-1}$.

Références :

- Contexte : Racine carrée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_carr%C3%A9e)
- Contexte : Nombre complexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_complexe)

Problème 50 (Les nombres complexes comme moteur de géométrie — Lycée). **CA-22.** *Identifiez le plan à $\mathbb{C}$, et notez $\omega = e^{2\pi i/3}$ une racine cubique primitive de l’unité.*

- (a) *Démontrez que la rotation du plan d’angle θ autour du point p est l’application $z \mapsto p + e^{i\theta}(z - p)$, et que la composée de deux rotations est une rotation ou une translation — déterminez exactement quand chaque cas se produit.*
- (b) *Démontrez que le triangle de sommets distincts a, b, c est équilatéral si et seulement si*

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca,$$

et montrez que cela équivaut à $a + \omega b + \omega^2 c = 0$ ou $a + \omega^2 b + \omega c = 0$, selon l’orientation du triangle.

- (c) *Démontrez le théorème de Napoléon : construisez vers l’extérieur des triangles équilatéraux sur les trois côtés d’un triangle quelconque ; alors les centres de ces trois triangles équilatéraux sont eux-mêmes les sommets d’un triangle équilatéral.*
- (d) *Démontrez que le triangle de Napoléon de (c) a le même centre de gravité que le triangle initial.*

Dès lors qu’une rotation n’est plus qu’une multiplication par $e^{i\theta}$, tout un genre de géométrie plane devient une algèbre qu’un élève patient peut mener sans dessin. Le théorème de Napoléon est attribué — sans aucune bonne raison — à l’empereur ; il apparaît pour la première fois par écrit en 1825, quatre ans après sa mort, et reste la meilleure publicité pour la méthode des nombres complexes. La question (b) mérite d’être retenue : une équation sans contenu géométrique apparent se révèle dire « équilatéral », et c’est ce qui donne à la méthode son air de machine.

Références :

- Contexte : Théorème de Napoléon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Napol%C3%A9on)
- Contexte : Racine de l'unité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_de_l'unit%C3%A9)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1
- Lecture : Hahn, *Complex Numbers and Geometry* (MAA, 1994)

Problème 51 (Sommer des cosinus avec une série géométrique — Lycée, short). **CA-32.** Pour θ non multiple de 2π , summez la série géométrique $\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\theta}$ et prenez parties réelle et imaginaire pour obtenir des formules closes pour $\sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta$ et $\sum_{k=0}^{n-1} \sin k\theta$. Déduisez-en l'identité du noyau de Dirichlet

$$1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos k\theta = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

Des sommes trigonométriques d'apparence redoutable ne sont que des séries géométriques déguisées dès que l'on lit $\cos k\theta$ comme la partie réelle de $(e^{i\theta})^k$; la formule d'Euler transforme une page de chasse aux angles en une ligne d'algèbre. Les identités étaient connues de Lagrange au dix-huitième siècle, et le noyau de la seconde formule est celui que Dirichlet a placé au centre de sa démonstration de 1829 de la convergence de la série de Fourier d'une fonction convenable — il réapparaît, avec le même visage, dans l'analyse fonctionnelle de ce site.

Références :

- Contexte : Formule d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_d'Euler)
- Contexte : Série géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_g%C3%A9om%C3%A9trique), Noyau de Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_Dirichlet)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1

Problème 52 (Le théorème de Ptolémée en une identité — Lycée). **CA-33.** Soient a, b, c, d quatre nombres complexes quelconques, vus comme les points A, B, C, D du plan.

(a) Vérifiez en développant les deux membres l'identité

$$(a - b)(c - d) + (a - d)(b - c) = (a - c)(b - d).$$

(b) Déduisez-en l'inégalité de Ptolémée : pour quatre points quelconques du plan, $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$, où XY désigne la distance entre X et Y .

(c) Placez maintenant les quatre points sur le cercle unité, $a = e^{i\alpha}$, $b = e^{i\beta}$, $c = e^{i\gamma}$, $d = e^{i\delta}$ avec $0 \leq \alpha < \beta < \gamma < \delta < 2\pi$. Démontrez la formule de la corde $|e^{i\theta} - e^{i\varphi}| = 2 \left| \sin \frac{\theta - \varphi}{2} \right|$, et montrez que (b) devient alors une égalité — le théorème de Ptolémée pour un quadrilatère inscriptible — en vérifiant l'identité obtenue entre produits de sinus à l'aide des formules de transformation de produits en sommes.

(d) Appliquez (c) à quatre sommets d'un pentagone régulier pour démontrer que le rapport d'une diagonale à un côté est le nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. (CA-01(c) atteint la même constante par une autre route, via les racines cinquièmes de l'unité.)

Claude Ptolémée a démontré le théorème dans l'*Almageste* vers 150 de notre ère, et ce n'était pas un ornement : l'égalité de (c) est précisément la règle d'addition et de soustraction des cordes, la récurrence avec laquelle il a calculé la table des cordes qui a porté l'astronomie grecque et islamique pendant quatorze siècles — de la trigonométrie avant l'existence des fonctions trigonométriques. La

démonstration par les nombres complexes comprime tout cela dans l'identité scolaire de la question (a), qui ne demande ni dessin ni discussion de cas, alors que la démonstration synthétique classique exige une construction auxiliaire qu'il faut deviner. La question (b) montre que l'inégalité vaut pour *quatre points quelconques*, en toute configuration ; le cercle est exactement le cas d'égalité.

Références :

- Contexte : Théorème de Ptolémée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ptol%C3%A9m%C3%A9)
- Contexte : Inégalité de Ptolémée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Ptol%C3%A9m%C3%A9), Table des cordes de Ptolémée — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_table_of_chords)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1
- Lecture : Hahn, *Complex Numbers and Geometry* (MAA, 1994)

Topologie

Problème 53 (Les ponts de Königsberg — Lycée). **TOP-01.** *La ville de Königsberg comptait sept ponts reliant deux îles fluviales aux deux rives de la Pregel : la plus grande île était reliée par deux ponts à chaque rive et par un pont à la plus petite île, elle-même reliée par un pont à chaque rive. Les habitants se demandaient si l'on pouvait faire une promenade traversant chaque pont exactement une fois.*

- (a) *Démontrez qu'aucune telle promenade n'existe.*
- (b) *Modélisez la situation par un graphe — les masses de terre comme sommets, les ponts comme arêtes — et déterminez, avec démonstration, exactement quels graphes connexes admettent une promenade empruntant chaque arête une fois : en fonction du nombre de sommets rencontrant un nombre impair d'arêtes, quand une telle promenade existe-t-elle, et quand peut-elle en outre revenir à son point de départ ?*

Euler a réglé la question en 1736 dans un article qu'il décrivait comme relevant de la « géométrie de position » — une géométrie sans aucune longueur ni aucun angle, rien que des connexions. C'est la date de naissance conventionnelle de la théorie des graphes autant que de la topologie. Euler a démontré la nécessité de sa condition ; la moitié « suffisance » de la question (b) n'a été rédigée soigneusement que par Carl Hierholzer en 1873. Le problème récompense ce que la topologie récompense toujours : trouver la seule quantité qui ne peut pas changer.

Références :

- Contexte : Problème des sept ponts de Königsberg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_sept_ponts_de_K%C3%B6nigsberg)
- Contexte : Graphe eulérien (chemin eulérien) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_eul%C3%A9rien)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 1

Problème 54 (La formule des polyèdres d'Euler et les cinq solides de Platon — Lycée). **TOP-02.** *Soit un polyèdre convexe à V sommets, E arêtes et F faces.*

- (a) *Démontrez la formule d'Euler*

$$V - E + F = 2.$$

(Une voie honnête : aplatissez le polyèdre en un réseau plan connexe et raisonnez par récurrence sur le nombre d'arêtes.)

- (b) *Un solide de Platon est un polyèdre convexe dont les faces sont des p -gones réguliers congruents, avec le même nombre q de faces se rencontrant en chaque sommet. À l'aide de (a), démontrez que (p, q) doit vérifier $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, et déduisez-en qu'exactly cinq couples sont possibles.*

Euler a annoncé la formule dans une lettre à Goldbach en 1750, en avouant qu'il ne savait pas encore la démontrer; Legendre en a donné une démonstration en 1794 et Cauchy une autre en 1813, et la longue querelle sur ce qui compte exactement comme un « polyèdre » est devenue le sujet du dialogue classique de Lakatos, *Proofs and Refutations*. Les cinq solides eux-mêmes closent les *Éléments* d'Euclide (livre XIII). La quantité $V - E + F$ est la caractéristique d'Euler — le tout premier invariant topologique découvert, et l'ancêtre de tout ce que l'on trouve en TOP-19 et TOP-20.

Références :

- Contexte : Caractéristique d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A9ristique_d'Euler)
- Contexte : Graphe planaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_planaire)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 1

Problème 55 (Expériences avec un ruban de Möbius, rendues rigoureuses — Lycée). **TOP-03.** *Fabriquez un ruban de Möbius : donnez un demi-tour à une bande de papier et collez les extrémités. Modélisez-le mathématiquement par le carré $[0, 1] \times [0, 1]$ dont les bords gauche et droit sont recollés par $(0, y) \sim (1, 1 - y)$.*

- (a) *Démontrez que le bord du ruban de Möbius est une seule courbe fermée (le cylindre ordinaire en a deux).*
- (b) *Prédisez ce que l'on obtient en coupant le long de la ligne médiane $y = \frac{1}{2}$; démontrez-le ensuite : montrez que la bande coupée est connexe, et déterminez le nombre de demi-tours qu'elle porte.*
- (c) *Faites de même pour la coupe le long de la ligne $y = \frac{1}{3}$: démontrez que le résultat a exactement deux morceaux et décrivez, avec démonstration à partir du modèle de recollement, comment ils sont joints.*
- (d) *Montrez qu'une fourmi qui fait un tour complet le long de la ligne médiane revient inversée comme dans un miroir — précisez, à l'aide de la règle de recollement, ce que signifie « le ruban n'a qu'une seule face ».*

August Möbius et Johann Listing ont découvert le ruban indépendamment en 1858 (Listing, qui a aussi forgé le mot « topologie », a publié le premier). C'est la plus simple des surfaces non orientables, et les expériences aux ciseaux — familières des spectacles de magie — deviennent des théorèmes dès que le modèle de papier est remplacé par le carré recollé, technique même qui construit le tore et la bouteille de Klein en TOP-09. La non-orientabilité, rencontrée ici pour la première fois, est l'un des deux invariants qui classifient toutes les surfaces (TOP-19).

Références :

- Contexte : Ruban de Möbius — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_M%C3%B6bius)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 1

Problème 56 (Antipodes sur l'équateur — Lycée). **TOP-04.** *Supposez que la température varie continûment le long de l'équateur terrestre. Démontrez qu'à tout instant donné il existe deux points diamétralement opposés (antipodaux) sur l'équateur ayant exactement la même température. Formellement : si $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue avec $f(0) = f(2\pi)$, montrez qu'il existe t tel que*

$f(t) = f(t + \pi)$ (les angles étant pris modulo 2π). Vous pouvez utiliser le théorème des valeurs intermédiaires : une fonction continue qui change de signe sur un intervalle y admet un zéro.

C'est le cas unidimensionnel du théorème de Borsuk–Ulam (TOP-16), et c'est l'illustration la plus nette possible de la façon dont la topologie démontre l'existence : aucune formule ne localise jamais les deux points, et pourtant un argument de deux lignes montre qu'ils sont forcément là. Le théorème des valeurs intermédiaires lui-même a été démontré rigoureusement pour la première fois par Bolzano en 1817, dans un article explicitement consacré au remplacement de l'évidence géométrique par la démonstration — le geste fondateur de l'analyse comme de la topologie ensembliste.

Références :

- Contexte : Théorème des valeurs intermédiaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires)
- Contexte : Théorème de Borsuk-Ulam — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Borsuk-Ulam)

Problème 57 (Un point fixe sur l'intervalle — Lycée, short). **TOP-25.** Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Démontrez qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = x$.

C'est le théorème du point fixe de Brouwer en dimension un, et toute la démonstration tient en une ligne dès que l'on regarde $g(x) = f(x) - x$ aux deux extrémités. Brouwer a démontré le cas général vers 1910 ; l'énoncé en dimension supérieure (TOP-14) demande de la machinerie, mais le cas de l'intervalle ne demande que le théorème des valeurs intermédiaires de Bolzano — un bon endroit pour sentir comment une hypothèse purement qualitative force un objet à exister.

Références :

- Contexte : Théorème du point fixe de Brouwer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_point_fixe_de_Brouwer)
- Contexte : Théorème des valeurs intermédiaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires)

Problème 58 (Dedans et dehors, comptés par parité — Lycée, short). **TOP-26.** Soit P un polygone simple fermé du plan (un nombre fini de segments, se rencontrant seulement en des extrémités communes, sans auto-intersection) et soit q un point hors de P . Démontrez que le nombre de fois qu'une demi-droite issue de q traverse P est pair pour toute telle demi-droite, ou impair pour toute telle demi-droite — la parité ne dépend pas de la demi-droite que vous lancez, pourvu qu'elle ne passe par aucun sommet de P .

Cette parité est exactement ce que signifie « dedans » pour un polygone, et la démontrer est le noyau polygonal honnête du théorème de Jordan : Camille Jordan a énoncé le théorème général en 1887, et Oswald Veblen en a donné en 1905 une démonstration largement tenue pour la première complète. Le même argument, sous le nom de lancer de rayon, est ce qu'un moteur graphique exécute chaque fois qu'il décide si votre curseur est à l'intérieur d'une forme.

Références :

- Contexte : Théorème de Jordan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Jordan)
- Contexte : Point dans un polygone — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon)

Problème 59 (Eau, gaz, électricité — Lycée). **TOP-27.** Trois maisons doivent chacune être reliées à trois services — eau, gaz, électricité — par des conduites tracées dans le plan, sans qu'aucune

ne se croise. On note $K_{3,3}$ ce graphe et K_5 le graphe à cinq sommets muni de ses dix arêtes. Vous pouvez utiliser la formule d'Euler $V - E + F = 2$ pour un graphe connexe tracé dans le plan sans croisement, F comptant la région extérieure.

- (a) Démontrez qu'un graphe simple connexe planaire avec $V \geq 3$ vérifie

$$E \leq 3V - 6,$$

en comptant les incidences arête-face, et déduisez-en que K_5 ne peut pas être tracé dans le plan sans croisement.

- (b) Démontrez que si un tel graphe ne contient de plus aucun triangle, alors $E \leq 2V - 4$, et déduisez-en que $K_{3,3}$ ne peut pas non plus être tracé — l'énigme n'a pas de solution.
- (c) Tracez K_5 et $K_{3,3}$ sur la surface d'un beignet (un tore) sans croisement, et dites exactement quelle étape de votre argument de comptage y échoue.

Henry Dudeney a publié l'énigme « eau, gaz et électricité » en 1917 et la disait déjà ancienne ; des générations de solveurs ont cherché le tracé astucieux qui n'existe pas. La démonstration qu'il n'existe pas est un petit chef-d'œuvre de la méthode topologique : rien sur les conduites, un simple décompte de sommets, d'arêtes et de régions. Kuratowski a démontré en 1930 que K_5 et $K_{3,3}$ sont les *seules* obstructions — un graphe est planaire exactement quand il ne contient de subdivision ni de l'un ni de l'autre — et la question (c) est le premier indice que « planaire » n'a jamais concerné le graphe seul, mais la surface sur laquelle on le trace, dont la caractéristique d'Euler (TOP-02) fait le vrai travail.

Références :

- Contexte : Énigme des trois maisons — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nigme_des_trois_maisons)
- Contexte : Graphe planaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_planaire), Théorème de Kuratowski — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kuratowski%27s_theorem)
- Lecture : R. Diestel, *Graph Theory*, ch. 4

Problème 60 (Deux alpinistes, une seule altitude — Lycée). **TOP-37.** Deux profils de montagne sont donnés par des fonctions continues $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ avec $f(0) = g(0) = 0$, $f(1) = g(1) = 1$ et $0 < f(x), g(x) < 1$ pour $0 < x < 1$. Un alpiniste parcourt le profil f et l'autre le profil g ; une traversée conjointe est un couple d'horaires continus $x_1, x_2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ avec $x_1(0) = x_2(0) = 0$, $x_1(1) = x_2(1) = 1$, et

$$f(x_1(u)) = g(x_2(u)) \quad \text{pour tout } u \in [0, 1],$$

de sorte que les deux sont à la même altitude à chaque instant.

- (a) Esquissez deux profils pour lesquels aucune traversée conjointe ne permet aux deux alpinistes de n'aller que vers l'est — à un moment donné, l'un d'eux doit redescendre.
- (b) Supposez maintenant f et g affines par morceaux, avec un nombre fini de sommets et de creux, et telles qu'aucune valeur de maximum ou de minimum local de f n'égale une valeur de maximum ou de minimum local de g . Posons

$$S = \{(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1] : f(x) = g(y)\}.$$

Démontrez que S est une réunion finie de segments de droite qui s'assemblent en un nombre fini d'arcs et de boucles fermées, et que les seules extrémités d'arcs sont les deux coins $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

- (c) *Déduisez-en que le morceau de S contenant $(0,0)$ est un arc aboutissant à $(1,1)$, et lisez une traversée conjointe sur un paramétrage de cet arc — les alpinistes peuvent donc toujours le faire.*
- (d) *Montrez que la continuité seule ne suffit pas : décrivez des profils pour lesquels f est constante sur un intervalle tandis que g oscille une infinité de fois à cette même hauteur, et expliquez pourquoi le second alpiniste devrait osciller indéfiniment.*

Tatsuo Homma a résolu une version de ce problème en 1952 et James Whittaker l’a nommé et posé sous sa forme actuelle en 1966 ; John Philip Huneke a démontré en 1969 qu’une traversée existe dès qu’aucun des deux profils n’est constant sur un intervalle, et le contre-exemple esquissé en (d) montre que cette hypothèse ne peut pas être simplement abandonnée. L’exposé de Goodman, Pach et Yap de 1989 a reçu le prix Lester R. Ford de la Mathematical Association of America et a relié l’énigme à la planification de mouvement des robots et au problème du carré inscrit. La méthode est celle que la topologie emploie partout : cessez de raisonner sur les alpinistes et raisonnez sur la forme de l’ensemble de toutes les positions licites.

Références :

- Contexte : Problème de l’escalade en montagne — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_climbing_problem)
- Contexte : Connexité (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Connexit%C3%A9_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Connexit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)))
- Article : J. E. Goodman, J. Pach, C.-K. Yap, « Mountain climbing, ladder moving, and the ring-width of a polygon » (1989), *American Mathematical Monthly* 96, 494–510

Problème 61 (Le polyèdre qui casse la formule d’Euler — Lycée, short). **TOP-38.** *Construisez un cadre de tableau polyédrique — un bloc rectangulaire percé de part en part d’un trou rectangulaire — découpé de sorte que chaque face soit un polygone plat sans trou, puis comptez V , E et F et vérifiez que*

$$V - E + F = 0, \quad \text{et non } 2.$$

Identifiez exactement quelle étape de la démonstration usuelle de la formule d’Euler (TOP-02) échoue pour ce solide, et dites ce que le nombre $V - E + F$ mesure à la place.

Simon L’Huillier a publié précisément de telles exceptions en 1812–13, montrant qu’un solide percé de g tunnels vérifie $V - E + F = 2 - 2g$; Hessel a ajouté d’autres « monstres » en 1832. Imre Lakatos a transformé cette longue querelle — sur la question de savoir si de tels objets sont des polyèdres, ou si la définition doit être réparée pour les exclure — en *Proofs and Refutations*, le meilleur livre jamais écrit sur la manière dont les mathématiques se développent réellement. Notez que si vous autorisez le dessus et le dessous à être des faces annulaires d’un seul tenant, vous retrouvez 2, et c’est exactement le genre d’échappatoire dont on discutait au dix-neuvième siècle.

Références :

- Contexte : Polyèdre toroïdal — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Toroidal_polyhedron)
- Contexte : Caractéristique d’Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A9ristique_d'Euler)
- Lecture : I. Lakatos, *Proofs and Refutations*

Géométrie

Problème 62 (Le théorème de l’angle inscrit — Lycée). **GEO-01.** *Soient A et B deux points d’un cercle de centre O , et soit P un point quelconque du grand arc AB .*

(a) Démontrez que l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit :

$$\angle AOB = 2 \angle APB.$$

(b) Déduisez-en le théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle : un angle inscrit dans un demi-cercle est droit.

(c) Déduisez-en que les angles opposés d'un quadrilatère inscrit ont pour somme 180° .

Le théorème de l'angle inscrit est la proposition 20 du livre III des *Éléments* d'Euclide, et la tradition attribue à Thalès de Milet (VI^e siècle av. J.-C.) le cas du demi-cercle — peut-être le tout premier théorème de l'histoire attribué à une personne nommée. C'est le moteur de la « chasse aux angles » : presque tout problème sérieux de géométrie du cercle en olympiade tourne grâce à lui. La démonstration exige une disjonction de cas ; trouver la bonne décomposition, c'est tout l'enjeu.

Références :

- Contexte : Angle inscrit — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Angle_inscrit)
- Contexte : Angle inscrit dans un demi-cercle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Angle_inscrit_dans_un_demi-cercle)
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, ch. 1

Problème 63 (Le théorème de Ptolémée — Lycée). **GEO-02.** Soit $ABCD$ un quadrilatère inscrit dans un cercle.

(a) Démontrez le théorème de Ptolémée :

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

(b) Déduisez-en le théorème de Pythagore comme cas particulier.

(c) Pour aller plus loin, démontrez la forme en inégalité : pour quatre points quelconques A, B, C, D du plan, $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$, avec égalité exactement lorsque $ABCD$ est inscrit dans cet ordre.

Claude Ptolémée a démontré cette identité dans l'*Almageste* (II^e siècle apr. J.-C.) : elle était le cœur calculatoire de sa table des cordes — en pratique une table des sinus construite pour l'astronomie. Appliquée à des quadrilatères bien choisis, elle fournit les formules d'addition des sinus, et c'est ainsi que les identités trigonométriques ont d'abord été obtenues. La démonstration classique introduit un point auxiliaire ; le trouver est un rite de passage.

Références :

- Contexte : Théorème de Ptolémée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ptol%C3%A9m%C3%A9)
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, ch. 1

Problème 64 (La droite d'Euler — Lycée). **GEO-03.** Dans un triangle non équilatéral quelconque, soient O le centre du cercle circonscrit (intersection des médiatrices), G le centre de gravité (intersection des médianes) et H l'orthocentre (intersection des hauteurs).

(a) Démontrez que chacun de ces trois points existe bel et bien — c'est-à-dire que les triplets de droites concernés sont concourants.

(b) Démontrez que O, G, H sont alignés et que $OG : GH = 1 : 2$.

Euler a démontré cet alignement en 1765, deux millénaires après Euclide : rappel saisissant que la géométrie élémentaire du triangle n'était pas close. La démonstration moderne, élégante, repose sur une homothétie bien choisie de centre G ; découvrir cette application enseigne davantage sur les transformations qu'un chapitre de théorie. La droite porte aujourd'hui le nom d'Euler et passe par plusieurs autres centres remarquables.

Références :

- Contexte : Droite d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Droite_d%27Euler)
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, ch. 1

Problème 65 (Le cercle des neuf points — Lycée). **GEO-04.** *Considérez un triangle quelconque, d'orthocentre H et de centre du cercle circonscrit O .*

- (a) *Démontrez que les neuf points suivants sont sur un même cercle : les milieux des trois côtés, les pieds des trois hauteurs, et les milieux des trois segments joignant les sommets à H .*
- (b) *Démontrez de plus que le centre de ce cercle est le milieu de OH (sur la droite d'Euler de GEO-03) et que son rayon vaut la moitié du rayon du cercle circonscrit.*

Le théorème complet a été publié par Karl Feuerbach en 1822, après des versions partielles dues à Brianchon et Poncelet ; Feuerbach a ensuite montré que ce cercle est tangent au cercle inscrit et aux trois cercles exinscrits, l'un des plus beaux résultats de la géométrie classique. Une démonstration propre compose l'idée d'homothétie de GEO-03 avec le théorème de l'angle inscrit — la récompense d'avoir traité honnêtement les deux problèmes précédents.

Références :

- Contexte : Cercle d'Euler (cercle des neuf points) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_d%27Euler)
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, ch. 1

Problème 66 (Isopérimétrie, premiers pas — Lycée). **GEO-05.** *Le but à l'horizon est le théorème isopérimétrique : parmi toutes les courbes fermées de longueur donnée L , le cercle enferme la plus grande aire, à savoir $L^2/4\pi$. Montez-y par étapes.*

- (a) *Parmi tous les rectangles de périmètre donné, démontrez que le carré a la plus grande aire.*
- (b) *Parmi tous les triangles de base donnée et de périmètre donné, démontrez que l'isocèle a la plus grande aire, et déduisez-en que parmi tous les triangles de périmètre donné c'est l'équilatéral qui maximise l'aire.*
- (c) *Démontrez qu'une région d'aire maximale à périmètre fixé est nécessairement convexe.*
- (d) *Expliquez précisément ce qui manque encore à (a)–(c) si l'on veut le théorème isopérimétrique complet.*

Le problème isopérimétrique est antique — la tradition grecque le rattache à la reine Didon, à qui l'on accorda autant de terre qu'elle pourrait en entourer avec une peau de bœuf découpée en lanières. Zénodore (IIe siècle av. J.-C.) comparait les polygones ; Jakob Steiner (1838) donna de superbes arguments de symétrisation, dont l'astuce de réflexion qui résout (c) — mais l'argument de Steiner supposait, on le sait bien, l'existence d'un maximiseur, lacune qui ne fut comblée que par Weierstrass. La question (d) vous demande de trouver cette lacune vous-même : c'est une première leçon sur l'importance des démonstrations d'existence.

Références :

- Contexte : Théorème isopérimétrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_isop%C3%A9rim%C3%A9trique)

Problème 67 (La puissance d'un point — Lycée, short). **GEO-23.** Soit P un point extérieur à un cercle, et soit une droite passant par P qui coupe le cercle en A et B . Démontrez que le produit $PA \cdot PB$ est le même pour toute droite de ce type passant par P .

Cet invariant est la puissance du point, et il transforme une famille de configurations apparemment sans lien en un seul nombre attaché à P seul. C'est le moteur de l'axe radical et de la plupart des problèmes d'olympiade mettant en jeu deux cercles, et la démonstration se réduit à une application des triangles semblables.

Références :

- Contexte : Puissance d'un point par rapport à un cercle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_d%27un_point_par_rapport_%C3%A0_un_cercle)

Problème 68 (Compter les points entiers dans un polygone — Lycée, short). **GEO-24.** Vérifiez le théorème de Pick — un polygone simple dont les sommets sont sur le réseau des points entiers a pour aire $I + B/2 - 1$, où I est le nombre de points entiers intérieurs et B le nombre de ceux du bord — sur cinq polygones de votre invention, dont un non convexe. Démontrez-le ensuite pour les rectangles à côtés parallèles aux axes.

Le théorème de Pick, démontré en 1899, relie une quantité continue (l'aire) à un dénombrement purement discret : c'est le genre de pont qui donnera plus tard toute la géométrie des points d'un réseau. Le vérifier sur un exemple non convexe est important : l'intuition de la plupart des gens suppose discrètement la convexité, alors que le théorème n'en a pas besoin.

Références :

- Contexte : Théorème de Pick — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Pick)

Problème 69 (Le théorème des trisectrices de Morley — Lycée). **GEO-31.** Dans un triangle ABC , partagez chacun des trois angles intérieurs en trois parts égales. Pour chaque côté, prenez les deux trisectrices les plus proches de lui — une issue de chaque extrémité de ce côté — et soient P_A, P_B, P_C les points où ces couples se rencontrent, P_A étant celui associé au côté BC .

- (a) Démontrez que chacun de ces couples de trisectrices se rencontre effectivement à l'intérieur du triangle, de sorte que les trois points existent.
- (b) Démontrez le théorème de Morley : le triangle $P_AP_BP_C$ est équilatéral, quel que soit le triangle de départ. (Une voie trigonométrique utilise la loi des sinus jointe à l'identité $\sin 3\theta = 4 \sin \theta \sin(60^\circ + \theta) \sin(60^\circ - \theta)$.)
- (c) Démontrez que le côté du triangle de Morley a pour longueur

$$8R \sin \frac{A}{3} \sin \frac{B}{3} \sin \frac{C}{3},$$

où R est le rayon du cercle circonscrit à ABC et A, B, C ses angles.

- (d) Autorisez également les trisectrices des angles extérieurs. Exhibez au moins un autre triangle équilatéral obtenu de cette façon — il y a en tout dix-huit triangles de Morley — et dites lesquels de vos arguments de (b) se transposent sans changement.

Frank Morley, un Anglais qui fit toute sa carrière à Haverford puis à Johns Hopkins, remarqua ce fait vers 1899 en étudiant la géométrie des cardioïdes tangentes aux côtés d'un triangle ; il en parla à des amis et le résultat circula de bouche à oreille bien avant sa publication, la première démonstration imprimée étant due à M. T. Naraniengar en 1909. Ce retard n'a rien d'un hasard : la trisection de l'angle est impossible à la règle et au compas, si bien que la configuration ne peut être tracée par les moyens classiques et qu'aucun Grec n'aurait pu tomber dessus. Le théorème attire encore de nouvelles démonstrations — Alain Connes en a publié une, algébrique, en 1998, qui vaut sur tout corps de caractéristique différente de deux et de trois.

Références :

- Contexte : Théorème de Morley — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Morley)
- Contexte : Trisection de l'angle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trisection_de_l%27angle)
- Lecture : H. S. M. Coxeter et S. L. Greitzer, *Geometry Revisited*, ch. 1
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, ch. 1

Problème 70 (Deux bissectrices de même longueur — Lycée, short). ***GEO-32.** Démontrez le théorème de Steiner–Lehmus : si les bissectrices intérieures issues de deux sommets d'un triangle ont la même longueur, alors le triangle est isocèle. (La réciproque est une conséquence immédiate de la symétrie ; toute la difficulté est dans ce sens-ci.)*

C. L. Lehmus demanda à Sturm, dans une lettre de 1840, une démonstration purement géométrique ; Sturm fit circuler la question, et Jakob Steiner fut parmi les premiers à répondre — depuis, le problème a suscité bien plus d'une centaine de démonstrations publiées. Presque toutes raisonnent par l'absurde, en prouvant plutôt qu'un triangle non isocèle a des bissectrices de longueurs différentes, et la possibilité d'une démonstration véritablement « directe » est devenue une petite controverse logique à part entière : John Conway soutenait qu'il n'en existe aucune, Victor Pambuccian a démontré ensuite que des démonstrations directes doivent exister en logique classique comme en logique intuitionniste, et l'on en a depuis écrit une vérifiée par machine.

Références :

- Contexte : Théorème de Steiner-Lehmus — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Steiner-Lehmus)
- Lecture : H. S. M. Coxeter et S. L. Greitzer, *Geometry Revisited*, ch. 1

Combinatoire et théorie des graphes

Problème 71 (Classiques du principe des tiroirs — Lycée). ***CMB-01.** Le principe des tiroirs dit : si l'on range plus de n objets dans n tiroirs, un tiroir en contient au moins deux. Servez-vous-en pour démontrer :*

- (a) parmi $n+1$ entiers quelconques choisis dans $\{1, 2, \dots, 2n\}$, deux sont consécutifs, donc deux sont premiers entre eux ;
- (b) parmi $n+1$ entiers quelconques choisis dans $\{1, 2, \dots, 2n\}$, l'un divise un autre ;
- (c) parmi $n+1$ points quelconques d'un triangle équilatéral de côté 2, deux sont à distance au plus $2/\sqrt{n}$. . . en fait, démontrez le cas propre : parmi 5 points quelconques d'un triangle équilatéral de côté 2, deux sont à distance au plus 1 l'un de l'autre.

Dirichlet a utilisé ce principe dans les années 1830–1840 (il l'appelait *Schubfachprinzip*, « principe des tiroirs ») pour démontrer des faits profonds sur l'approximation des irrationnels par des

fractions. Les questions (a) et (b) étaient des favorites de Paul Erdős, qui aimait tester les enfants prodiges avec (b) — le jeune Lajos Pósa l'aurait résolue pendant le dîner. Le principe a l'air d'une trivialité; apprendre tout ce qu'on peut lui faire porter est une première leçon de levier mathématique.

Références :

- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)
- Lecture : M. Aigner et G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. « Pigeon-hole and double counting »
- Lecture : M. Bóna, *A Walk Through Combinatorics*, ch. 1

Problème 72 (Dénombrer les sous-ensembles, avec démonstration — Lycée). **CMB-02.**

- (a) *Démontrez qu'un ensemble à n éléments a exactement 2^n sous-ensembles — donnez deux démonstrations véritablement différentes, l'une par construction d'une bijection avec les mots binaires, l'autre par récurrence.*
- (b) *Démontrez que $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$ en expliquant ce que dénombrent les deux membres.*
- (c) *Démontrez que pour $n \geq 1$ exactement la moitié des sous-ensembles sont de cardinal pair, autrement dit $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots \pm \binom{n}{n} = 0$, en exhibant une bijection entre les sous-ensembles de cardinal pair et ceux de cardinal impair.*

Les coefficients binomiaux sont anciens — la prosodie indienne de Pingala (vers 200 av. J.-C.), le triangle « de Pascal » connu en Chine (Yang Hui, XIII^e siècle) et en Perse (al-Karaji, vers l'an mille) bien avant le traité de Pascal de 1654. Le vrai contenu de ce problème est méthodologique : une identité combinatoire se démontre au mieux en faisant compter la même chose aux deux membres, et un énoncé de parité par un appariement. Ces deux gestes — le double comptage et la bijection — sont le pain quotidien du domaine.

Références :

- Contexte : Coefficient binomial — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_binomial)
- Lecture : M. Bóna, *A Walk Through Combinatorics*, ch. 3–4
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (<https://ocw.mit.edu/>)

Problème 73 (Le lemme des poignées de main — Lycée). **CMB-03.** *Un graphe est un ensemble de sommets dont certaines paires sont jointes par des arêtes; le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes qui y aboutissent.*

- (a) *Démontrez le lemme des poignées de main : la somme de tous les degrés vaut le double du nombre d'arêtes, de sorte que dans toute soirée le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair.*
- (b) *Démontrez que dans toute soirée de $n \geq 2$ personnes, deux invités ont serré le même nombre de mains au sein de la soirée.*
- (c) *Montrez par un exemple que (b) peut tomber en défaut si l'on exige le « même nombre » pour trois invités.*

Le lemme des poignées de main est implicite dans l'article de 1736 d'Euler sur Königsberg — le premier théorème de la théorie des graphes, démontré avant que le mot « graphe » n'existe (le nom vient de Sylvester, en 1878). La question (b) est un exercice classique d'application du principe des tiroirs aux graphes, avec une petite subtilité qui vous force à regarder de près les degrés extrêmes

0 et $n - 1$. Compter un ensemble de choses de deux manières, comme en (a), ne cesse jamais d'être utile.

Références :

- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)
- Lecture : D. West, *Introduction to Graph Theory*, ch. 1

Problème 74 (L'échiquier mutilé — Lycée). **CMB-04.** *Retirez deux cases d'angle diagonalement opposées d'un échiquier ordinaire 8×8 . Démontrez que les 62 cases restantes ne peuvent pas être pavées par 31 dominos couvrant chacun deux cases adjacentes. Démontrez ensuite le théorème plus fin de Gomory : si vous retirez à la place une case noire quelconque et une case blanche quelconque, les 62 cases restantes peuvent toujours être pavées.*

Popularisé par Max Black (1946) puis par les chroniques de Martin Gardner, l'échiquier mutilé est l'exemple canonique d'argument par invariant : une seule quantité bien choisie, inchangée par chaque coup légal, tue d'un coup une infinité de pavages candidats. C'est aussi une pierre de touche en intelligence artificielle et en théorie de la démonstration — John McCarthy l'a proposé comme défi aux démonstrateurs automatiques précisément parce que la démonstration humaine tient en une phrase et que la recherche exhaustive est astronomique.

Références :

- Contexte : Problème de l'échiquier mutilé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l%27%C3%A9chiquier_mutil%C3%A9)
- Lecture : M. Aigner et G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*

Problème 75 (Pavages par triominos — Lycée). **CMB-05.** *Un triomino en L est la forme faite de trois carrés unités disposés en L . Démontrez que pour tout $n \geq 1$, un plateau $2^n \times 2^n$ privé d'une case quelconque peut être pavé par des triominos en L . Décidez ensuite, avec démonstration : pour quelles positions de la case retirée un plateau 5×5 privé d'une case peut-il être pavé par des triominos en L ?*

Le résultat sur les plateaux $2^n \times 2^n$ est dû à Solomon Golomb (1954), qui a forgé le mot « polyomino » et lancé une petite industrie de mathématiques du pavage que Martin Gardner a portée jusqu'à des millions de lecteurs. La démonstration attendue est un bijou de manuel sur la récurrence — le pas inductif contient une idée véritablement créative, et la trouver est tout l'enjeu. La partie 5×5 montre qu'à côté des constructions astucieuses il faut des arguments de coloration (CMB-04) pour démontrer une impossibilité.

Références :

- Contexte : Triomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Triomino>)
- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Lecture : M. Bóna, *A Walk Through Combinatorics*, ch. 2 (récurrence)

Problème 76 (Chemins dans un réseau, étoiles et barres — Lycée). **CMB-06.**

- (a) *Démontrez que le nombre de plus courts chemins de $(0, 0)$ à (m, n) par pas unités vers la droite ou vers le haut vaut $\binom{m+n}{n}$, au moyen d'une bijection explicite avec des mots.*
- (b) *Démontrez le théorème des « étoiles et barres » : le nombre de façons d'écrire n comme somme ordonnée de k entiers positifs ou nuls vaut $\binom{n+k-1}{k-1}$.*
- (c) *Utilisez (a) pour démontrer l'identité $\binom{m+n}{n} = \sum_i \binom{m}{i} \binom{n}{i}$. . . non — démontrez plutôt la relation de Pascal, plus simple, $\binom{m+n}{n} = \binom{m+n-1}{n} + \binom{m+n-1}{n-1}$, en partageant les chemins selon leur dernier pas.*

Le dénombrement de chemins est la porte la plus accueillante vers l'énumération sérieuse : la même figure démontre la relation de Pascal, l'identité de Vandermonde (CMB-07) et — après une astuce de réflexion — le théorème du scrutin et les nombres de Catalan (CMB-09). La méthode des étoiles et des barres fut popularisée par le classique de probabilités de William Feller (1950) ; c'est le calcul d'occupation qui sous-tend une bonne part de la mécanique statistique.

Références :

- Contexte : Chemin dans un réseau — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_dans_un_r%C3%A9seau)
- Contexte : Méthode des étoiles et des barres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_%C3%A9toiles_et_des_barres)
- Lecture : M. Bóna, *A Walk Through Combinatorics*, ch. 3

Problème 77 (Deux personnes ayant le même nombre d'amis — Lycée, short). **CMB-27.** *Démontrez que dans tout groupe de $n \geq 2$ personnes, au moins deux d'entre elles ont le même nombre d'amis au sein du groupe (l'amitié étant réciproque).*

Le principe des tiroirs marche presque immédiatement — il y a n personnes et n nombres d'amis possibles, de 0 à $n - 1$ — et tout le problème consiste à remarquer que 0 et $n - 1$ ne peuvent pas coexister. Cette observation, et non le principe des tiroirs lui-même, est le contenu mathématique.

Références :

- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)

Problème 78 (Une poignée de main qui doit être paire — Lycée, short). **CMB-28.** *Démontrez que dans tout graphe fini le nombre de sommets de degré impair est pair. Servez-vous-en ensuite pour montrer qu'il est impossible qu'exactly neuf personnes à une soirée serrent chacune la main d'exactly trois autres.*

Le lemme des poignées de main est le premier théorème de la théorie des graphes et découle du décompte des extrémités d'arêtes de deux façons, technique — le double comptage — qui continuera de rapporter des années durant. L'application illustre l'habitude utile : une démonstration d'impossibilité obtenue en trouvant un invariant que la configuration souhaitée devrait violer.

Références :

- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)

Problème 79 (Des poignées de main qui ne se croisent jamais — Lycée, short). **CMB-35.** *Placez $2n$ personnes en des points distincts d'un cercle et appariez-les, chacune serrant la main d'exactly une autre ; tracez chaque poignée de main comme une corde rectiligne. Démontrez que le nombre de tels appariements où deux cordes ne se croisent jamais est le nombre de Catalan $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.*

Les diagrammes de cordes non croisées sont un membre de plus de l'énorme famille dénombrée par les nombres de Catalan — le livre que Richard Stanley leur a consacré recense 214 interprétations combinatoires, et celle-ci ne figure pas parmi les trois de CMB-09, si bien qu'il vous faut la relier aux autres par un argument que vous trouverez vous-même. Les deux voies fonctionnent : construire une bijection avec les parenthésages équilibrés, ou découvrir la récurrence en se demandant ce que la corde d'une personne donnée fait au reste du cercle. Les structures non croisées ne sont pas une curiosité : le treillis des partitions non croisées, dégagé par Germain Kreweras en 1972, s'est révélé des décennies plus tard être l'ossature combinatoire des probabilités libres.

Références :

- Contexte : Nombre de Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Catalan)
- Contexte : Partition non croisée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_non_crois%C3%A9e)
- Lecture : R. P. Stanley, *Catalan Numbers* (2015)

Problème 80 (Dénombrer les colorations : chemins, cycles, arbres — Lycée). **CMB-36.** Pour un graphe fini G à n sommets et un entier strictement positif k , soit $P_G(k)$ le nombre de façons de donner à chaque sommet l'une de k couleurs de sorte que deux sommets adjacents reçoivent toujours des couleurs différentes.

- (a) Démontrez que $P_T(k) = k(k-1)^{n-1}$ pour tout arbre T à n sommets.
- (b) Démontrez que pour le cycle C_n avec $n \geq 3$,

$$P_{C_n}(k) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1).$$

- (c) Démontrez la règle de suppression-contraction : pour toute arête e de G ,

$$P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k),$$

où $G-e$ est G privé de e et G/e est G dont les deux extrémités de e ont été fusionnées en un seul sommet.

- (d) Déduisez de (c), par récurrence sur le nombre d'arêtes, que $P_G(k)$ coïncide avec un polynôme en k de degré n , de coefficient dominant 1, dont les coefficients alternent en signe, et confrontez-y votre formule de (b).

George Birkhoff introduisit cette fonction de dénombrement en 1912 avec un espoir précis : si l'on parvenait à montrer que $P_G(4) > 0$ pour tout G planaire, le théorème des quatre couleurs (CMB-17) découlerait de l'algèbre plutôt que d'une analyse de cas. L'espoir a échoué, mais le polynôme chromatique a survécu et prospéré — Hassler Whitney a dégagé le sens de ses coefficients en 1932, et en 1968 Ronald Read a conjecturé qu'ils croissent toujours puis décroissent sans creux. Cette conjecture d'apparence innocente a tenu quarante-quatre ans, jusqu'à ce que June Huh démontre en 2012 la log-concavité qui la sous-tend au moyen de la géométrie algébrique, travaux qui ont contribué à sa médaille Fields de 2022. Tout ce problème se traite au crayon ; l'objet qu'il produit a été trois fois une frontière de la recherche.

Références :

- Contexte : Polynôme chromatique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me_chromatique)
- Contexte : Formule de suppression-contraction — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Deletion%E2%80%93contraction_formula)
- Lecture : D. West, *Introduction to Graph Theory*, ch. 5

Calcul différentiel et intégral

Problème 81 (La limite, à partir des premiers principes — Lycée). **CAL-01.** Calculez $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$, en expliquant pourquoi la réponse n'est pas « 0/0 » et pourquoi simplifier par $x-1$ est légitime bien que la fonction ne soit pas définie en $x=1$. Énoncez ensuite la définition ε - δ de $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, et démontrez directement à partir d'elle :

- (i) que la limite que vous avez calculée est correcte ;

- (ii) la loi de la somme $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$ et la loi du produit pour les limites — les deux lois que tout calcul ultérieur de cette page utilise en silence.

Newton et Leibniz calculaient avec des quantités « infiniment petites » et furent moqués pour cela — Berkeley (1734) appelait leurs accroissements évanouissants « les fantômes de quantités défuntes ». La réponse moderne a demandé 150 ans : le *Cours d'analyse* de Cauchy (1821) a placé la limite au fondement, et la formulation ε - δ de Weierstrass (cours berlinois des années 1860) l'a rendue inattaquable. Démontrer les lois des limites une fois pour toutes est le droit d'entrée à tout ce qui suit.

Références :

- Contexte : Limite d'une fonction — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_%28math%C3%A9matiques_%C3%A9l%C3%A9mentaires%29)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 5 (les limites)
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)
- Vidéo : 3Blue1Brown, Essence of Calculus (<https://www.3blue1brown.com/lessons/essence-of-calculus/>)

Problème 82 (La dérivée est une limite — Lycée). *CAL-02. Posez*

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Travaillez uniquement à partir de cette définition — aucune règle.

- (a) Calculez les dérivées de $f(x) = x^2$, $f(x) = \sqrt{x}$ et $f(x) = 1/x$.
- (b) Démontrez la règle du produit $(fg)' = f'g + fg'$ directement à partir de la définition, en précisant exactement quelles lois des limites de CAL-01 vous invoquez.
- (c) Démontrez que la dérivabilité de f en un point y entraîne sa continuité — la partie (b) en a besoin.

Les premiers manuscrits privés de Leibniz (1675) ont brièvement supposé que $d(uv) = du \cdot dv$ avant qu'il ne se corrige — la règle du produit est bel et bien un théorème, non une trivialité de notation. Newton appelait les dérivées des « fluxions » de « fluentes » ; la définition par le taux d'accroissement ci-dessus est celle de Cauchy. Faire ces calculs honnêtement, une fois, est ce qui sépare le fait de savoir l'analyse du fait de s'en souvenir.

Références :

- Contexte : Dérivée — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9e>)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 9–10
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)
- Vidéo : 3Blue1Brown, Essence of Calculus (<https://www.3blue1brown.com/lessons/essence-of-calculus/>)

Problème 83 (Les tangentes avant l'analyse — Lycée). *CAL-03. Travaillez uniquement avec de l'algèbre — ni limites, ni dérivées.*

- (a) Trouvez la tangente à la parabole $y = x^2$ au point (a, a^2) : exigez que la droite $y = mx + c$ rencontre la parabole en une racine double en $x = a$, et résolvez en m et c .
- (b) Faites de même pour $y = x^3$ en (a, a^3) .
- (c) Vérifiez que les deux réponses s'accordent avec la dérivée, puis expliquez précisément pourquoi la méthode de la racine double fonctionne pour les polynômes mais ne peut pas définir la tangente à $y = \sin x$.

C'est ainsi que l'on trouvait les tangentes avant l'existence de l'analyse. La méthode des normales de Descartes (*La Géométrie*, 1637) et l'*adégalité* de Fermat (diffusée dans les années 1630) résolvaient des problèmes de tangente et d'extremum pour les courbes algébriques une génération avant que Newton ne naisse ; leur limitation aux courbes algébriques est exactement ce que la notion de limite a levé. La méthode de Fermat anticipe la dérivée d'assez près pour que Lagrange lui en ait attribué l'invention.

Références :

- Contexte : Adégalité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9galit%C3%A9>)
- Contexte : Tangente — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tangente_%28g%C3%A9om%C3%A9trie%29)
- Lecture : Carl B. Boyer, *The History of the Calculus and Its Conceptual Development*

Problème 84 (Le plus grand champ qu'une clôture puisse enfermer — Lycée). **CAL-04.** Vous disposez de L mètres de clôture.

- (i) Démontrez que parmi tous les rectangles de périmètre L , le carré enferme la plus grande aire — deux fois : une fois avec l'analyse, et une fois sans analyse du tout, à l'aide de l'inégalité arithmético-géométrique $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ (démontrez-la également).
- (ii) Cette fois la clôture ferme un champ rectangulaire contre le long mur droit d'une grange, de sorte que seuls trois côtés sont à clôturer : trouvez les proportions optimales, avec démonstration.
- (iii) Expliquez pourquoi trouver un point où $f' = 0$ n'est pas à soi seul une démonstration d'optimalité, et complétez la justification dans les deux cas (comportement au bord, dérivée seconde, ou concavité).

L'optimisation est la plus ancienne publicité pour l'analyse. L'intuition isopérimétrique — plus c'est symétrique, plus cela contient — remonte à l'Antiquité (le problème de Didon dans l'*Énéide* de Virgile ; Zénodore, vers 180 av. J.-C.), et la *Nova stereometria doliorum vinariorum* de Kepler (1615) optimisait les proportions des tonneaux avant l'existence des dérivées. La partie (iii) est l'âme du problème : un point critique est un suspect, pas un verdict.

Références :

- Contexte : Théorème isopérimétrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_isop%C3%A9rim%C3%A9trique)
- Lecture : James Stewart, *Calculus*, ch. 4 (applications de la dérivation)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 11

Problème 85 (La boîte de conserve la plus économique — Lycée). **CAL-05.** Une boîte cylindrique fermée doit contenir un volume fixé V . Démontrez que l'aire totale de sa surface (le côté plus les deux couvercles) est minimale exactement lorsque la hauteur égale le diamètre, $h = 2r$. Justifiez que votre point critique est un véritable minimum global sur $(0, \infty)$ — examinez ce qu'il advient de l'aire lorsque $r \rightarrow 0^+$ puis lorsque $r \rightarrow \infty$. Mesurez ensuite une vraie boîte de votre cuisine et déterminez à quelle distance de l'optimum elle se trouve ; suggérez, en une phrase, quels coûts autres que la matière pourraient expliquer l'écart.

Le problème de la boîte est l'optimisation sous contrainte classique à une variable : une contrainte (le volume) élimine une variable et laisse une honnête minimisation à une variable. Les vraies boîtes sont nettement plus hautes que l'optimum mathématique — une leçon précoce : un modèle démontre des théorèmes sur lui-même, et l'étape de modélisation est une responsabilité distincte.

Références :

- Contexte : Optimisation (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_%28math%C3%A9matiques%29)
- Lecture : James Stewart, *Calculus*, ch. 4.7 (problèmes d'optimisation)
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)

Problème 86 (Les taux liés, honnêtement — Lycée). **CAL-06.** Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur ; son pied glisse en s'éloignant à 1 m/s.

- Trouvez la vitesse du sommet lorsque le pied est à 3 m du mur, en précisant exactement l'étape de dérivation des fonctions composées que votre calcul utilise et le théorème qui l'autorise.
- Montrez que lorsque le pied s'approche de 5 m du mur, votre formule prédit que la vitesse du sommet tend vers l'infini ; expliquez ce que cela démontre au sujet du modèle (le sommet d'une vraie échelle reste-t-il contre le mur ?).
- De l'eau s'écoule d'un cône renversé de demi-angle 30° : reliez dV/dt au taux de variation de la hauteur d'eau, en dérivant — et non en citant — la relation de la formule du volume $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ que vous utilisez.

Les problèmes de taux liés sont un classique depuis les manuels britanniques du dix-neuvième siècle issus de la tradition des « mathématiques mixtes ». Le paradoxe de l'échelle qui tombe, en (ii), est un échec véritablement instructif : la mathématique est correcte, c'est la prémisse (le sommet collé au mur) qui cède — et l'analyse elle-même détecte le moment où elle doit céder.

Références :

- Contexte : Taux liés — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Related_rates)
- Contexte : Dérivation des fonctions composées — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_d%C3%A9rivation_des_fonctions_compos%C3%A9es)
- Lecture : James Stewart, *Calculus*, ch. 3.9 (taux liés)

Problème 87 (Le théorème du compteur de vitesse — Lycée). **CAL-07.** Une voiture passe un premier péage à midi et un second, 90 km plus loin, à 13 h. Démontrez qu'à un certain instant son compteur indiquait exactement 90 km/h. Pour le faire correctement : énoncez le théorème de Rolle ; déduisez-en le théorème des accroissements finis — pour f convenable il existe $c \in (a, b)$ tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ — et énoncez les hypothèses de modélisation sur la fonction position dont votre démonstration a besoin. Utilisez ensuite ce théorème pour démontrer qu'une fonction dont la dérivée s'annule sur un intervalle y est constante, et expliquez en un paragraphe pourquoi toute la théorie des primitives (le « $+ C$ ») repose sur ce fait d'apparence anodine.

Michel Rolle a énoncé son théorème pour les polynômes en 1691 — tout en étant l'un des critiques les plus acérés de l'analyse ; il la traitait de recueil de sophismes ingénieux. Cauchy a fait du théorème des accroissements finis le moteur de l'analyse rigoureuse : c'est le pont qui mène de l'information locale (la dérivée en chaque point) aux conclusions globales (ce que la fonction a fait sur tout l'intervalle). Presque tous les théorèmes de cette bande traversent ce pont.

Références :

- Contexte : Théorème des accroissements finis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_accroissements_finis)
- Contexte : Théorème de Rolle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Rolle)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 11
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)

Problème 88 (L'aire à partir des premiers principes — Lycée). **CAL-08.** En utilisant la définition de l'intégrale comme limite de sommes de Riemann, calculez $\int_0^1 x^2 dx$ directement : découpez $[0, 1]$ en n morceaux égaux, écrivez les sommes supérieures et inférieures, évaluez-les à l'aide de l'identité

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(démontrez-la par récurrence), et montrez que les deux sommes convergent vers la même limite. Calculez ensuite $\int_0^b x^k dx$ pour tout entier $k \geq 1$ par l'astuce de Fermat : découpez $[0, b]$ non pas régulièrement mais aux points géométriques $b, br, br^2, \dots$ avec $r < 1$, sumez les rectangles obtenus comme une série géométrique, et faites tendre $r \rightarrow 1$.

Archimède a obtenu l'aire sous une parabole vers 250 av. J.-C. par la méthode d'exhaustion — la même réponse, deux millénaires avant que les limites ne soient définies. L'astuce du découpage géométrique de Fermat (années 1630) a quadraturé toutes les courbes $y = x^k$ d'un coup, encore sans aucun théorème fondamental : l'intégration est plus ancienne que la dérivation, et la pratiquer une fois à la dure est ce qui vous fait sentir ce que le théorème fondamental (CAL-09) épargne réellement.

Références :

- Contexte : Somme de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_de_Riemann)
- Contexte : La Quadrature de la parabole — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Quadrature_de_la_parabole_%28Archim%C3%A8de%29)
- Lecture : Tom M. Apostol, *Calculus*, vol. 1, ch. 1

Problème 89 (Pourquoi le théorème fondamental est un théorème — Lycée). **CAL-09.** Énoncez précisément les deux parties du théorème fondamental de l'analyse, avec leurs hypothèses.

- (i) Démontrez la partie 1 : si f est continue sur $[a, b]$ et $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, alors $F'(x) = f(x)$ — servez-vous de la continuité de f et encadrez le taux d'accroissement entre le minimum et le maximum de f sur un intervalle qui rétrécit.
- (ii) Déduisez-en la partie 2, la règle d'évaluation $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ pour toute primitive F , en utilisant le théorème de constance de CAL-07.
- (iii) Voyez maintenant pourquoi les hypothèses gagnent leur salaire : posez $F(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ pour $x \neq 0$ et $F(0) = 0$. Montrez que F est dérivable partout, et pourtant que F' n'est pas bornée sur $(0, 1]$, de sorte que $\int_0^1 F'$ n'existe pas comme intégrale de Riemann — la partie 2 peut être en défaut pour une dérivée qui n'est pas intégrable.

Que le problème de la tangente et le problème de l'aire soient inverses l'un de l'autre est une découverte, entrevue géométriquement par Barrow et exploitée systématiquement par Newton et Leibniz ; la première démonstration rigoureuse pour des intégrandes continues est celle de Cauchy (1823). La partie (iii) montre que le théorème est véritablement conditionnel — et la quête de la « bonne » intégrale qui le répare mène à Lebesgue (voir CAL-21 et Analyse réelle ([pure-real-analysis.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_r%C3%A9elle))).

Références :

- Contexte : Théorème fondamental de l'analyse — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_fondamental_de_l%27analyse)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 14
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus/>)
- Vidéo : 3Blue1Brown, Essence of Calculus (<https://www.3blue1brown.com/lessons/essence-of-calculus/>)

Problème 90 (La longueur d'arc, avec sa mise en place démontrée — Lycée). **CAL-10.** Définissez la longueur d'une courbe comme la borne supérieure des longueurs des lignes polygonales inscrites.

(i) Pour f continûment dérivable, démontrez la formule

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

à partir de cette définition — appliquez le théorème des accroissements finis sur chaque sous-intervalle d'une subdivision et reconnaissez la somme de Riemann obtenue.

(ii) Servez-vous-en pour calculer la longueur exacte de $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ de $x = 0$ à $x = 3$.

(iii) Défi : calculez la longueur d'arc de la parabole $y = x^2/2$ de $x = 0$ à $x = 1$ (l'intégrande $\sqrt{1 + x^2}$ vous donnera du fil à retordre).

Descartes pensait que le rapport entre lignes courbes et lignes droites ne pourrait jamais être connu exactement. Il avait tort : en 1657 William Neile a rectifié la parabole semi-cubique $y^2 = x^3$ — essentiellement la courbe de (ii), la première courbe algébrique dont la longueur fut trouvée exactement — et Wren a rectifié la cycloïde peu après. L'étape du théorème des accroissements finis en (i) est le cœur du problème : la formule est habituellement affirmée avec un geste de la main vers des « triangles rectangles infinitésimaux », et vous transformez ici ce geste en démonstration.

Références :

- Contexte : Longueur d'un arc — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27un_arc)
- Contexte : Parabole semi-cubique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole_semi-cubique)
- Lecture : James Stewart, *Calculus*, ch. 8.1

Problème 91 (La série harmonique diverge — Lycée). **CAL-11.** Démontrez que $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ diverge, deux fois :

- (i) par le groupement des termes d'Oresme en blocs dépassant chacun $\frac{1}{2}$;
- (ii) en comparant la somme partielle $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ avec $\int_1^n \frac{dx}{x}$. Démontrez ensuite que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge par comparaison avec la série télescopique $\sum \frac{1}{n(n-1)}$. Enfin, à partir de vos encadrements de (ii), démontrez que $H_n - \ln n$ est décroissante et minorée, donc convergente. Sa limite est un nombre $\gamma \approx 0,5772$ — retenez-le : il revient en CAL-22 avec un problème ouvert attaché.

Nicole Oresme a démontré la divergence vers 1350 ; la démonstration fut oubliée puis redécouverte par Mengoli et les Bernoulli trois siècles plus tard. La série diverge si lentement (les 10^{43} premiers termes n'atteignent pas 100) qu'aucune expérience n'aurait jamais pu en révéler la vérité — un pur triomphe de la démonstration sur l'évidence. La valeur de $\sum 1/n^2$ est le problème de Bâle, dont l'histoire vit sur L'art de la démonstration ([proofs.html](#)).

Références :

- Contexte : Série harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harmonique)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, chapitres sur les séries infinies
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)

Problème 92 (Les critères de convergence sont des théorèmes — Lycée). **CAL-12.** Énoncez et démontrez :

- (i) le critère de comparaison ;
- (ii) la règle de d'Alembert (par comparaison avec une série géométrique) ;
- (iii) le critère des séries alternées, avec la majoration de l'erreur $|S - S_n| \leq a_{n+1}$;

(iv) le test de condensation de Cauchy : pour $a_n \geq 0$ décroissante, $\sum a_n$ converge si et seulement si $\sum 2^k a_{2^k}$ converge. Décidez ensuite, avec démonstration, de la convergence de

$$\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}.$$

Les critères ont été assemblés pièce à pièce — la règle du rapport par d'Alembert, le critère des séries alternées par Leibniz dans sa correspondance, la condensation par Cauchy, dont le *Cours d'analyse* (1821) a traité la convergence systématiquement pour la première fois, après un siècle de manipulations confiantes de séries divergentes qui avaient produit merveilles et absurdités. Chaque critère est une petite machine ; ici vous ouvrez le boîtier et voyez l'argument de comparaison à l'intérieur de chacun.

Références :

- Contexte : Règle de d'Alembert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_d%27Alembert)
- Contexte : Critère de convergence des séries alternées — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_convergence_des_s%C3%A9ries_altern%C3%A9es)
- Contexte : Test de condensation de Cauchy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_condensation_de_Cauchy)
- Lecture : Tom M. Apostol, *Calculus*, vol. 1

Problème 93 (Approcher e , avec un certificat — Lycée). **CAL-13.** Énoncé le théorème de Taylor avec le reste sous forme de Lagrange :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad \text{pour un certain } c \text{ entre } 0 \text{ et } x.$$

(i) Démontrez d'abord, par comparaison avec une série géométrique, que $e < 3$. (ii) À l'aide du polynôme de Taylor de e^x en $x = 1$, trouvez le plus petit n pour lequel vous pouvez démontrer que l'erreur d'approximation est inférieure à 10^{-3} , et calculez e avec cette précision à la main — l'enjeu n'est pas les décimales mais la majoration certifiée de l'erreur. (iii) Défi : poussez le même développement plus loin et démontrez que e est irrationnel (supposez $e = p/q$ et multipliez par $q!$).

Brook Taylor a publié sa série en 1715 ; Lagrange a fourni le reste qui transforme une série formelle en garantie numérique. Euler a calculé e avec de nombreuses décimales exactement par la méthode de (ii). La démonstration d'irrationalité de (iii) est celle de Fourier (1815) et c'est l'un des plus beaux arguments en deux lignes des mathématiques une fois trouvé — le trouver est le problème.

Références :

- Contexte : Théorème de Taylor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Taylor)
- Contexte : e (constante mathématique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/E_%28nombre%29)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 20 (approximation par des fonctions polynomiales)
- Vidéo : 3Blue1Brown, les séries de Taylor (<https://www.3blue1brown.com/lessons/taylor-series-geometric-vi>)

Problème 94 (L'Hôpital, justifié — Lycée). **CAL-14.**

(i) Énoncé et démontrez le théorème des accroissements finis généralisé de Cauchy : pour f, g continues sur $[a, b]$ et dérivables sur (a, b) , il existe c tel que $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.

- (ii) Servez-vous-en pour démontrer la règle de L'Hôpital dans le cas $0/0$ lorsque $x \rightarrow a$, avec des hypothèses soignées.
- (iii) Calculez $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ avec la règle, puis de nouveau sans elle.
- (iv) Montrez que la règle est à sens unique : exhibez f, g tels que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/g(x)$ existe alors que $\lim f'(x)/g'(x)$ n'existe pas (essayez $f(x) = x + \sin x$, $g(x) = x$).
- (v) Expliquez pourquoi appliquer la règle à $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ est circulaire si vous dérivez $\sin$ de la manière habituelle.

La règle est apparue dans le tout premier manuel d'analyse imprimé — l'*Analyse des infiniment petits* de L'Hôpital (1696) — mais elle avait été découverte par Jean Bernoulli, que le marquis s'était attaché par contrat pour l'exclusivité de ses découvertes mathématiques. Bernoulli s'en est plaint amèrement après la mort de L'Hôpital ; la correspondance a survécu et tranche l'affaire. Le contenu mathématique du problème est le point (i) : le théorème des accroissements finis de Cauchy est le moteur honnête sous le raccourci populaire.

Références :

- Contexte : Règle de L'Hôpital — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_L%27H%C3%B4pital)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 11 et exercices
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)

Problème 95 (L'aire sous la courbe en cloche — un défi — Lycée). **CAL-15.** Démontrez que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Démontrez d'abord que l'intégrale impropre converge (comparez e^{-x^2} avec $e^{-|x|}$ pour $|x| \geq 1$). Évaluez-la ensuite. Avertissement loyal, qui relève du contexte et non de l'indice : e^{-x^2} n'a pas de primitive élémentaire (c'est un théorème — voir CAL-23), de sorte qu'aucune chasse à la primitive ne peut aboutir ; il faut quelque chose de structurellement différent.

Cette intégrale est l'aire totale sous la courbe normale, la raison pour laquelle le facteur $\sqrt{\pi}$ hante les probabilités. De Moivre a rencontré la courbe en 1733 en approchant des comptages de pile ou face ; Laplace a évalué l'intégrale le premier (années 1770), et Gauss a attaché son nom à la loi en 1809. Lord Kelvin aurait dit à une classe qu'un mathématicien est quelqu'un pour qui cette identité est aussi évidente que deux fois deux font quatre. Elle n'est pas évidente. Elle est en revanche trouvable — et inoubliable une fois trouvée. Sa signification probabiliste est reprise dans Probabilités ([applied-probability.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_Gauss)) (PRB-14).

Références :

- Contexte : Intégrale de Gauss — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_Gauss)
- Contexte : Loi normale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus* (intégrales impropres)

Problème 96 (Une limite sans rien à simplifier — Lycée, short). **CAL-25.** Démontrez, directement à partir de la définition de la dérivée, que la dérivée de $f(x) = \sqrt{x}$ en un point $a > 0$ vaut $1/(2\sqrt{a})$. Précisez exactement où vous utilisez que $a \neq 0$.

Le taux d'accroissement d'une racine carrée ne se simplifie pas par factorisation ; il faut multiplier par la quantité conjuguée, une astuce qui revient constamment en analyse. La seconde phrase est le véritable contenu — une formule de dérivée qui échoue silencieusement en une extrémité est le genre de chose qui devient plus tard une erreur sérieuse.

Références :

- Contexte : Taux d'accroissement — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Difference_quotient)

Problème 97 (Une série qui se télescope — Lycée, short). **CAL-26.** *Démontrez que*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

en trouvant une formule pour la somme partielle $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)}$ puis en passant à la limite. Justifiez le passage à la limite.

Le télescopage est la seule technique de sommation qui donne une réponse exacte sans aucune machinerie, et voici son cas le plus net. Comparez-le à la série harmonique, qui lui ressemble et diverge : remarquer pourquoi l'une s'effondre et l'autre non, c'est commencer à comprendre la convergence.

Références :

- Contexte : Somme télescopique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_t%C3%A9lescopique)

Problème 98 (La boîte de conserve la plus économe — Lycée, short). **CAL-27.** *Une boîte cylindrique doit contenir un volume fixé V . Déterminez, en démontrant que votre réponse est bien un minimum et non un simple point critique, le rayon et la hauteur qui minimisent l'aire totale de sa surface.*

C'est le problème d'optimisation classique, et presque tous ceux qui le résolvent s'arrêtent après avoir annulé la dérivée. L'obligation de démonstration est justement le cœur du sujet : une dérivée qui s'annule repère des candidats, et il faut quelque chose de plus — la dérivée seconde, une étude de signe, ou un argument de compacité — avant que le mot « minimum » soit honnête.

Références :

- Contexte : Optimisation (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_%28math%C3%A9matiques%29)
- Lecture : Michael Spivak, *Calculus*, ch. 11

Problème 99 (Le changement de variable, démontré — Lycée). **CAL-34.** *La règle de substitution dit que si g est continûment dérivable sur $[a, b]$ et si f est continue sur un intervalle contenant les valeurs de g , alors*

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

- Démontrez-la à partir de la dérivation des fonctions composées et du théorème fondamental de l'analyse, et dites exactement où chaque hypothèse sert. Notez que g n'est pas supposée injective, et expliquez pourquoi le théorème y survit.*
- Servez-vous-en pour évaluer $\int_0^\pi \sin^3 x dx$ et $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx$, et vérifiez la seconde réponse indépendamment en interprétant l'intégrale comme une aire.*

- (c) Voici maintenant le sens qui, lui, exige l'injectivité : énoncez et démontrez la formule de changement de variable sous la forme $\int_c^d f(u) du = \int_{g^{-1}(c)}^{g^{-1}(d)} f(g(x))g'(x) dx$, et exhibez un g non monotone pour lequel cette lecture inverse est en défaut.
- (d) Deux pièges. Premièrement, dans $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}$ substituez $x = 1/u$; vous obtiendrez l'équation $I = -I$, donc $I = 0$, pour l'intégrale d'une fonction strictement positive. Deuxièmement, appliquez la substitution en tangente de l'arc moitié $t = \tan(x/2)$ à $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x}$ et regardez-la renvoyer 0 elle aussi. Dans chaque cas, trouvez l'hypothèse de (a) qui a été violée, et réparez le calcul.

La notation dx de Leibniz a été conçue pour que le changement de variable ait l'air d'une simplification de symboles, et c'est la principale raison pour laquelle sa notation l'a emporté sur celle de Newton. Mais la simplification est un théorème, et la partie (d) montre ce qui arrive quand on lui fait confiance comme à une comptabilité : les deux sophismes sont de vieux favoris des salles de classe, et tous deux viennent d'une substitution qui n'est pas dérivable — voire pas même définie — quelque part à l'intérieur de l'intervalle. La substitution en arc moitié de (d) est habituellement appelée substitution de Weierstrass, une attribution que personne n'a jamais su documenter ; elle apparaît chez Euler.

Références :

- Contexte : Intégration par changement de variable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_par_changement_de_variable)
- Contexte : Substitution en tangente de l'arc moitié — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent_half-angle_substitution)
- Lecture : Tom M. Apostol, *Calculus*, vol. 1 (le théorème de substitution)
- Cours : MIT OCW 18.01SC Single Variable Calculus (<https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-c>)

Problème 100 (Aires en polaires et arche de la cycloïde — Lycée). **CAL-35.** Une courbe peut être donnée sous forme polaire $r = r(\theta)$, ou paramétriquement par $(x(t), y(t))$.

- (a) Démontrez la formule de l'aire en polaires

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta)^2 d\theta$$

pour $r \geq 0$ continue : approchez par des secteurs circulaires plutôt que par des rectangles, écrivez les sommes supérieures et inférieures, et montrez qu'elles convergent vers la même limite.

- (b) Calculez, avec démonstration, l'aire enfermée par la cardioïde $r = 1 + \cos \theta$ et l'aire d'un pétale de la rosace $r = \cos 3\theta$; expliquez ensuite pourquoi cette rosace a trois pétales tandis que $r = \cos 2\theta$ en a quatre.
- (c) Calculez l'aire balayée par la spirale d'Archimède $r = \theta$ pour $0 \leq \theta \leq 2\pi$, et comparez-la à l'aire du cercle $r = 2\pi$ — la comparaison qu'Archimède a démontrée dans *Des spirales sans aucune intégrale*.
- (d) Démontrez la formule de longueur d'arc en paramétriques $L = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$ pour x, y continûment dérivables, et servez-vous-en, avec la formule de l'aire $A = \int y dx$, pour trouver la longueur d'une arche de la cycloïde $x = r(t - \sin t)$, $y = r(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, et l'aire entre cette arche et le sol.
- (e) L'arche possède un point de rebroussement : montrez que $x'(0) = y'(0) = 0$, de sorte que la courbe n'y a pas de direction tangente, et expliquez pourquoi la formule de longueur d'arc de (d) reste néanmoins valable.

Jacob Bernoulli a publié le premier usage systématique des coordonnées polaires dans les *Acta Eruditorum* en 1691 ; les rosaces ont été nommées et étudiées par Guido Grandi dans les années 1720. La cycloïde fut l'obsession du dix-septième siècle — « l'Hélène des géomètres », ainsi nommée pour les querelles qu'elle a provoquées. Roberval a trouvé l'aire sous une arche en 1634, Christopher Wren a rectifié l'arche exactement en 1658, Huygens a découvert en 1659 qu'elle est la tautochrone et a bâti des horloges à pendule sur ce fait, et le défi lancé par Jean Bernoulli en 1696 l'a révélée brachistochrone, la courbe de descente la plus rapide. Tout cela a été fait avec la machinerie que vous démontrez ici, ou avec moins.

Références :

- Contexte : Coordonnées polaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_polaires)
- Contexte : Cycloïde — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclo%C3%AFde>)
- Contexte : Courbe tautochrone — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_tautochrone)
- Lecture : James Stewart, *Calculus*, ch. 10 (équations paramétriques et coordonnées polaires)
- Lecture : E. Hairer & G. Wanner, *Analysis by Its History* (Springer)

Problème 101 (Les fonctions qui mesurent une chaîne suspendue — Lycée, short). **CAL-36.**

Posez $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. Démontrez que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, que $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$, et que la longueur d'arc de la courbe $y = \cosh x$ de $x = 0$ à $x = a$ vaut exactement $\sinh a$.

Vincenzo Riccati a introduit ces combinaisons dans les années 1760 et Lambert les a fait entrer dans l'usage courant ; l'identité de la première tâche est la raison pour laquelle on les dit hyperboliques — le point $(\cosh t, \sinh t)$ parcourt l'hyperbole $x^2 - y^2 = 1$ exactement comme $(\cos t, \sin t)$ parcourt le cercle. La dernière tâche est le petit miracle derrière CAL-37 : l'unique courbe dont l'intégrale de longueur d'arc s'effondre est celle selon laquelle une chaîne pend réellement.

Références :

- Contexte : Fonction hyperbolique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_hyperbolique)
- Contexte : Chaînette — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnette>)

Probabilités

Problème 102 (Les dés de Galilée — Lycée). **PRB-01.** On lance trois dés équilibrés. Les sommes

9 et 10 s'écrivent chacune comme somme de trois valeurs de dés d'exactly six façons ($9 = 1+2+6 = 1+3+5 = \dots$, et de même pour 10) — ce qui laisse croire qu'elles devraient être équiprobables. Les joueurs savaient d'expérience que le 10 sort plus souvent. Donnez raison aux joueurs : construisez l'univers correct des $6^3 = 216$ issues ordonnées équiprobables, montrez que $P(\text{somme} = 10) = \frac{27}{216} > \frac{25}{216} = P(\text{somme} = 9)$, et expliquez exactement où l'argument des « six façons pour chacune » se trompe. Déduisez-en ensuite la loi complète de la somme de deux dés et démontrez que 7 en est la valeur la plus probable.

Le grand-duc de Toscane soumit l'énigme du 9 contre le 10 à Galilée, qui la trancha dans une courte note (*Sopra le scoperte dei dadi*, vers 1620) ; Cardan était parvenu à des idées voisines dans son *Liber de ludo aleae* un demi-siècle plus tôt, resté inédit jusqu'en 1663. La leçon — compter les issues équiprobables, et non les descriptions d'issues — est la première idée sérieuse de la théorie des probabilités, et les joueurs de dés avaient relevé empiriquement un écart de 1/108 avant que les mathématiciens ne sachent l'expliquer.

Références :

- Contexte : Histoire des probabilités — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_probabilit%C3%A9s)

- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. I
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 103 (Les deux paris du Chevalier — Lycée). *PRB-02. Le chevalier de Méré gagnait de l'argent en pariant qu'il obtiendrait au moins un six en quatre lancers d'un dé, puis en perdit en pariant qu'il obtiendrait au moins un double-six en vingt-quatre lancers de deux dés — alors qu'il tenait les deux paris pour équivalents (« 4 est à 6 ce que 24 est à 36 »).*

- (i) *Démontrez que le premier pari est favorable : $1 - (5/6)^4 > 1/2$.*
- (ii) *Démontrez que le second ne l'est pas : $1 - (35/36)^{24} < 1/2$, et déterminez, avec démonstration, le plus petit nombre de lancers qui rend favorable le pari sur le double-six.*
- (iii) *Mettez le doigt sur l'étape fautive du raisonnement de proportionnalité.*
- (iv) *Le problème des partis : deux joueurs misent la même somme sur un jeu de pile ou face équilibré où le premier à remporter un nombre fixé de manches emporte tout ; ils doivent s'arrêter alors qu'il manque encore 2 victoires au joueur A et 3 au joueur B. Déterminez, avec démonstration, le partage équitable des mises.*

Voilà les questions que de Méré apporta à Pascal en 1654, et la partie (iv) est le problème des partis — partager équitablement les mises exige de raisonner sur des parties qui n'ont jamais été jouées, et les lettres de Pascal et Fermat qui le résolvent sont les actes fondateurs de la théorie des probabilités. Fermat dénombrait ; Pascal récurait ; tous deux obtinrent la même réponse, et chacune des deux méthodes est devenue un pilier de la discipline.

Références :

- Contexte : Problème des partis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_partis)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 1 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1

Problème 104 (Le paradoxe des anniversaires — Lycée). *PRB-03. On suppose les anniversaires indépendants et uniformes sur 365 jours.*

- (i) *Établissez la probabilité que n personnes aient toutes des anniversaires distincts : $p_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - \frac{k}{365})$, et démontrez que $n = 23$ est la plus petite taille de groupe pour laquelle un anniversaire commun est plus probable qu'improbable.*
- (ii) *Expliquez maintenant le phénomène, et pas seulement le nombre : avec N anniversaires possibles, utilisez l'inégalité $1 - x \leq e^{-x}$ (démontrez-la) pour montrer qu'une collision devient probable dès que $n \approx 1,18\sqrt{N}$, puis utilisez une inégalité correspondante dans l'autre sens pour montrer que l'ordre $\sqrt{N}$ est bien le seuil — la réponse varie comme la racine carrée de la longueur de l'année, ce qui explique que 23 paraisse trop petit.*

Le problème fut posé par Richard von Mises (1939) et popularisé par le manuel de Feller ; on dit que Harold Davenport le connaissait plus tôt. La loi en $\sqrt{N}$ de la partie (ii) en est le contenu véritable : le même calcul régit les collisions dans les tables de hachage et l'« attaque des anniversaires » sur les fonctions de hachage cryptographiques, où N est astronomiquement grand et où $1,18\sqrt{N}$ reste le budget dont un attaquant a besoin.

Références :

- Contexte : Paradoxe des anniversaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires)

- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 1 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 105 (Monty Hall, démontré — et non plaidé — Lycée). **PRB-04.** *Une voiture est cachée uniformément au hasard derrière l'une de trois portes ; les deux autres cachent des chèvres. Vous choisissez la porte 1. Le présentateur — qui sait où est la voiture, ouvre toujours une porte que vous n'avez pas choisie, révèle toujours une chèvre, et choisit uniformément au hasard quand ses deux options cachent des chèvres — ouvre la porte 3.*

- Calculez, à partir de la définition de la probabilité conditionnelle, $P(\text{voiture derrière la porte 2} \mid \text{le présentateur ouvre la porte 3})$, et démontrez que changer de porte fait gagner avec probabilité $2/3$.
- Changez maintenant une règle : le présentateur ignore où est la voiture, ouvre uniformément au hasard l'une des deux portes non choisies, et se trouve révéler une chèvre. Démontrez que la probabilité de gagner en changeant vaut désormais $1/2$.
- Dites en une phrase ce que ce couple de calculs démontre au sujet de « la » réponse à une énigme probabiliste dont le protocole n'est pas énoncé.

Steve Selvin posa le problème dans *The American Statistician* (1975) ; il explosa en 1990 quand Marilyn vos Savant publia la réponse « changez de porte » dans *Parade* et reçut des milliers de lettres — beaucoup de docteurs en mathématiques — soutenant qu'elle avait tort. Paul Erdős serait resté incrédule jusqu'à ce qu'on lui montre une simulation. C'est la démonstration canonique que la plausibilité verbale ne vaut rien en probabilités : seuls le modèle et le calcul tranchent.

Références :

- Contexte : Problème de Monty Hall — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Monty_Hall)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 2 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : Harvard Stat 110 sur edX (Blitzstein) (<https://www.edx.org/bio/joseph-blitzstein>)

Problème 106 (L'erreur du parieur et la longueur des séries — Lycée). **PRB-05.** *On lance indéfiniment une pièce équilibrée, les lancers étant indépendants.*

- Démontrez, à partir de la définition de l'indépendance, qu'après n'importe quelle suite d'issues observée — y compris dix « face » d'affilée — la probabilité que le lancer suivant donne « face » vaut encore $1/2$.
- Ceux qui fabriquent de fausses suites « aléatoires » évitent les longues séries, et c'est ainsi qu'on les démasque : démontrez qu'en 200 lancers, la probabilité d'observer une série d'au moins 6 « face » consécutifs dépasse $2/5$. (Découpez 198 lancers en 33 blocs disjoints de six et majorez la probabilité qu'aucun bloc ne soit entièrement « face ».)
- Dites précisément ce que la loi des grands nombres ne promet pas : montrez que l'espérance de (nombre de « face » — $n/2$) vaut 0 pour tout n , mais que son écart type vaut $\sqrt{n}/2$ — la fréquence converge, l'écart absolu non ; les déviations sont diluées, jamais « corrigées ».

Le 18 août 1913, la roulette de Monte-Carlo sortit le noir 26 fois de suite, et des joueurs se ruinèrent en misant sur le rouge « parce qu'il était dû ». Les psychologues Tversky et Kahneman ont mesuré plus tard la même erreur chez des scientifiques (« Belief in the law of small numbers », 1971). La

majoration sur la longueur des séries de la partie (ii) est un véritable outil médico-légal, et la partie (iii) est l'énoncé honnête du théorème que l'erreur déforme.

Références :

- Contexte : Erreur du parieur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_du_parieur)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. XIII
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 107 (Bayes au cabinet médical — Lycée). **PRB-06.** *Une maladie touche 1 personne sur 1000. Un test la détecte avec probabilité 0,99 lorsqu'elle est présente (sensibilité) et donne une fausse alerte avec probabilité 0,05 lorsqu'elle est absente. Une personne tirée au hasard dans la population a un test positif.*

- (i) Démontrez le théorème de Bayes $P(A | B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$ à partir de la définition de la probabilité conditionnelle, y compris la formule des probabilités totales dont vous avez besoin au dénominateur.
- (ii) Calculez $P(\text{maladie} | \text{test positif})$ exactement, et expliquez avec des mots — en utilisant les effectifs dans une population imaginaire de 100 000 personnes — pourquoi la réponse est si loin en dessous de 0,99.
- (iii) Recalculez en supposant que la personne a été testée à cause de symptômes qui portent la probabilité a priori à 1/10, et énoncez en une phrase la morale sur les lois a priori.

L'essai de Thomas Bayes fut publié à titre posthume en 1763 ; Laplace retrouva la règle indépendamment et l'utilisa dans toutes les sciences. Dans une célèbre enquête de 1978 à la faculté de médecine de Harvard, la plupart des médecins répondaient à une version de (ii) par $\approx 95\%$ — l'oubli de la fréquence de base, chez ceux-là mêmes qui prescrivent les tests. La reformulation en « fréquences naturelles » de Gigerenzer, celle de la partie (ii), est aujourd'hui enseignée en médecine parce qu'elle rend la bonne réponse aussi évidente que la mauvaise le paraissait.

Références :

- Contexte : Théorème de Bayes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bayes)
- Contexte : Oubli de la fréquence de base — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oubli_de_la_fr%C3%A9quence_de_base)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 2 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))
- Cours : Harvard Stat 110 sur edX (Blitzstein) (<https://www.edx.org/bio/joseph-blitzstein>)

Problème 108 (Deux enfants, deux protocoles — Lycée, short). **PRB-23.** *Une famille a deux enfants, chacun étant indépendamment garçon ou fille avec probabilité 1/2. Démontrez que si tout ce qu'on vous dit est qu'au moins l'un des deux est un garçon, la probabilité conditionnelle que les deux soient des garçons vaut 1/3, tandis que si vous rencontrez l'un des deux enfants — choisi uniformément au hasard — et que cet enfant est un garçon, la probabilité que les deux soient des garçons vaut 1/2.*

Martin Gardner pose l'énigme dans sa chronique de *Scientific American* en 1959, donna la réponse 1/3, puis concéda que la question telle qu'elle est formulée ne détermine pas la réponse : ce qui compte n'est pas le fait que vous apprenez, mais la procédure qui l'a produit. Les deux calculs présentés ici sont la plus petite illustration complète de la morale de PRB-04 — en probabilités, une énigme sans protocole énoncé n'est pas encore un problème.

Références :

- Contexte : Paradoxe des deux enfants — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_deux_enfants)
- Lecture : Joseph K. Blitzstein & Jessica Hwang, *Introduction to Probability*, ch. 2 (en libre accès (<https://probabilitybook.net>))

Problème 109 (Des dés qui se battent en rond — Lycée, short). **PRB-24.** *Quatre dés équilibrés à six faces portent les valeurs $A = (4, 4, 4, 4, 0, 0)$, $B = (3, 3, 3, 3, 3, 3)$, $C = (6, 6, 2, 2, 2, 2)$, $D = (5, 5, 5, 1, 1, 1)$; deux joueurs lancent chacun un dé et le plus grand nombre l'emporte. Démontrez que*

$$P(A \text{ bat } B) = P(B \text{ bat } C) = P(C \text{ bat } D) = P(D \text{ bat } A) = \frac{2}{3},$$

de sorte que « a plus de chances de gagner contre » n'est pas une relation transitive.

Ce sont les dés de Bradley Efron, rendus célèbres par Martin Gardner dans *Scientific American* en 1970. Ils comptent parce que presque tout le monde suppose en silence que « meilleur que » doit être transitif — l'hypothèse qui sous-tend le classement des joueurs, des produits et des options de vote — et voici un contre-exemple en deux lignes ; l'astuce est qu'une probabilité compare deux lois, et que de telles comparaisons ne s'enchaînent pas nécessairement.

Références :

- Contexte : Dés non transitifs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9s_non_transitifs)
- Lecture : Martin Gardner, *The Colossal Book of Mathematics* (chapitre sur les paradoxes non transitifs)

Problème 110 (Le problème des chapeaux — Lycée). **PRB-25.** *À une soirée, n invités déposent leur chapeau au vestiaire, et un préposé distrait les leur rend dans un ordre uniformément aléatoire — c'est-à-dire selon une permutation uniformément aléatoire de $\{1, 2, \dots, n\}$. On dit qu'un invité est une rencontre s'il reçoit son propre chapeau.*

(i) *Par inclusion-exclusion, démontrez que la probabilité qu'il n'y ait aucune rencontre vaut*

$$p_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!},$$

de sorte que le nombre de permutations sans point fixe (un dérangement) vaut $D_n = n! p_n$.

- (ii) *Déduisez-en que $p_n \rightarrow e^{-1}$ et que $|p_n - e^{-1}| < \frac{1}{(n+1)!}$ — la réponse est donc essentiellement la même pour 10 invités et pour 10 millions.*
- (iii) *Démontrez la récurrence $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ pour $n \geq 3$ par un argument de dénombrement, et non par un calcul algébrique sur la formule.*
- (iv) *Démontrez que la probabilité d'avoir exactement m rencontres vaut $\frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{n-m} \frac{(-1)^k}{k!}$, et montrez que lorsque $n \rightarrow \infty$ cette quantité tend vers $\frac{e^{-1}}{m!}$ — la loi de Poisson de PRB-28 de paramètre 1, en accord avec le nombre moyen de rencontres calculé en PRB-07.*

Pierre Rémond de Montmort publia ceci sous le nom de *problème des rencontres* dans son *Essay d'analyse sur les jeux de hazard* (1708), où il modélisait un jeu de cartes appelé le treize ; Nicolas Bernoulli puis Euler y revinrent, et la somme alternée de (i) est l'une des premières apparitions imprimées du principe d'inclusion-exclusion. La chute de (ii) fait la célébrité du problème : une probabilité qui refuse obstinément de dépendre de la taille de la soirée, fixée à $1/e$ dès $n = 6$ environ et jusqu'aux limites de la mesure.

Références :

- Contexte : Problème des rencontres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_rencontres)
- Contexte : Principe d'inclusion-exclusion — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d'inclusion-exclusion)
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. IV
- Cours : MIT OCW 18.600 Probability and Random Variables (<https://ocw.mit.edu/courses/18-600-probability-and-random-variables-fall-2019/>)

Problème 111 (Ce que trois axiomes imposent déjà — Lycée, short). **PRB-35.** *Les axiomes de Kolmogorov disent seulement ceci : tout événement A reçoit un nombre $P(A) \geq 0$, l'événement certain vérifie $P(\Omega) = 1$, et $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum_n P(A_n)$ dès que les événements A_n sont deux à deux disjoints. En n'utilisant rien d'autre, démontrez la règle du complémentaire $P(A^c) = 1 - P(A)$, la croissance ($A \subseteq B$ entraîne $P(A) \leq P(B)$), la formule à deux événements $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ et l'inégalité de Boole $P(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n P(A_n)$; démontrez ensuite qu'aucune probabilité n'attribue le même nombre à chacun des événements $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots$ sur l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, de sorte que « tirer un entier naturel au hasard » ne décrit rien du tout.*

Andreï Kolmogorov publia ces axiomes dans *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (1933), réglant pour les probabilités la part du sixième problème de Hilbert (1900) qui réclamait un traitement axiomatique de la discipline ; en une décennie, tout résultat de ce domaine devint un théorème de théorie de la mesure. La dernière partie du problème montre que le troisième axiome — l'additivité sur une infinité dénombrable d'événements disjoints — est un engagement réel et non une commodité comptable : c'est exactement lui qui tue la loi uniforme sur les entiers, et c'est pourquoi Bruno de Finetti (PRB-18) plaidait pour une théorie seulement finiment additive. Le même axiome impose une restriction de plus, invisible à ce niveau : aucune probabilité dénombrablement additive et invariante par translation ne peut être définie sur *toutes* les parties du cercle, comme Giuseppe Vitali l'a montré en 1905, ce qui explique que les axiomes parlent d'une famille d'événements choisie plutôt que de tous les ensembles sans exception.

Références :

- Contexte : Axiomes des probabilités — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiomes_des_probabilit%C3%A9s)
- Contexte : Ensemble de Vitali — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Vitali)
- Lecture : A. N. Kolmogorov, *Foundations of the Theory of Probability* (1933 ; traduction anglaise, Chelsea, 1956)

Problème 112 (Le problème du scrutin — Lycée). **PRB-36.** *Lors d'une élection, le candidat A recueille p voix et le candidat B en recueille q , avec $p > q$. Les $p + q$ bulletins sont dépouillés un à un dans un ordre uniformément aléatoire, les $\binom{p+q}{p}$ ordres étant équiprobables. On représente un dépouillement par un chemin qui monte à chaque voix pour A et descend à chaque voix pour B .*

- (a) *Démontrez le théorème du scrutin : la probabilité que A soit strictement en tête de B à chaque étape du dépouillement vaut*

$$\frac{p - q}{p + q}.$$

(Réfléchissez le segment initial de chaque mauvais chemin par rapport à l'axe horizontal jusqu'au premier instant d'égalité entre les deux candidats, et montrez que cela apparie bijectivement les mauvais chemins commençant par une voix pour A avec ceux commençant par une voix pour B .)

- (b) Démontrez-le une seconde fois par le lemme du cycle : écrivez les $p+q$ bulletins autour d'un cercle et montrez que, parmi les $p+q$ rotations d'une disposition fixée, exactement $p-q$ donnent un dépouillement où A est en tête du début à la fin.
- (c) Démontrez la forme faible — le nombre d'ordres dans lesquels A n'est jamais derrière vaut $\frac{p+1-q}{p+1} \binom{p+q}{q}$ — et déduisez-en que pour $p=q=n$ le nombre de tels ordres est le nombre de Catalan $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.
- (d) Remarquez ce dont la réponse ne dépend pas. Calculez la probabilité que le vainqueur soit en tête du premier au dernier bulletin dans un électorat d'un million de personnes se partageant 600 000 contre 400 000, et comparez avec un village de dix électeurs se partageant 6 contre 4 ; montrez ensuite qu'une marge d'une seule voix ($p=q+1$) rend une avance de bout en bout essentiellement impossible, avec probabilité $1/(p+q)$.

Joseph Bertrand posa la question dans les *Comptes rendus* en 1887 et la résolut par une récurrence, en remarquant que la simplicité de la réponse appelait une démonstration directe ; W. A. Whitworth avait en fait publié le résultat dès 1878. Quelques semaines après Bertrand, Désiré André fournit un argument direct, et tous les manuels depuis l'appellent « le principe de réflexion » — mais Marc Renault, lisant l'original français en 2008, a montré qu'André n'avait rien réfléchi : sa bijection permute les voix, et la démonstration par réflexion n'entre dans les archives qu'en 1923. Le lemme du cycle de la partie (b) est dû à Dvoretzky et Motzkin (1947), et le théorème lui-même est le germe de la théorie des fluctuations de PRB-38 et des apparitions des nombres de Catalan dans toute la combinatoire.

Références :

- Contexte : Problème du scrutin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_scrutin)
- Contexte : Nombre de Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Catalan)
- Article : M. Renault, « Lost (and found) in translation : André's actual method and its application to the generalized ballot problem », *Amer. Math. Monthly* 115 (2008), 358–363
- Lecture : William Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, ch. III
- Voir aussi : PUZ-51 (puzzles.html#PUZ-51) — la page Casse-tête, où le même dénombrement est posé comme une énigme.

Statistique

Problème 113 (Moyenne contre médiane — Lycée). **STA-01.** Pour des réels $x_1, \dots, x_n$, on pose

$$f(c) = \sum_{i=1}^n (x_i - c)^2, \quad g(c) = \sum_{i=1}^n |x_i - c|.$$

- (a) Démontrez que f atteint son minimum en un unique point, la moyenne des nombres.
- (b) Démontrez que g atteint son minimum en toute médiane (tout point ayant au moins la moitié des données de chaque côté), et déterminez exactement quand le minimiseur est unique.
- (c) Construisez une liste de dix « revenus des ménages » dont la moyenne dépasse dix fois la médiane, et argumentez laquelle des deux est le « revenu typique » honnête pour votre liste — avec une raison mathématique, pas un slogan.

La tension entre les deux moyennes est ancienne : la moyenne appartient à la tradition des moindres carrés de Legendre et Gauss, tandis que la médiane fut défendue par Laplace (qui démontra qu'elle

minimise l'erreur absolue) puis par Edgeworth. Le choix tranche encore aujourd'hui des débats publics — revenus, prix de l'immobilier, délais d'attente à l'hôpital — parce que la moyenne court après les valeurs extrêmes et la médiane non. La partie (b) est une véritable démonstration sur une fonction affine par morceaux plutôt que dérivable, ce qui est exactement pourquoi elle mérite d'être rédigée.

Références :

- Contexte : Médiane (statistiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_\(statistiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)))
- Lecture : D. Freedman, R. Pisani & R. Purves, *Statistics*, ch. 4
- Cours : MIT OCW 18.650 Statistics for Applications (<https://ocw.mit.edu/courses/18-650-statistics-for-app>)

Problème 114 (Construisez votre propre paradoxe de Simpson — Lycée). **STA-02.** Deux hôpitaux, A et B , traitent chacun exactement 1000 patients, chaque patient étant classé comme cas bénin ou cas grave.

- (a) Construisez des données entières telles que : l'hôpital A ait un taux de survie strictement supérieur à celui de B chez les cas bénins, A ait un taux de survie strictement supérieur à celui de B chez les cas graves, et pourtant B ait un taux de survie global strictement supérieur.
- (b) Démontrez le résultat d'impossibilité suivant : si les deux hôpitaux traitent le même nombre de cas bénins (et donc le même nombre de cas graves), aucune inversion de ce genre ne peut se produire.

L'inversion porte le nom d'E. H. Simpson (1951), bien que Karl Pearson et Udny Yule l'aient remarquée un demi-siècle plus tôt. Le cas réel le plus célèbre est celui des données d'admission en troisième cycle à Berkeley en 1973, analysées par Bickel, Hammel et O'Connell : l'université semblait globalement défavoriser les femmes, alors que département par département ce n'était pas le cas — les femmes avaient postulé aux départements les plus sélectifs. Le paradoxe est un théorème sur les moyennes pondérées, et votre démonstration d'impossibilité montrera exactement d'où vient la liberté d'inverser.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Simpson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Simpson)
- Lecture : J. Pearl & D. Mackenzie, *The Book of Why*, ch. 6
- Article : P. J. Bickel, E. A. Hammel & J. W. O'Connell, « Sex bias in graduate admissions : Data from Berkeley », *Science* 187 (1975), 398–404

Problème 115 (Corrélation n'est pas causalité — sous forme de théorème — Lycée). **STA-03.** La corrélation empirique r de données appariées mesure l'association linéaire et vérifie toujours $-1 \leq r \leq 1$ (vous pouvez l'admettre).

- (a) Soient Z, U, V des quantités aléatoires indépendantes, chacune d'espérance 0 et de variance 1, et posons $X = Z + U$ et $Y = Z + V$. Montrez que la corrélation (théorique) de X et Y vaut $1/2$, alors que ni X ni Y n'influence l'autre — ils partagent seulement la cause commune Z .
- (b) Construisez une variable aléatoire X prenant un nombre fini de valeurs, telle que X et $Y = X^2$ aient une corrélation exactement nulle bien que Y soit entièrement déterminée par X . Démontrez les deux affirmations.
- (c) Concluez, en un paragraphe soigneux, sur ce qu'une corrélation non nulle établit et n'établit pas, et sur ce qu'une corrélation nulle établit et n'établit pas.

« Corrélacion n'implique pas causalité » est d'ordinaire laissé à l'état de proverbe ; il devient ici deux petits théorèmes. La partie (a) est le *facteur de confusion* : les ventes de glaces et les noyades sont corrélées parce que l'été entraîne les deux. La partie (b) montre le piège réciproque : corrélation nulle n'est pas indépendance. Le coefficient de corrélation lui-même est dû à Francis Galton et Karl Pearson dans les années 1880–1890 ; la mathématique moderne des conditions sous lesquelles une corrélation *peut* soutenir une affirmation causale est l'objet de l'inférence causale, l'un des domaines les plus vivants de la statistique d'aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Corrélacion n'implique pas causalité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_n'implique_pas_causalit%C3%A9)
- Contexte : Coefficient de corrélation de Pearson — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient)
- Lecture : D. Freedman, R. Pisani & R. Purves, *Statistics*, ch. 9–12

Problème 116 (Pourquoi les fils des pères grands sont plus petits — Lycée, short). **STA-19.** Soient X et Y les tailles standardisées du père et du fils (chacune d'espérance 0 et d'écart type 1), de corrélation r , et supposons la moyenne conditionnelle linéaire : $\mathbb{E}[Y \mid X = x] = a + bx$. Démontrez que $a = 0$ et $b = r$, de sorte que $|\mathbb{E}[Y \mid X = x]| < |x|$ dès que $|r| < 1$ et $x \neq 0$, puis expliquez — par un argument de symétrie, pas par un slogan — pourquoi cela ne signifie pas que la dispersion des tailles se réduit de génération en génération.

Francis Galton découvrit l'effet dans les années 1880 et l'appela « régression vers la médiocrité » ; toute la discipline moderne de l'analyse de régression tire son nom de cette seule observation biologique. Le point de la seconde moitié du problème est que le même argument mené à l'envers prédit que les fils grands avaient des pères plus petits, ce qu'aucune théorie de l'hérédité ne peut expliquer — l'effet est une propriété de la corrélation imparfaite, pas de la biologie. C'est aussi le piège classique de l'évaluation des interventions : les écoles les moins performantes, les patients les plus malades et les pilotes les plus malchanceux s'améliorent tout seuls, et quelque chose d'autre en récolte toujours le crédit.

Références :

- Contexte : Régression vers la moyenne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_vers_la_moyenne)
- Article : F. Galton, « Regression towards mediocrity in hereditary stature », *Journal of the Anthropological Institute* 15 (1886), 246–263
- Lecture : D. Freedman, R. Pisani & R. Purves, *Statistics*, ch. 10

Problème 117 (Une garantie qui n'a besoin d'aucune courbe en cloche — Lycée, short). **STA-20.** Soit $x_1, \dots, x_n$ une liste quelconque de nombres, de moyenne $\bar{x}$ et d'écart type $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2}$, et soit $k > 1$. Démontrez que la proportion de la liste située à une distance au moins ks de $\bar{x}$ est au plus $1/k^2$, et montrez que la borne ne peut pas être améliorée en exhibant une liste de huit nombres pour laquelle cette proportion vaut exactement $1/4$ lorsque $k = 2$.

C'est l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev dépouillée de toute probabilité : la démonstration tient en une ligne d'arithmétique — chaque terme de la somme des carrés est positif, alors jetez les petits. La fameuse règle « 68-95-99,7 » est bien plus fine, mais elle ne vaut que pour la courbe normale ; la borne de Tchebychev vaut pour des données de revenus, des magnitudes de séismes et n'importe quelle liste que vous rencontrerez, ce qui explique que Tchebychev s'en soit servi en 1867 pour démontrer la loi des grands nombres sans rien supposer sur la forme de la loi.

Références :

- Contexte : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Bienaym%C3%A9-Tchebychev)
- Contexte : Règle 68-95-99,7 — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_68-95-99,7)
- Lecture : D. Freedman, R. Pisani & R. Purves, *Statistics*, ch. 4-5

Problème 118 (Compter des poissons que l'on ne peut pas compter — Lycée). **STA-21.** *Un lac contient un nombre inconnu N de poissons. Vous en capturez K , vous les marquez et vous les relâchez; plus tard vous capturez un second échantillon de n poissons, dont k se révèlent marqués. On suppose que tout sous-ensemble de n poissons a la même probabilité d'être le second échantillon.*

- Écrivez la probabilité d'observer exactement k poissons marqués (une probabilité hypergéométrique), en fonction de l'inconnue N .*
- En examinant le rapport $L(N)/L(N-1)$ de vraisemblances consécutives, démontrez que cette probabilité est maximale en $\hat{N} = \lfloor Kn/k \rfloor$ lorsque $k \geq 1$ — l'estimateur du maximum de vraisemblance est exactement la règle de proportionnalité naïve $k/n \approx K/N$.*
- Montrez que $\hat{N}$ est inutilisable tel quel : $P(k=0) > 0$ pour tout $N \geq K+n$, et sur cet événement l'estimation est infinie. Démontrez que l'estimateur de Chapman*

$$\tilde{N} = \frac{(K+1)(n+1)}{k+1} - 1$$

est exactement sans biais dès que $K+n \geq N$. (Une identité de type Vandermonde pour les coefficients binomiaux fait le travail.)

- Calculez les deux estimations pour $K = 100$, $n = 100$, $k = 20$. Énumérez ensuite les hypothèses de modélisation — population fermée, aucune marque perdue, tous les poissons également capturables — et pour chacune dites dans quel sens son échec ferait dévier l'estimation.*

Laplace utilisa la même arithmétique en 1802 pour estimer la population de la France à partir des registres de naissances, et la méthode fut réinventée pour les animaux par C. G. J. Petersen pour les poissons (1896) et F. C. Lincoln pour les oiseaux d'eau bagués (1930); la correction de biais de (c) est celle de D. G. Chapman, en 1951. La technique sert aujourd'hui bien au-delà de l'écologie : estimer le sous-dénombrement d'un recensement, le nombre de défauts logiciels non découverts et — en croisant plusieurs listes incomplètes — le nombre de victimes d'un conflit armé. C'est l'exemple le plus net, en statistique élémentaire, de la façon d'apprendre la taille d'une chose que l'on ne pourra jamais voir en entier.

Références :

- Contexte : Capture-marquage-recapture — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture-marquage-recapture>)
- Contexte : Loi hypergéométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_hyperg%C3%A9om%C3%A9trique)
- Lecture : G. A. F. Seber, *The Estimation of Animal Abundance and Related Parameters*, 2e éd.

Problème 119 (La dame qui déguste du thé — Lycée, short). **STA-31.** *On prépare huit tasses de thé, quatre où le lait a été versé en premier et quatre où c'est le thé; on informe la dégustatrice qu'il y en a quatre de chaque sorte et elle doit désigner les quatre tasses au lait versé en premier, de sorte que sous l'hypothèse nulle où elle devine au hasard, les $\binom{8}{4} = 70$ sélections possibles sont équiprobables. Démontrez que la probabilité de désigner les quatre correctement par hasard vaut $1/70$, calculez la probabilité d'en trouver au moins trois sur quatre, et déduisez-en qu'au seuil de 5 % rien de moins qu'un sans-faute ne peut compter comme preuve — puis dites ce qui change si l'expérience est menée avec six tasses, trois de chaque sorte.*

Ronald Fisher ouvre *The Design of Experiments* (1935) par cette expérience, et elle a réellement eu lieu : à Rothamsted, dans les années 1920, l'algologue Muriel Bristol affirmait pouvoir sentir au goût si le lait avait été versé dans la tasse en premier, et Fisher conçut le test sur-le-champ. Ce chapitre est le premier endroit où la randomisation, l'hypothèse nulle et la valeur p exacte apparaissent ensemble, et le dénombrement que vous venez de faire est le *test exact de Fisher* pour un tableau 2×2 — pas d'approximation normale, pas de théorie asymptotique, rien que de la combinatoire. Remarquez ce que révèle la dernière partie : le plus petit effet détectable est fixé par le plan d'expérience avant qu'une seule tasse ne soit versée, et c'est pourquoi Fisher insistait pour que l'on consulte le statisticien avant l'expérience plutôt qu'après.

Références :

- Contexte : La dame dégustant du thé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/The_lady_tasting_tea)
- Contexte : Test exact de Fisher — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_exact_de_Fisher)
- Lecture : R. A. Fisher, *The Design of Experiments* (1935), ch. 2
- Lecture : D. Salsburg, *The Lady Tasting Tea : How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century* (2001)

Problème 120 (Deux millions de mauvaises réponses — Lycée). **STA-32.** Une population comporte une fraction p d'électeurs favorables au candidat R et $1 - p$ favorables au candidat L . Un magazine envoie des bulletins par la poste à une immense liste de noms. Indépendamment de tout le reste, un électeur favorable à R renvoie le bulletin avec probabilité r_1 , et un électeur favorable à L le renvoie avec probabilité r_0 ; le magazine publie la fraction de partisans de R parmi les bulletins qui lui reviennent.

- (a) Démontrez que lorsque le nombre de bulletins envoyés croît, la fraction publiée se stabilise non pas en p mais en

$$p^* = \frac{p r_1}{p r_1 + (1 - p) r_0},$$

et que $p^* = p$ si et seulement si $r_1 = r_0$. Remarquez que le nombre de bulletins n'apparaît nulle part dans p^* : l'erreur ne diminue pas quand le sondage grossit.

- (b) Injectez les chiffres historiques. En 1936, le *Literary Digest* envoya environ dix millions de bulletins, en reçut environ 2,38 millions en retour, et prédit que Landon obtiendrait 57 % des voix ; Roosevelt en obtint 60,8 %. À l'aide de (a), déterminez le rapport r_1/r_0 des taux de réponse qui expliquerait à lui seul l'écart, et commentez la modestie de ce différentiel.
- (c) Montrez que l'erreur d'échantillonnage n'était pas le problème. Pour un échantillon réellement aléatoire de taille n tiré de la population, démontrez que l'écart type de la fraction observée vaut $\sqrt{p(1-p)/n} \leq 1/(2\sqrt{n})$, et évaluez-le pour $n = 2\,380\,000$. Comparez le résultat à l'erreur de 20 points du magazine, puis trouvez la taille d'échantillon à laquelle la seule erreur d'échantillonnage aléatoire atteint un point de pourcentage.
- (d) Le *Digest* a commis deux erreurs distinctes : il a bâti son fichier d'adresses à partir d'annuaires téléphoniques, de listes de clubs et d'immatriculations d'automobiles, et il a accepté la réponse de quiconque voulait bien répondre. Expliquez, à l'aide de (a), pourquoi chacune est fatale à elle seule, et démontrez qu'envoyer vingt millions de bulletins au lieu de dix n'aurait remédié ni à l'une ni à l'autre.

Le *Literary Digest* avait correctement annoncé toutes les élections présidentielles depuis 1920 et était si confiant dans le volume brut qu'il publia sa prévision de 1936 comme une quasi-certitude ; George Gallup, travaillant sur un échantillon d'environ cinquante mille personnes choisies pour

représenter l'électorat, annonça le résultat correct, et le magazine disparut en moins de deux ans. La reconstitution de Peverill Squire en 1988 a identifié la non-réponse comme le plus grave des deux échecs : les partisans de Roosevelt renvoyaient tout simplement moins de bulletins. La leçon n'est pas seulement historique. Xiao-Li Meng a montré en 2018 que l'erreur d'une moyenne d'échantillon se factorise en un terme de qualité des données, un terme de quantité de données et la variance de la population, de sorte qu'une corrélation minuscule entre le fait de répondre et la préférence rend un échantillon énorme aussi mauvais qu'un petit échantillon aléatoire — son « paradoxe des mégadonnées », appliqué à l'élection américaine de 2016, est STA-32(a) réécrit pour le XXI^e siècle.

Références :

- Contexte : The Literary Digest — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Literary_Digest)
- Contexte : Échantillon biaisé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillon_biais%C3%A9)
- Article : P. Squire, « Why the 1936 Literary Digest poll failed », *Public Opinion Quarterly* 52 (1988), 125–133
- Article : X.-L. Meng, « Statistical paradises and paradoxes in big data (I) », *Annals of Applied Statistics* 12 (2018), 685–726

Équations différentielles et systèmes dynamiques

Problème 121 (La croissance exponentielle à partir des principes premiers — Lycée). **ODE-01.** (a) Démontrer que les seules fonctions dérivables vérifiant $y' = ky$ sur la droite réelle sont $y(x) = Ce^{kx}$ avec C constante. (On pourra utiliser les règles élémentaires de dérivation et le fait qu'une fonction de dérivée nulle sur un intervalle y est constante.) (b) En déduire la loi du temps de doublement : une solution positive avec $k > 0$ double en un même temps $(\ln 2)/k$, quel que soit l'instant où l'on déclenche le chronomètre. (c) Datation au radiocarbone : le carbone 14 se désintègre avec une demi-vie de 5730 ans. Un parchemin conserve 70 % de son carbone 14 initial. Déterminer son âge, en le justifiant entièrement à partir de (a).

C'est la première équation différentielle jamais comprise — elle régit les intérêts composés (Jacques Bernoulli, années 1690), le refroidissement, la désintégration radioactive (Rutherford et Soddy, 1902) et la croissance des populations (Malthus, 1798). La démonstration d'unicité en (a) est la partie importante : c'est le cas le plus simple du fait qu'une équation différentielle assortie d'une condition initiale détermine complètement l'avenir, le thème de toute cette page. Willard Libby a reçu le prix Nobel de chimie 1960 pour avoir fait de (c) un instrument d'archéologie.

Références :

- Contexte : Croissance exponentielle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_exponentielle)
- Lecture : W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations*, chap. 1–2
- Cours : MIT OCW 18.03SC Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations>)

Problème 122 (La loi de refroidissement de Newton, à partir de données — Lycée). **ODE-02.** La loi de refroidissement de Newton affirme que la température T d'un corps placé dans un milieu à température constante A obéit à $T' = -k(T - A)$ pour une certaine constante $k > 0$.

- (a) Résoudre l'équation (utiliser ODE-01 après la substitution $u = T - A$).
- (b) Une tasse de café à 90°C se trouve dans une pièce à 20°C . Elle mesure 70°C au bout de 5 minutes et environ $55,7^\circ\text{C}$ au bout de 10 minutes. Montrer que ces données sont compatibles avec le modèle, déterminer k , puis prédire la température au bout de 20 minutes ainsi que l'instant où le café atteint 40°C .

- (c) Démontrer que, selon le modèle, le café n'atteint jamais réellement la température de la pièce en temps fini — et expliquer pourquoi le modèle est néanmoins utile.

Newton a publié la loi de refroidissement anonymement en 1701, dans un article sur une échelle de chaleur allant jusqu'à la fusion du fer ; confronter un modèle d'équation différentielle à des données, comme en (b), est exactement ce qu'il faisait. Cette loi est le premier exemple canonique d'ajustement d'une équation différentielle à des mesures — les médecins légistes s'en servent encore pour estimer l'heure du décès — et la partie (c) apprend la bonne façon de lire une approche exponentielle de l'équilibre.

Références :

- Contexte : Loi de refroidissement de Newton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_refroidissement_de_Newton)
- Lecture : W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations*, chap. 1
- Cours : MIT OCW 18.03SC Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations>)

Problème 123 (La courbe logistique — Lycée). **ODE-03.** Une population limitée par les ressources est modélisée par l'équation logistique $P' = rP(1 - \frac{P}{K})$ avec des constantes $r, K > 0$.

- (a) Sans résoudre, montrer que toute solution avec $0 < P(0) < K$ est croissante, et que toute solution avec $P(0) > K$ est décroissante.
- (b) Résoudre l'équation par séparation des variables et décomposition en éléments simples, puis vérifier que $P(t) \rightarrow K$ quand $t \rightarrow \infty$ pour toute valeur initiale positive.
- (c) Démontrer qu'une solution partant en dessous de $K/2$ a sa croissance la plus forte exactement lorsque $P = K/2$, et que la courbe solution est symétrique par rapport à ce point. Esquisser la courbe en S .

Le mathématicien belge Pierre-François Verhulst a proposé l'équation logistique en 1838 pour corriger Malthus : la croissance ne peut pas rester exponentielle. La même courbe en S modélise aujourd'hui les épidémies, l'adoption des technologies et l'autocatalyse chimique ; sa cousine à temps discret reviendra en ODE-16, chargée de chaos. Verhulst s'en est servi pour prédire un plafond à la population belge — un rappel que les paramètres du modèle, contrairement à ses mathématiques, sont des conjectures.

Références :

- Contexte : Fonction logistique (Verhulst) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_\(Verhulst\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_(Verhulst)))
- Lecture : S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, chap. 2
- Cours : MIT OCW 18.03SC Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations>)

Problème 124 (La vitesse limite — Lycée, short). **ODE-22.** Un corps de masse m tombe sans vitesse initiale sous l'effet de la pesanteur, contre une résistance de l'air proportionnelle à la vitesse, de sorte que sa vitesse vérifie

$$mv' = mg - kv, \quad v(0) = 0,$$

avec des constantes $m, g, k > 0$. Résoudre en $v(t)$ et démontrer que v croît strictement vers la vitesse limite mg/k sans jamais l'atteindre.

Le frottement linéaire est le modèle honnête d'une chute lente — une gouttelette de brume, une bille d'acier dans l'huile — et Stokes en a établi la loi en 1851. La moitié qualitative de ce problème est la plus précieuse : la limite mg/k se lit sur l'équation avant toute intégration, en demandant où $v' = 0$, ce qui est le premier geste de toute la théorie qualitative vers laquelle cette page tend.

Références :

- Contexte : Vitesse terminale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_terminale)
- Lecture : W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations*, chap. 1

Problème 125 (Le réservoir qui se vide en temps fini — Lycée, short). **ODE-23.** *De l'eau s'écoule par un petit trou percé au fond d'un réservoir cylindrique ; la loi de Torricelli impose à la hauteur $h(t)$ d'obéir à*

$$h' = -c\sqrt{h}, \quad h(0) = h_0 > 0,$$

avec une constante $c > 0$ déterminée par le trou. Déterminer, avec démonstration, l'instant exact où le réservoir est vide, et démontrer que la hauteur est véritablement nulle à partir de cet instant, et non pas seulement tendant vers zéro.

Evangelista Torricelli — élève de Galilée et inventeur du baromètre — a publié la loi en 1644 : l'eau quitte le trou à la vitesse qu'elle atteindrait en tombant librement depuis la surface. Le temps de vidange fini est tout l'intérêt. Les solutions de $y' = y$ mettent l'éternité à atteindre quoi que ce soit, mais $\sqrt{h}$ n'est pas lipschitzienne en 0, et c'est ce défaut qui permet à une solution d'arriver à l'origine en temps fini — le même défaut qui détruit l'unicité en ODE-08.

Références :

- Contexte : Formule de Torricelli — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Torricelli)
- Cours : MIT OCW 18.03SC Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations>)

Problème 126 (Champs de tangentes et méthode d'Euler — Lycée). **ODE-24.** *On considère le problème de Cauchy*

$$y' = y - t, \quad y(0) = \frac{1}{2}.$$

- Tracer le champ de tangentes sur le rectangle $0 \leq t \leq 2$, $-1 \leq y \leq 3$. Vérifier que $y = t + 1$ est solution, et utiliser le signe de $y - t$ au-dessus et en dessous de cette droite pour prédire l'allure de toutes les autres solutions.*
- Vérifier que la solution du problème de Cauchy est $y(t) = t + 1 - \frac{1}{2}e^t$, et confirmer qu'elle correspond à votre prédiction.*
- Appliquer la méthode d'Euler $y_{n+1} = y_n + h(y_n - t_n)$ avec les pas $h = 0,5, 0,25, 0,125$ pour estimer $y(1)$. Dresser le tableau des trois erreurs et observer que chaque division par deux de h divise à peu près l'erreur par deux.*
- Expliquer cette observation. Montrer par un développement de Taylor qu'un pas d'Euler à partir d'une valeur exacte commet une erreur au plus $\frac{1}{2}h^2 \max |y''|$, et argumenter qu'en cumulant $1/h$ pas de ce type on obtient une erreur totale d'ordre h — la méthode d'Euler est donc du premier ordre.*

Leonhard Euler a publié cette méthode dans ses *Institutionum calculi integralis* (1768) comme moyen de calculer avec des équations que personne ne savait résoudre. Elle est l'ancêtre de tous les solveurs numériques utilisés aujourd'hui, et aussi un instrument théorique : Cauchy dans les années 1820, et Peano en 1886, ont démontré que les solutions *existent* en montrant que les approximations polygonales d'Euler convergent quand $h \rightarrow 0$ (comparer à la voie différente d'ODE-07). Le champ de tangentes de (a) est l'autre moitié de la leçon — une équation qu'on ne sait pas résoudre peut tout de même se lire.

Références :

- Contexte : Méthode d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_d%27Euler)

- Contexte : Champ de tangentes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Slope_field)
- Lecture : W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations*, chap. 1–2
- Cours : MIT OCW 18.03SC Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations>)

Problème 127 (La chaîne suspendue — Lycée). **ODE-34.** Une chaîne souple homogène de poids w par unité de longueur pend au repos entre deux supports. Soit $y(x)$ sa forme ; on place le point le plus bas en $x = 0$, et l'on note H la traction horizontale en ce point.

- (a) Écrire l'équilibre des forces sur le morceau de chaîne compris entre le point le plus bas et un point courant. Montrer que la composante horizontale de la tension vaut H en tout point, que la composante verticale vaut ws où s est l'abscisse curviligne mesurée depuis le point le plus bas, et donc que $y'(x) = ws(x)/H$. Dériver, en utilisant $\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + (y')^2}$, pour obtenir

$$y'' = \frac{w}{H} \sqrt{1 + (y')^2}.$$

- (b) Résoudre l'équation : poser $p = y'$, séparer les variables, et montrer que la chaîne telle que $y'(0) = 0$ et $y(0) = H/w$ est

$$y(x) = \frac{H}{w} \cosh\left(\frac{wx}{H}\right).$$

Confirmer par dérivation directe que cette fonction satisfait l'équation.

- (c) Donner tort à Galilée : montrer qu'aucune parabole $y = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ ne peut satisfaire l'équation, en comparant les deux membres. Puis développer $\cosh u = 1 + \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + \dots$ et expliquer pourquoi une chaîne peu tendue paraît néanmoins parabolique.
- (d) Changer le chargement : suspendre un tablier au câble, de sorte que la charge soit w_0 par unité de longueur horizontale, le poids propre du câble étant négligeable. Refaire l'équilibre des forces, établir la nouvelle équation, et démontrer que ce câble est exactement une parabole. Laquelle de ces deux courbes suit le câble porteur d'un pont suspendu, et laquelle suit un collier ?

Galilée affirmait dans les *Discours concernant deux sciences nouvelles* (1638) qu'une chaîne suspendue est une parabole ; Joachim Jungius a trouvé l'affirmation fausse, et en 1690 Jacques Bernoulli a publiquement mis les mathématiciens d'Europe au défi de produire la vraie courbe. Huygens, Leibniz et Jean Bernoulli ont chacun publié une solution dans les *Acta Eruditorum* en 1691 — Huygens a forgé le nom de *catenaria*, du latin *catena*, chaîne — et la réponse, qui exige le cosinus hyperbolique, fut une victoire précoce du calcul nouveau sur un problème que les Anciens ne pouvaient que deviner. Robert Hooke avait vu la conséquence pour l'ingénierie dès 1675 et l'avait publiée sous forme d'anagramme latine : comme pend un câble souple, ainsi, renversés, se tiennent les claveaux d'une arche. La partie (d) explique pourquoi les deux formes sont sans cesse confondues — c'est la charge, non la courbe, qui diffère.

Références :

- Contexte : Chaînette — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnette>)
- Contexte : Fonction hyperbolique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_hyperbolique)
- Lecture : G. F. Simmons, *Differential Equations with Applications and Historical Notes*, chap. 1
- Cours : MIT OCW 18.03SC Differential Equations (<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations>)

Problème 128 (La vitesse de libération — Lycée, short). **ODE-35.** *Un projectile est tiré verticalement depuis la surface d'une planète sans atmosphère, de masse M et de rayon R , à la vitesse $v_0 > 0$, puis se déplace sous la seule action de la gravitation :*

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2}, \quad r(0) = R, \quad r'(0) = v_0.$$

En posant $v = dr/dt$ et en utilisant $\frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dr}$, déterminer avec démonstration la plus petite valeur de v_0 pour laquelle $r(t)$ croît sans borne, et démontrer que pour toute valeur plus petite de v_0 le projectile atteint une hauteur maximale puis retombe.

Newton a dessiné l'image dans son *Traité du système du monde* : un canon sur une très haute montagne, tirant de plus en plus fort, jusqu'à ce que le boulet ne retombe plus. La substitution demandée ici est toute l'astuce — elle transforme une équation du second ordre en une équation du premier ordre en la variable r , et ce qu'elle produit est la conservation de l'énergie, la même intégrale première qui donne la période du pendule en ODE-12. Le nombre qu'elle fournit vaut environ 11,2 km/s pour la Terre et 2,4 km/s pour la Lune, ce qui explique en grande partie pourquoi la Lune n'a pas d'atmosphère à perdre.

Références :

- Contexte : Vitesse de libération — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_lib%C3%A9ration)
- Contexte : Canon de Newton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_Newton)
- Lecture : W. E. Boyce & R. C. DiPrima, *Elementary Differential Equations*, chap. 1–2

Analyse numérique

Problème 129 (Pourquoi $0,1 + 0,2 \neq 0,3$ sur un ordinateur — Lycée). **NUM-01.** *Les ordinateurs stockent les nombres réels en virgule flottante binaire : un « double » IEEE 754 est un nombre $\pm(1, b_1 b_2 \dots b_{52})_2 \times 2^e$ — un signe, 52 chiffres binaires après le 1 initial et un exposant entier — et tout résultat arithmétique est arrondi au nombre de cette forme le plus proche.*

- (a) *Démontrez que $1/10$ n'a pas de développement binaire fini (regardez le dénominateur) et montrez que son développement infini vaut $(0,0\overline{0011})_2$.*
- (b) *Montrez que le double le plus proche de $1/10$ est exactement $3602879701896397/2^{55}$, qui dépasse $1/10$ d'environ $5,5 \times 10^{-18}$.*
- (c) *Trouvez les doubles les plus proches de 0,2 et de 0,3, effectuez l'addition machine des valeurs stockées de 0,1 et 0,2 (additionnez exactement, puis arrondissez) et montrez que le résultat diffère du 0,3 stocké d'exactlyement une unité au dernier rang, 2^{-54} — de sorte que l'ordinateur déclare honnêtement $0.1 + 0.2 == 0.3$ faux.*
- (d) *Expliquez pourquoi les programmeurs comparent donc $|a - b| < \text{tolérance}$ plutôt que $a = b$.*

Rien n'est cassé : la machine additionne parfaitement les mauvais nombres. La norme IEEE 754 (1985, menée par William Kahan, qui en a reçu le prix Turing) a rendu ce comportement d'arrondi précis et universel, ce qui est justement ce qui rend possible un raisonnement comme celui de (b)–(c). Tous les langages sur tous les processeurs modernes présentent cette fameuse surprise ; la comprendre exactement, au lieu de hausser les épaules, est le premier pas de la pensée numérique.

Références :

- Contexte : Virgule flottante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgule_flottante)

- Contexte : Format de virgule flottante en double précision — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-precision_floating-point_format)
- Article : D. Goldberg, « What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic » (1991), ACM Computing Surveys 23
- Lecture : N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, ch. 1–2

Problème 130 (Annulation catastrophique dans la formule du second degré — Lycée). **NUM-02.** Considérez $x^2 - 10^8x + 1 = 0$.

- Avec une arithmétique qui conserve 10 chiffres décimaux significatifs à chaque étape, évaluez la formule des manuels $x = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$ pour la plus petite racine et montrez que la réponse calculée vaut 0 — une erreur relative de 100 % — alors que la vraie petite racine vaut environ 10^{-8} .
- Diagnostiquez le mal : montrez que $\sqrt{b^2 - 4ac}$ coïncide avec $|b|$ sur ses premiers chiffres, de sorte que la soustraction annule presque tous les chiffres corrects et promeut l'erreur d'arrondi au premier rang. C'est l'annulation catastrophique.
- Le remède : démontrez les identités algébriques qui fondent l'algorithme stable — calculez d'abord la grande racine (sans annulation), puis obtenez la petite par la relation de Viète $x_1x_2 = c/a$. Vérifiez qu'il retrouve la petite racine presque avec toute la précision, dans la même arithmétique à 10 chiffres.
- Montrez que $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ souffre du même mal pour x grand, et corrigez-le en rationalisant.

L'annulation est la manière classique dont une formule mathématiquement exacte devient un algorithme numériquement ruineux : la formule et l'algorithme sont deux objets différents, ce qui est l'observation fondatrice du domaine. La recette stable du second degré est un savoir commun qui remonte aux tout premiers jours du calcul automatique, et la leçon se généralise : réorganisez l'algèbre pour ne jamais soustraire deux quantités presque égales que vous avez calculées de façon inexacte.

Références :

- Contexte : Annulation catastrophique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Annulation_catastrophique)
- Contexte : Équation du second degré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_second_degr%C3%A9)
- Lecture : N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, ch. 1

Problème 131 (La racine carrée babylonienne — Lycée). **NUM-03.** Pour calculer $\sqrt{a}$ avec $a > 0$, itérez la règle antique : faites la moyenne de votre estimation et de a divisé par cette estimation,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

- Montrez que $\sqrt{a}$ est l'unique point fixe positif, et que $x_n \geq \sqrt{a}$ pour tout $n \geq 1$, quelle que soit l'estimation initiale $x_0 > 0$.
- Démontrez que la suite décroît à partir de $n = 1$ et converge vers $\sqrt{a}$.
- Démontrez l'identité d'erreur $x_{n+1} - \sqrt{a} = (x_n - \sqrt{a})^2/(2x_n)$, et concluez que le nombre de chiffres corrects double à peu près à chaque étape.
- En partant de $x_0 = 3/2$, calculez $\sqrt{2}$ à la main avec six décimales, en comptant le nombre d'étapes nécessaires.

La tablette d'argile babylonienne YBC 7289 (vers 1800–1600 av. J.-C.) affiche $\sqrt{2}$ sous la forme 1;24,51,10 en base 60 — exact à environ six décimales — presque certainement obtenu par une

règle de ce genre, que Héron d’Alexandrie a consignée explicitement au premier siècle de notre ère. Le doublement des chiffres de (c) est la plus ancienne apparition de la convergence quadratique, et la méthode n’est autre que la méthode de Newton (NUM-04) deux mille ans avant Newton, appliquée à $x^2 - a$.

Références :

- Contexte : Extraction de racine carrée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_de_racine_carr%C3%A9e)
- Contexte : YBC 7289 — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/YBC_7289)
- Lecture : E. Süli et D. F. Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*, ch. 1

Problème 132 (La garantie de la dichotomie — Lycée, short). **NUM-20.** Soit f continue sur $[a, b]$ avec $f(a)f(b) < 0$; remplacez répétitivement l’intervalle par celle de ses deux moitiés qui présente encore un changement de signe aux extrémités. Démontrez qu’après n étapes l’intervalle survivant a pour longueur $(b - a)/2^n$ et contient toujours une racine de f , et déterminez combien d’étapes garantissent six décimales correctes pour $f(x) = x^3 - x - 1$ sur $[1, 2]$.

Bernard Bolzano a employé exactement cet argument de bisection en 1817 pour donner la première démonstration du théorème des valeurs intermédiaires qui ne fasse pas appel à l’intuition géométrique — la méthode est plus ancienne comme calcul que comme théorème. C’est le chercheur de racines le plus lent en usage courant, qui gagne un chiffre binaire par étape là où la méthode de Newton (NUM-04) double les chiffres, et c’est aussi le seul qui ne puisse pas échouer : il ne demande à f que la continuité et un changement de signe. C’est pourquoi les routines sérieuses des bibliothèques, comme la méthode de Brent, gardent une étape de dichotomie en réserve derrière leurs itérations rapides.

Références :

- Contexte : Méthode de dichotomie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_dichotomie)
- Contexte : Théorème des valeurs intermédiaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires)
- Lecture : E. Süli et D. F. Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*, ch. 1

Problème 133 (L’emboîtement de Horner — Lycée, short). **NUM-21.** Le schéma de Horner évalue $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ par l’emboîtement

$$(\dots((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots)x + a_0.$$

Démontrez par récurrence sur n qu’il rend bien $p(x)$, et comptez ses multiplications et ses additions face à celles que demande la formation séparée de chaque puissance x^k .

La règle porte le nom de William George Horner, qui l’a publiée en 1819, mais Paolo Ruffini la possédait en 1804, Newton l’utilisait vers 1670 et le mathématicien chinois Qin Jiushao l’a exposée en 1247 — une chaîne de redécouvertes typique de ce qui est utile et élémentaire. Le décompte qu’on vous demande, n multiplications au lieu d’environ $n^2/2$, n’est pas qu’une économie : V. Pan a démontré en 1966 qu’aucun schéma travaillant à partir des coefficients donnés ne peut évaluer un polynôme général de degré n avec moins de n multiplications ; c’est donc l’un des rares algorithmes dont on sait qu’ils sont optimaux.

Références :

- Contexte : Méthode de Ruffini-Horner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Ruffini-Horner)
- Lecture : Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 2, §4.6.4

Problème 134 (Quelle taille doit avoir h ? — Lycée). **NUM-22.** Un ordinateur stocke les nombres avec une erreur relative d'au plus $\varepsilon \approx 1,1 \times 10^{-16}$ (double précision), de sorte que les valeurs de f qu'il renvoie ne sont correctes qu'à cette précision relative. Estimez $f'(x)$ par le quotient de différences

$$D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

- À l'aide de la formule de Taylor, montrez que l'erreur en arithmétique exacte (erreur de troncature) vaut environ $\frac{1}{2}h|f''(x)|$.
- Montrez que l'erreur d'arrondi apportée par les deux valeurs inexacts de la fonction vaut environ $2\varepsilon|f(x)|/h$, et remarquez qu'elle croît quand h diminue.
- Minimisez la somme des deux en h . Concluez que le meilleur h possible est de taille environ $\sqrt{\varepsilon}$ et que la meilleure précision atteignable n'est que d'environ $\sqrt{\varepsilon} \approx 10^{-8}$ — la moitié de vos chiffres est perdue, quel que soit le soin de votre programme.
- Refaites l'analyse pour la différence centrée $(f(x+h) - f(x-h))/(2h)$, dont l'erreur de troncature est en $O(h^2)$, et montrez que le h optimal est maintenant de taille $\varepsilon^{1/3}$, pour une précision d'environ $\varepsilon^{2/3}$.
- Faites l'essai : avec $f = \sin$ en $x = 1$, dressez le tableau de l'erreur de $D_h f(1)$ pour $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-16}$ et trouvez le fond du V .

Tout cours d'analyse enseigne que le quotient de différences tend vers la dérivée quand $h \rightarrow 0$; tout calcul numérique découvre que sur une machine réelle il fait le contraire dès que h devient petit, parce que soustraire deux nombres presque égaux détruit les chiffres qui portaient l'information (l'annulation de NUM-02, cette fois avec de vrais dégâts). La courbe d'erreur en V de (e) est l'image la plus instructive de toute l'analyse numérique élémentaire : la dérivation est une opération mal conditionnée, qui amplifie le bruit qu'on lui donne, tandis que l'intégration le lisse. L'échappatoire moderne consiste à cesser complètement de faire des différences — la dérivation automatique propage les règles exactes de dérivation à côté de l'arithmétique et n'a aucun h à choisir, ce qui explique que ce soit elle, et non les différences finies, qui entraîne les réseaux de neurones (voir NUM-19).

Références :

- Contexte : Dérivation numérique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rivation_num%C3%A9rique)
- Contexte : Dérivation automatique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rivation_automatique)
- Lecture : N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, ch. 1
- Cours : MIT OCW 18.330 Introduction to Numerical Analysis (<https://ocw.mit.edu/courses/18-330-introduction-to-numerical-analysis-spring-2012/>)

Problème 135 (La variance que l'ordinateur calcule de travers — Lycée, short). **NUM-32.** La formule en une passe des manuels pour la variance empirique de $x_1, \dots, x_n$,

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right),$$

est algébriquement correcte ; montrez qu'évaluée en double précision IEEE elle renvoie 0 pour les quatre nombres $10^9 + 4$, $10^9 + 7$, $10^9 + 13$, $10^9 + 16$, dont la variance empirique vaut exactement 30,

et identifiez quelle soustraction a détruit la réponse et quelle était la taille des quantités en présence comparée à celle de leur différence. Démontrez ensuite que les récurrences de Welford

$$M_k = M_{k-1} + \frac{x_k - M_{k-1}}{k}, \quad S_k = S_{k-1} + (x_k - M_{k-1})(x_k - M_k),$$

issues de $M_0 = S_0 = 0$, vérifient $M_k = \frac{1}{k} \sum_{i \leq k} x_i$ et $S_k = \sum_{i \leq k} (x_i - M_k)^2$ pour tout k , de sorte que $s^2 = S_n/(n-1)$ s'obtient en une seule passe sans jamais former $\sum x_i^2$.

B. P. Welford a publié cette mise à jour dans une note d'une page de *Technometrics* en 1962, et Knuth l'a mise dans *The Art of Computer Programming*, d'où elle a gagné toutes les bibliothèques de statistique ; c'est la façon standard dont une base de données, un capteur ou un flux de traitement tient aujourd'hui une variance à jour. La panne qu'elle répare est l'annulation de NUM-02 à l'endroit où elle fait le plus de dégâts en pratique, car la formule naïve est celle qu'impriment la plupart des manuels et elle échoue en silence — les premiers tableurs étaient tristement célèbres pour annoncer des variances négatives, et une variance négative se signale au moins d'elle-même, ce que ne fait pas une variance positive fausse. Notez ce que la forme de Welford fait différemment : elle travaille avec des écarts à la moyenne courante, qui sont petits, plutôt qu'avec des carrés bruts, qui sont énormes.

Références :

- Contexte : Algorithme de calcul de la variance — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_calcul_de_la_variance)
- Contexte : Annulation catastrophique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Annulation_catastrophique)
- Article : B. P. Welford, « Note on a method for calculating corrected sums of squares and products » (1962), *Technometrics* 4
- Lecture : D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 2, §4.2.2

Problème 136 (La sommation compensée de Kahan — Lycée). **NUM-33.** *Additionner une liste de nombres est l'opération la plus courante du calcul scientifique, et la boucle naïve n'est pas la meilleure façon de le faire. Travaillez en virgule flottante binaire avec une unité d'arrondi ε (pour les doubles IEEE, $\varepsilon = 2^{-53} \approx 1,1 \times 10^{-16}$), où chaque opération obéit à*

$$\text{fl}(a \pm b) = (a \pm b)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq \varepsilon.$$

- (a) Montrez que l'addition en virgule flottante n'est pas associative : trouvez trois doubles tels que $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ lorsque chaque addition est arrondie. Concluez que la somme d'une liste dépend de l'ordre dans lequel vous l'additionnez.
- (b) Pour la somme naïve de gauche à droite $\hat{s}$ de $x_1, \dots, x_n$, démontrez la majoration de l'erreur

$$|\hat{s} - s| \leq (n-1)\varepsilon \sum_{i=1}^n |x_i| + O(\varepsilon^2),$$

et exhibez des données sur lesquelles l'erreur croît réellement avec n .

- (c) Démontrez le lemme de Dekker, le moteur de tout le sujet : si $|a| \geq |b|$ et $s = \text{fl}(a + b)$, alors le nombre $(a - s) + b$ est exactement représentable et se calcule exactement en deux opérations flottantes supplémentaires — l'erreur d'arrondi commise par une addition est elle-même un nombre flottant, et vous pouvez la récupérer.

- (d) L'algorithme de Kahan reporte cette erreur récupérée sur l'étape suivante : posez $s = 0$, $c = 0$ et, pour chaque x , calculez

$$y = x - c, \quad t = s + y, \quad c = (t - s) - y, \quad s = t,$$

chaque ligne étant arrondie. Déroulez-le à la main sur les trois nombres 1, ε , ε (avec $\varepsilon = 2^{-53}$ et l'arrondi au plus proche pair) et montrez que la boucle naïve renvoie exactement 1 tandis que celle de Kahan renvoie exactement $1 + 2^{-52}$. Énoncez ensuite, et démontrez autant que vous le pouvez, le théorème de Kahan : la somme compensée vérifie $|\hat{s} - s| \leq (2\varepsilon + O(n\varepsilon^2)) \sum_i |x_i|$ — le terme dominant ne contient aucun n .

- (e) Comparez une troisième stratégie : la sommation par paires additionne la première moitié, additionne la seconde moitié, puis additionne les deux résultats, récursivement. Démontrez que son erreur est majorée proportionnellement à $\varepsilon \log_2 n \sum_i |x_i|$, et expliquez pourquoi une bibliothèque pourrait en faire son choix par défaut tout en réservant la boucle de Kahan aux cas qui l'exigent.

William Kahan a publié cela sous forme d'une note d'une demi-page dans les *Communications of the ACM* en 1965 — une « Pracnique », le nom que la revue donnait aux techniques pratiques — vingt ans avant de diriger la conception d'IEEE 754 (NUM-01) et d'en recevoir le prix Turing. Le résultat de (d) est le plus étonnant : une précision qui ne se dégrade pas quand la liste s'allonge, obtenue avec quatre opérations supplémentaires par élément et sans aucune précision supplémentaire, ce qui fait dire parfois que la sommation compensée achète la double précision au prix d'une erreur d'arrondi. Arnold Neumaier a amélioré l'algorithme en 1974 pour traiter le cas où le nouveau terme est bien plus grand que la somme courante, et les bibliothèques de tableaux modernes utilisent par défaut le schéma par paires de (e). Il y a un avertissement caché dans (a) pour qui écrit du code parallèle : une somme répartie sur un nombre différent de processeurs est un nombre différent, si bien qu'un programme peut ne pas reproduire sa propre réponse.

Références :

- Contexte : Algorithme de sommation de Kahan — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm)
- Contexte : Epsilon d'une machine — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Epsilon_d%27une_machine)
- Article : W. Kahan, « Pracniques : further remarks on reducing truncation errors » (1965), *Communications of the ACM* 8
- Lecture : N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, ch. 4 (Summation)

Optimisation et théorie des jeux

Problème 137 (Le meilleur rectangle, sans le calcul différentiel — Lycée). **OPT-01.** Aucune dérivée n'est autorisée dans ce problème.

- (a) Démontrez que pour tous réels positifs ou nuls a et b ,

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$

avec égalité exactement lorsque $a = b$.

- (b) Déduisez-en que parmi tous les rectangles de périmètre donné, le carré a la plus grande aire.

- (c) *Un agriculteur dispose de 100 m de clôture et veut enclore un enclos rectangulaire adossé à une rivière rectiligne, en ne clôturant que trois côtés. Déterminez, avec démonstration, les dimensions qui donnent l'aire maximale.*

L'inégalité entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique est le plus ancien outil d'optimisation qui soit : les *Éléments* d'Euclide (livre VI) contiennent déjà le cas à deux variables sous un habit géométrique, et l'instinct isopérimétrique derrière (b) remonte à la légende de la reine Didon délimitant Carthage avec une peau de bœuf. Les maxima sous contrainte ont été démontrés rigoureusement deux mille ans avant l'existence du calcul différentiel ; retrouver cette capacité est tout l'objet de ce problème.

Références :

- Contexte : Inégalité arithmético-géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_arithm%C3%A9tico-g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Contexte : Théorème isopérimétrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_isop%C3%A9rim%C3%A9trique)
- Lecture : Steele, *The Cauchy-Schwarz Master Class*, ch. 2

Problème 138 (Une boîte ouverte et l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables — Lycée). **OPT-02.** *Une boîte à base carrée et sans couvercle doit contenir exactement 32 000 cm³.*

- (a) *Démontrez l'inégalité entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique pour trois réels positifs ou nuls :*

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz},$$

avec égalité exactement lorsque $x = y = z$. (La récurrence en avant puis en arrière de Cauchy est une voie possible ; trouvez-en une correcte, quelle qu'elle soit.)

- (b) *À l'aide de (a) — et non du calcul différentiel — déterminez, avec démonstration, le côté de la base et la hauteur qui minimisent l'aire totale de la base et des quatre côtés, et démontrez que votre configuration est l'unique minimiseur.*

Cauchy a démontré l'inégalité arithmético-géométrique générale à n variables dans son *Cours d'analyse* de 1821, par une récurrence qui bondit en avant vers les puissances de deux puis redescend pas à pas — l'un des schémas de démonstration les plus imités de l'analyse. La partie (b) est le genre de problème de conception (le moins de matière pour une capacité fixée) qui remplissait les manuels des XVIII^e et XIX^e siècles ; le résoudre par pure inégalité, en découpant l'aire de surface en morceaux de produit constant, donne un avant-goût de la façon dont pensent ceux qui optimisent, avant qu'ils ne saisissent un gradient.

Références :

- Contexte : Inégalité arithmético-géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_arithm%C3%A9tico-g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Lecture : Niven, *Maxima and Minima Without Calculus*
- Lecture : Steele, *The Cauchy-Schwarz Master Class*, ch. 2

Problème 139 (Le problème du régime alimentaire, concrètement — Lycée). **OPT-03.** *L'aliment A coûte 50 centimes les 100 g et fournit 20 g de protéines et 200 kcal ; l'aliment B coûte 20 centimes les 100 g et fournit 2 g de protéines et 250 kcal. Le régime d'une journée doit apporter au moins 60 g de protéines et au moins 2000 kcal.*

- (a) *Justifiez le modèle : minimiser $50a + 20b$ sous les contraintes $20a + 2b \geq 60$, $200a + 250b \geq 2000$, $a, b \geq 0$.*

- (b) Tracez la région admissible et trouvez le régime le moins cher.
- (c) Certifiez l'optimalité : trouvez des multiplicateurs positifs ou nuls y_1, y_2 pour les deux contraintes nutritionnelles tels que $y_1 \cdot (\text{ligne des protéines}) + y_2 \cdot (\text{ligne des calories})$ démontre, en deux lignes d'algèbre, qu'aucun régime admissible ne peut coûter moins que le vôtre.

C'est le problème du régime alimentaire, posé par l'économiste George Stigler en 1945 : quelle est la façon la moins chère de rester en vie ? Stigler a résolu heuristiquement une version à 77 aliments et 9 nutriments (39,93 \$ par an aux prix de 1939) ; en 1947, l'équipe de Dantzig l'a résolue de nouveau avec la toute nouvelle méthode du simplexe — neuf employés sur des calculatrices de bureau pendant environ 120 jours-personne — et l'estimation de Stigler ne s'écartait que de 24 cents. La partie (c) est votre premier certificat dual : les multiplicateurs sont des prix pour les protéines et les calories, et ils sont le germe de toute la théorie d'OPT-06.

Références :

- Contexte : Problème du régime de Stigler — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Stigler_diet)
- Contexte : Optimisation linéaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_lin%C3%A9aire)
- Article : Stigler, « The Cost of Subsistence », Journal of Farm Economics 27 (1945)
- Cours : MIT OCW 15.053 Optimization Methods in Management Science (<https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/>)

Problème 140 (Le problème des transports, concrètement — Lycée). **OPT-04.** L'entrepôt 1 détient 30 caisses, l'entrepôt 2 en détient 25 ; les magasins X, Y, Z ont besoin de 20, 20 et 15 caisses. Expédier une caisse coûte, en dollars : de E1 vers (X, Y, Z) : 4, 6, 9 ; de E2 : 5, 3, 8.

- (a) Formulez le plan d'expédition le moins cher comme un programme linéaire en les six inconnues $x_{ij} \geq 0$.
- (b) Trouvez un plan optimal à la main.
- (c) Démontrez que votre plan est optimal en attachant un nombre u_i à chaque entrepôt et v_j à chaque magasin avec $u_i + v_j \leq c_{ij}$ pour chaque route, puis en comparant $\sum_i (\text{offre}_i) u_i + \sum_j (\text{demande}_j) v_j$ à votre coût.

Le problème des transports a été formulé par Frank Hitchcock en 1941 et, indépendamment et plus tôt, par Leonid Kantorovitch en Union soviétique, dont l'opuscule de 1939 sur la planification de la production lui valut le prix Nobel d'économie 1975 (partagé avec Tjalling Koopmans) ; son ancêtre continu est le mémoire de Gaspard Monge de 1781 sur les déblais et remblais des fortifications. Les potentiels u, v de (c) sont des prix fictifs aux deux extrémités de chaque route — encore la dualité, un an avant que quiconque l'eût nommée.

Références :

- Contexte : Théorie du transport — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_transport)
- Lecture : Papadimitriou et Steiglitz, *Combinatorial Optimization : Algorithms and Complexity*, ch. 7
- Cours : MIT OCW 15.053 Optimization Methods in Management Science (<https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/>)

Problème 141 (Le plus court chemin de Héron — Lycée, short). **OPT-24.** Les points A et B sont du même côté d'une droite ℓ . Démontrez que parmi tous les chemins qui vont de A à un point P de ℓ puis à B, le plus court est l'unique chemin pour lequel AP et PB font des angles égaux avec ℓ — et n'utilisez que la géométrie plane, pas de calcul différentiel.

Héron d’Alexandrie a démontré cela dans sa *Catoptrique* vers le premier siècle, déduisant la loi de la réflexion de l’hypothèse que la lumière emprunte le plus court chemin : le premier argument d’optimisation en physique, dix-sept siècles avant que Fermat ne le généralise au moindre *temps* et n’obtienne aussi la réfraction. La raison d’insister sur la géométrie plane est que la démonstration géométrique montre *pourquoi* le minimum est ce qu’il est, là où une dérivée ne fait que le confirmer.

Références :

- Contexte : Principe de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Fermat)
- Lecture : Niven, *Maxima and Minima Without Calculus*

Problème 142 (Quand la gourmandise a raison, et quand elle a tort — Lycée, short). **OPT-25.** *Avec des pièces de 1, 5, 10 et 25 centimes, démontrez que la règle gloutonne — prendre répétitivement la plus grosse pièce ne dépassant pas ce qui reste — règle tout nombre entier de centimes avec le moins de pièces possible. Exhibez ensuite un système de pièces où la gourmandise échoue, et démontrez qu’elle échoue au montant que vous désignez.*

Les algorithmes gloutons sont ceux que tout le monde invente en premier et que presque personne ne démontre ; le travail honnête ici est l’analyse de cas montrant qu’une solution optimale peut toujours être réarrangée en la solution gloutonne. Les systèmes de pièces où la gourmandise fonctionne sont dits *canoniques*, et savoir si un système donné est canonique se décide en temps polynomial (Pearson, 2005) — un résultat étonnamment récent pour une question si ancienne. La question générale des structures qui rendent la gourmandise optimale a une belle réponse : c’est OPT-30.

Références :

- Contexte : Problème du rendu de monnaie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_rendu_de_monnaie)
- Contexte : Algorithme glouton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_glouton)

Problème 143 (Le paradoxe de Braess et le prix de l’anarchie — Lycée). **OPT-26.** *Quatre mille automobilistes vont de S à T . Il y a deux itinéraires, $S \rightarrow A \rightarrow T$ et $S \rightarrow B \rightarrow T$. Les arêtes $S \rightarrow A$ et $B \rightarrow T$ prennent chacune $x/100$ minutes quand x automobilistes les empruntent ; les arêtes $A \rightarrow T$ et $S \rightarrow B$ prennent chacune 45 minutes fixes.*

- (a) *Trouvez la répartition du trafic pour laquelle aucun automobiliste seul ne peut raccourcir son trajet en changeant d’itinéraire, et démontrez qu’alors chaque automobiliste a besoin de 65 minutes. Démontrez que cette même répartition minimise aussi le temps de trajet total de tous les automobilistes.*
- (b) *Une nouvelle route $A \rightarrow B$ est ouverte, si rapide que son temps de parcours est nul. Démontrez que le seul agencement où aucun automobiliste ne souhaite changer est que tout le monde emprunte $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow T$, et que chaque automobiliste a désormais besoin de 80 minutes. Construire une route a rendu la situation pire pour les 4000 personnes.*
- (c) *Montrez qu’un planificateur central, la nouvelle route étant donnée, peut malgré tout obtenir une moyenne de 65 minutes. Le prix de l’anarchie est le rapport du pire résultat égoïste au meilleur résultat coordonné : calculez-le pour ce réseau.*
- (d) *Expliquez la contradiction apparente avec vos propres mots : ajouter une option ne peut pas nuire à un décideur isolé, alors pourquoi cela nuit-il à une foule de décideurs ?*

Dietrich Braess a publié le paradoxe en 1968 dans une revue allemande de recherche opérationnelle, et il n’a cessé de resurgir dans le monde réel : la circulation de Stuttgart s’est améliorée après la

fermeture d'un nouveau tronçon de route, la 42e rue de New York s'est mieux écoulee le jour où elle a été barrée en 1990, et la démolition de la voie express de Cheonggyecheon à Séoul en 2005 est le plus grand exemple enregistré. Koutsoupias et Papadimitriou ont baptisé le rapport de (c) prix de l'anarchie en 1999, et Roughgarden et Tardos ont démontré en 2002 que pour des latences de la forme $ax + b$ il ne dépasse jamais $4/3$ — dans *n'importe quel* réseau, si embrouillé soit-il. L'égoïsme est borné ; il n'est simplement jamais gratuit.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Braess — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Braess)
- Contexte : Prix de l'anarchie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_l%27anarchie)
- Article : Roughgarden et Tardos, « How bad is selfish routing ? », Journal of the ACM 49(2) (2002)
- Lecture : Nisan, Roughgarden, Tardos et Vazirani (dir.), *Algorithmic Game Theory*, ch. 18

Problème 144 (Appariez le plus grand avec le plus grand — Lycée, short). **OPT-36.** Soient $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ et $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ des nombres réels et soit σ une permutation quelconque de $\{1, \dots, n\}$. Démontrez l'inégalité de réarrangement

$$\sum_{i=1}^n a_i b_{n+1-i} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_i,$$

et déduisez-en que si n tâches de durées connues doivent être exécutées, une par machine, sur n machines de vitesses connues, le temps d'exécution total $\sum_i \ell_{\sigma(i)} / s_i$ est minimisé en confiant la tâche la plus longue à la machine la plus rapide.

L'inégalité est le théorème 368 des *Inequalities* de Hardy, Littlewood et Pólya (1934), même si le fait relevait du savoir commun bien avant ; l'inégalité de Tchebychev pour les sommes (1882) en est la version moyennée. Toute la démonstration tient en une observation : si deux paires sont appariées dans le mauvais ordre, les échanger ne peut pas diminuer la somme, et un nombre fini d'échanges met tout en ordre. Cet argument — prendre une solution optimale et montrer qu'elle peut être réarrangée, pas à pas, en celle que produit votre règle — est l'*argument d'échange*, et c'est ainsi que presque tout algorithme glouton de cette page est démontré correct (OPT-25, OPT-30). C'est aussi la raison pour laquelle le problème d'affectation d'OPT-17, qui en général demande la méthode hongroise, se réduit à un tri lorsque le coût d'appariement de l'ouvrier i avec la tâche j se trouve être un produit $a_i b_j$.

Références :

- Contexte : Inégalité de réarrangement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_r%C3%A9arrangement)
- Contexte : Inégalité de Tchebychev pour les sommes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Tchebychev_pour_les_sommes)
- Lecture : Hardy, Littlewood et Pólya, *Inequalities*, ch. 10

Problème 145 (Le point de Fermat, et la forme d'une lame de savon — Lycée). **OPT-37.** Étant donné trois points distincts A, B, C du plan, trouvez le point P qui minimise la distance totale

$$d(P) = |PA| + |PB| + |PC|.$$

- (a) Démontrez qu'un minimiseur existe et qu'il est unique. (Pour l'existence, remarquez que d est continue et tend vers l'infini ; pour l'unicité, montrez que d est convexe et examinez où elle cesse d'être strictement convexe.)

- (b) Supposez qu'aucun angle du triangle ABC ne vaut 120° ou plus. Démontrez que le minimiseur est le point intérieur en lequel les trois segments PA, PB, PC se rencontrent selon trois angles de 120° exactement. Une voie propre : faites tourner le plan entier de 60° autour de A , amenant B en B' et P en P' ; montrez que $|PA| + |PB| + |PC|$ égale la longueur du chemin brisé $C \rightarrow P \rightarrow P' \rightarrow B'$, et qu'un chemin brisé est le plus court lorsqu'il est droit.
- (c) Démontrez que si un angle du triangle vaut 120° ou plus, alors le minimiseur est ce sommet lui-même — le point intérieur de (b) a disparu.
- (d) Démontrez la construction de Torricelli : élevez un triangle équilatéral vers l'extérieur sur chaque côté de ABC ; alors les trois cercles circonscrits à ces triangles passent par un point commun, qui est le minimiseur de (b), et les trois droites joignant chaque nouveau sommet extérieur au sommet opposé de ABC passent également par lui et ont toutes la même longueur, égale à la valeur minimale $d(P)$.
- (e) Quatre points, et une autre question. Pour les coins d'un carré unité, comparez la longueur totale des deux diagonales, $2\sqrt{2}$, à celle du réseau formé de deux points de jonction intérieurs reliés par un court segment, chaque jonction envoyant deux bras vers deux coins, tous les angles aux jonctions valant 120° . Calculez la longueur $1 + \sqrt{3}$ du second réseau, et concluez que la façon la moins chère de relier quatre points n'est pas de tout faire passer par un point unique. Expliquez pourquoi la règle des 120° survit au changement de problème.

Fermat a posé le problème des trois points vers 1636 à la fin de son essai sur les maxima et les minima, comme un défi aux autres géomètres ; Evangelista Torricelli l'a résolu avant 1640 par la construction au cercle de la partie (d), et son élève Viviani a publié la solution en 1659. Thomas Simpson a ajouté les droites concourantes en 1750, et au XIX^e siècle le nom de Jakob Steiner s'est attaché à la version en réseau de la partie (e). Le problème est l'ancêtre de la localisation d'installations — où placer l'entrepôt, le transformateur, l'hôpital — et la version à n points, la médiane géométrique, est célèbre pour son absence de formule : Bajaj a démontré en 1988 que pour cinq points elle ne peut en général pas s'exprimer par radicaux, si bien qu'on la calcule plutôt par l'itération de Weiszfeld de 1937. Les lames de savon tendues entre des tiges plantées sur deux plaques de verre parallèles résolvent physiquement le problème de réseau en minimisant l'énergie de surface, et elles se rencontrent toujours par trois à 120° : ce sont (b) et (e) confirmés par la nature.

Références :

- Contexte : Point de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Fermat)
- Contexte : Médiane géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Contexte : Problème de l'arbre de Steiner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l'arbre_de_Steiner)
- Lecture : Courant et Robbins, *What Is Mathematics* ?, ch. VII

Mathématiques discrètes et informatique

Problème 146 (La parité : l'échiquier mutilé — Lycée). *DCS-01*.

- (a) On retire d'un échiquier ordinaire 8×8 deux cases d'angle diagonalement opposées. Démontrez que les 62 cases restantes ne peuvent pas être pavées par 31 dominos, chacun recouvrant deux cases adjacentes.
- (b) Démontrez que, dans toute assemblée de personnes, le nombre de celles qui ont serré un nombre impair de mains est pair.

(c) Énoncez, en une phrase chacun, l'unique invariant qui fait marcher chaque démonstration.

L'échiquier mutilé a été popularisé par Martin Gardner (1957) et, avant lui, par le manuel de logique de Max Black ; le fait sur les poignées de main est d'Euler, tiré de l'article de 1736 sur les ponts de Königsberg qui a fondé la théorie des graphes. La parité est l'invariant non trivial le plus simple des mathématiques, et ces deux problèmes en sont l'initiation canonique : une démonstration d'impossibilité qu'aucune quantité d'essais infructueux ne saurait fournir. John McCarthy proposa plus tard l'échiquier comme banc d'essai du raisonnement automatique, précisément parce que la courte démonstration humaine ne ressemble en rien à une recherche exhaustive.

Références :

- Contexte : Problème de l'échiquier mutilé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_1%27%C3%A9chiquier_mutil%C3%A9)
- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)
- Lecture : Lehman, Leighton & Meyer, *Mathematics for Computer Science*, chapitre sur les invariants — gratuit sur MIT OCW 6.042J (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-s>)

Problème 147 (Pourquoi la recherche dichotomique est correcte — Lycée). *DCS-02. La recherche dichotomique cherche une valeur t dans un tableau trié $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ en maintenant deux indices $\ell \leq r$, en comparant t à l'élément du milieu, puis en écartant la moitié qui ne peut pas contenir t .*

- (a) Écrivez l'algorithme avec précision, dans un pseudocode de votre cru.
- (b) Énoncez un invariant de boucle — une phrase vraie avant chaque itération — et démontrez par récurrence qu'il se maintient et que l'algorithme répond toujours correctement.
- (c) Démontrez que la boucle s'exécute au plus $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ fois.
- (d) Expliquez où votre démonstration s'effondre si le tableau n'est pas trié, et trouvez le bogue subtil de la formule « évidente » du milieu $m = (\ell + r)/2$ lorsqu'on l'implémente avec des entiers de taille fixe.

Jon Bentley rapporte dans *Programming Pearls* que, lorsqu'il demandait à des programmeurs professionnels d'écrire une recherche dichotomique, environ quatre-vingt-dix pour cent se trompaient ; le débordement du milieu de la question (d) a survécu des années durant dans la bibliothèque standard de Java. L'idée fut publiée pour la première fois par John Mauchly en 1946 et pourtant, d'après Knuth, la première version publiée correcte a attendu 1962. C'est le plus petit exemple complet, sur ce site, de la discipline qu'enseigne cette page : un algorithme est un théorème, et l'invariant de boucle en est l'hypothèse de récurrence.

Références :

- Contexte : Recherche dichotomique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_dichotomique)
- Contexte : Invariant de boucle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariant_de_boucle)
- Lecture : Bentley, *Programming Pearls*, ch. 4
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/>)

Problème 148 (Dénombrer les chaînes de bits — Lycée). *DCS-03. Une chaîne de bits est une suite finie de 0 et de 1.*

- (a) Démontrez qu'il y a exactement 2^n chaînes de bits de longueur n , et exactement $\binom{n}{k}$ d'entre elles comportant exactement k uns.

- (b) Soit c_n le nombre de chaînes de bits de longueur n sans deux 1 consécutifs. Calculez $c_1, \dots, c_5$, conjecturez la règle et démontrez que $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$; concluez que c_n est un nombre de Fibonacci.
- (c) Utilisez (a) pour démontrer l'identité $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ en dénombrant un même ensemble de deux façons.

Dénombrer des chaînes soumises à des contraintes est la plus ancienne des mathématiques de l'informatique — de plusieurs siècles antérieure aux ordinateurs : le compte de la question (b) apparaît dans la prosodie de l'Inde ancienne (Pingala, puis plus tard Hemachandra, vers 1150), où des syllabes de longueur un et deux devaient paver un vers, anticipant Fibonacci de quelques décennies. Le double dénombrement, technique de la question (c), est l'une des méthodes de démonstration les plus discrètement puissantes de la combinatoire ; Aigner et Ziegler lui consacrent un chapitre dans *Proofs from THE BOOK*.

Références :

- Contexte : Suite de Fibonacci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Fibonacci)
- Contexte : Preuve par double dénombrement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_par_double_d%C3%A9nombrement)
- Lecture : Lehman, Leighton & Meyer, *Mathematics for Computer Science*, chapitres de dénombrement — gratuit sur MIT OCW 6.042J (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science>)

Problème 149 (Chevaliers et valets, formalisés — Lycée). *DCS-04*. Sur une île, chaque habitant est un chevalier (qui dit toujours la vérité) ou un valet (qui ment toujours). Vous rencontrez A et B. A dit : « B est un valet. » B dit : « A et moi sommes de la même espèce. » (a) Introduisez des variables propositionnelles ($p =$ « A est un chevalier », $q =$ « B est un chevalier »), traduisez chaque déclaration en une formule qui doit être vraie exactement lorsque celui qui la prononce est un chevalier, et résolvez le système obtenu par table de vérité. (b) Démontrez que votre réponse est la seule qui soit cohérente. (c) Vous rencontrez maintenant C, qui dit « Je suis un valet. » Démontrez qu'aucune affectation n'est cohérente, et expliquez soigneusement le rapport avec la phrase « cette phrase est fausse ».

Raymond Smullyan a bâti tout un genre littéraire sur ces énigmes dans *What Is the Name of This Book ?* (1978), et il s'en est servi comme d'un escalier doux menant jusqu'au théorème d'incomplétude de Gödel — la question (c) en est la première marche. Le contenu sérieux, c'est la traduction elle-même : transformer une parole en formules dont la vérité se calcule est exactement ce que fait un compilateur, un vérificateur ou un solveur SAT, et c'est un savoir-faire qu'il vaut mieux acquérir sur des énigmes avant qu'il ne compte vraiment.

Références :

- Contexte : Chevaliers et valets — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_Knaves)
- Contexte : Calcul des propositions — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_propositions)
- Lecture : Smullyan, *What Is the Name of This Book ?*
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/>)

Problème 150 (Combien de comparaisons pour trouver le plus grand ? — Lycée, short). *DCS-29*. On vous donne n nombres distincts et vous ne pouvez comparer que deux à la fois. Démontrez que $n - 1$ comparaisons suffisent pour trouver le plus grand, et — moitié plus difficile — démontrez qu'aucune méthode ne peut toujours y parvenir en moins.

La borne supérieure est une boucle que n'importe qui sait écrire ; la borne inférieure est un véritable argument, et la voie habituelle consiste à voir chaque comparaison comme éliminant exactement un candidat, de sorte qu'il faut $n - 1$ éliminations pour n'en laisser qu'un debout. C'est le plus petit exemple honnête de borne inférieure algorithmique — un énoncé qui ne porte pas sur une méthode mais sur toutes les méthodes possibles — et cette distinction est toute la théorie de la complexité en miniature. Suite naturelle : trouver le plus grand *et* le deuxième plus grand demande environ $n + \log_2 n$ comparaisons, et non $2n$.

Références :

- Contexte : Algorithme de sélection — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_s%C3%A9lection)
- Lecture : Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, *Introduction to Algorithms*, ch. 9
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html) pour le lemme des poignées de main

Problème 151 (Un PGCD sans division — Lycée, short). **DCS-30.** *Pour des entiers strictement positifs a, b , démontrez les trois identités*

$$\gcd(2a, 2b) = 2 \gcd(a, b), \quad \gcd(2a, b) = \gcd(a, b) \text{ pour } b \text{ impair}, \quad \gcd(a, b) = \gcd(a-b, b) \text{ pour } a > b.$$

Déduisez-en que ces seules règles calculent n'importe quel PGCD à l'aide de rien d'autre que des comparaisons, des soustractions et des divisions par deux, et démontrez que le procédé se termine toujours.

Ces trois règles constituent l'algorithme binaire du PGCD, publié sous sa forme moderne par le physicien Josef Stein en 1967, mais déjà reconnaissable dans les *Neuf Chapitres sur l'art mathématique* de la Chine des Han : « si l'on peut, prendre la moitié ; sinon, poser le dénominateur et le numérateur, retrancher le plus petit du plus grand, et faire cela alternativement jusqu'à les rendre égaux. » La division coûte cher en matériel et la division par deux est gratuite en binaire : cette recette de simplification de fractions vieille de deux mille ans reste donc compétitive face à l'algorithme d'Euclide (DCS-11) au cœur des bibliothèques arithmétiques réelles.

Références :

- Contexte : Algorithme binaire de calcul du PGCD — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_binaire_de_calcul_du_PGCD)
- Lecture : Knuth, *The Art of Computer Programming*, vol. 2, §4.5.2

Problème 152 (Le vote majoritaire en un seul passage — Lycée). **DCS-31.** *Appelons élément majoritaire de la liste $a_1, \dots, a_n$ une valeur qui y apparaît plus de $n/2$ fois. Parcourez la liste en ne conservant qu'un candidat c et un compteur k , en partant de $k = 0$: à la lecture de a_i , si $k = 0$ posez $c = a_i$ et $k = 1$; sinon, si $a_i = c$ augmentez k de un ; sinon diminuez k de un.*

- (a) *Déroulez le parcours à la main sur 3, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4 puis sur 1, 2, 3, 4, 5, en notant (c, k) après chaque étape.*
- (b) *Démontrez l'invariant qui porte l'algorithme : après lecture des i premières entrées, celles-ci se décomposent en k copies de c et en paires d'entrées dont les deux membres diffèrent.*
- (c) *Déduisez-en que si la liste possède un élément majoritaire, le c final est cet élément.*
- (d) *Montrez par un exemple que le c final peut ne pas être majoritaire lorsqu'aucun élément ne l'est, de sorte qu'un second passage comptant les occurrences de c est vraiment nécessaire. Concluez que la majorité se décide en temps $O(n)$ avec $O(1)$ mémoire au-delà de l'entrée.*

Robert Boyer et J Strother Moore ont trouvé cela en 1980 au SRI International en réfléchissant aux systèmes tolérants aux pannes, où un « vote » entre calculs redondants doit se tenir vite et presque sans mémoire ; ils l’ont fait circuler comme rapport technique et ne l’ont publié qu’en 1991, dans un volume en l’honneur de Woody Bledsoe. Le même tandem avait déjà donné au monde l’algorithme de recherche de chaîne de Boyer–Moore et le démonstrateur automatique de Boyer–Moore, et ils ont traité cet algorithme comme un cas d’essai pour la vérification mécanique — destin bien choisi, car sa correction reste entièrement invisible tant qu’on n’a pas trouvé l’invariant de la question (b), et devient parfaitement évidente ensuite. Misra et Gries l’ont généralisé en 1982 pour trouver tous les éléments apparaissant plus de n/k fois.

Références :

- Contexte : Algorithme de vote majoritaire de Boyer–Moore — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Boyer%E2%80%93Moore_majority_vote_algorithm)
- Article : Boyer & Moore, « MJRTY — A Fast Majority Vote Algorithm », dans *Automated Reasoning : Essays in Honor of Woody Bledsoe* (1991)
- Article : Misra & Gries, « Finding repeated elements », *Science of Computer Programming* 2 (1982)

Problème 153 (La location de skis : décider sans connaître l’avenir — Lycée). *DCS-41. Vous skiez pendant un nombre de jours que vous ne connaîtrez qu’à la fin de la saison, laquelle s’achèvera sans prévenir. Louer des skis coûte 1 par jour ; les acheter coûte b une fois pour toutes, après quoi skier est gratuit. Chaque matin vous devez décider, en sachant seulement combien de jours vous avez déjà skié. Appelons une stratégie c -compétitive si, sur toute saison possible, son coût total vaut au plus c fois le coût de la meilleure stratégie qui aurait connu d’avance la durée de la saison.*

- (a) Montrez que la meilleure stratégie sachant que la saison dure n jours paie $\min(n, b)$.
- (b) Démontrez que la stratégie « louer les jours 1 à $b - 1$, acheter le jour b » est $(2 - \frac{1}{b})$ -compétitive.
- (c) Démontrez qu’aucune stratégie déterministe n’atteint un rapport inférieur à $2 - \frac{1}{b}$: quel que soit le jour où le skieur a décidé d’acheter, un adversaire qui met fin à la saison au bon moment lui impose ce rapport.
- (d) Expliquez en un paragraphe pourquoi (c) est un énoncé sur toute stratégie concevable et non sur celle de (b), et décrivez ce qui change si la durée de la saison est au contraire tirée selon une loi de probabilité que vous connaissez.

Ce petit dilemme est entré en informatique par le matériel : l’article de 1988 de Karlin, Manasse, Rudolph et Sleator sur le « competitive snoopy caching » traitait d’un cache multiprocesseur devant choisir entre payer indéfiniment un petit coût par accès distant ou payer une fois pour prendre possession d’un bloc mémoire ; et la notion de rapport de compétitivité — qui mesure un algorithme en ligne contre un algorithme hors ligne omniscient, introduite par Sleator et Tarjan en 1985 pour la pagination — est devenue la façon standard de donner un sens au pire cas des décisions prises sans l’avenir. La version aléatoire, où le skieur lance des pièces que l’adversaire ne voit pas, atteint le rapport strictement meilleur $e/(e - 1) \approx 1,58$; cet écart est l’une des démonstrations les plus nettes qui soient de ce que le hasard aide véritablement contre un adversaire. Le même calcul est refait chaque jour par quiconque arbitre entre instances cloud à la demande et instances réservées, et par la pile TCP décidant combien de temps retarder un accusé de réception.

Références :

- Contexte : Problème de la location de skis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_la_location_de_skis)
- Contexte : Analyse compétitive (algorithme en ligne) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_analysis_\(online_algorithm\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_analysis_(online_algorithm)))

- Article : Karlin, Manasse, Rudolph & Sleator, « Competitive snoopy caching », *Algorithmica* 3 (1988)
- Lecture : Borodin & El-Yaniv, *Online Computation and Competitive Analysis*, ch. 1

Problème 154 (Les rotations se cachent dans une chaîne doublée — Lycée, short). **DCS-42**. Soient x et y deux chaînes de même longueur n sur un alphabet quelconque. Démontrez que x est une rotation circulaire de y si et seulement si x apparaît comme facteur contigu de la concaténation yy , et déduisez-en que la rotation se teste en temps $O(n)$ dès qu'on dispose d'une recherche de facteur en temps linéaire.

Un sens est un calcul d'indices qui tient en une ligne ; l'autre demande du soin, et le faire honnêtement, c'est dire exactement quelles positions d'occurrence dans yy sont possibles et pourquoi. Au-delà de l'astuce, la leçon est celle de la réduction : plutôt que d'inventer un algorithme pour un problème nouveau, on transforme l'entrée de sorte qu'un algorithme auquel on fait déjà confiance — ici la recherche de Knuth–Morris–Pratt de DCS-44 — y réponde à notre place. C'est le même geste, à une échelle infiniment plus petite, qui transforme un problème NP-complet en mille autres dans DCS-20.

Références :

- Contexte : Algorithme de recherche de sous-chaîne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_recherche_de_sous-cha%C3%A9ne)
- Contexte : Algorithme de Knuth–Morris–Pratt — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Knuth-Morris-Pratt)

Cryptographie et théorie de l'information

Problème 155 (Cassez ce chiffre de César — Lycée). **CRY-01**. Le message suivant a été chiffré par un chiffre de César : chaque lettre du texte clair, rédigé en anglais, a été décalée vers l'avant dans l'alphabet d'une même quantité secrète (Z revenant à A), les espaces restant intacts. **DRO ZBSCYXOBC WSCDKUO DRO CRKNYGC YX DRO GKVY PYB DRO DRSXQC DROWCOVFOC**

- Retrouvez le texte clair et le décalage sans essayer aveuglément les 25 décalages : comptez les fréquences des lettres dans le texte chiffré, comparez-les aux fréquences connues de l'anglais (E , T , A , O en sont les lettres les plus courantes) et justifiez votre identification.
- Expliquez en général pourquoi tout chiffre qui remplace toujours une même lettre claire par une même lettre chiffrée doit laisser fuir le profil de fréquences du texte clair, si compliquée que soit la règle de remplacement.

Suétone rapporte que Jules César utilisait la version à décalage de trois de ce chiffre pour sa correspondance militaire. L'attaque systématique — l'analyse fréquentielle — a d'abord été décrite par le philosophe arabe al-Kindī dans le Bagdad du neuvième siècle, dans un manuscrit sur le déchiffrement des messages cryptographiques ; c'est sans doute la naissance de la cryptanalyse, et elle a tué la substitution simple pour toujours. Toute définition moderne de sécurité est, au fond, la promesse que ce genre de fuite statistique ne peut pas se produire.

Références :

- Contexte : Chiffrement par décalage (chiffre de César) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_d%C3%A9calage)
- Contexte : Analyse fréquentielle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fr%C3%A9quentielle)
- Lecture : Simon Singh, *The Code Book*, ch. 1

Problème 156 (Échauffements d'arithmétique modulaire — Lycée). **CRY-02.** Écrivons $a \equiv b \pmod{n}$ pour signifier que n divise $a - b$.

- (a) Démontrez que les congruences s'additionnent et se multiplient : si $a \equiv b$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors $a + c \equiv b + d$ et $ac \equiv bd \pmod{n}$.
- (b) Démontrez qu'un carré parfait est toujours $\equiv 0$ ou $1 \pmod{4}$, et déduisez-en qu'aucun entier de la forme $4k + 3$ n'est somme de deux carrés.
- (c) Trouvez, avec démonstration, les deux derniers chiffres de 3^{2026} . (Indice sur la méthode, non sur la réponse : les puissances de 3 modulo 100 doivent finir par se répéter — pourquoi ?)

La notation des congruences est due à Gauss, qui ouvrit avec elle ses *Disquisitiones Arithmeticae* (1801) et transforma l'« arithmétique de l'horloge » en un calcul. Toute la cryptographie à clé publique — Diffie–Hellman, RSA, courbes elliptiques — est du calcul dans exactement cette arithmétique : ces exercices de doigté sont donc le droit d'entrée de tout ce qui suit. La théorie des nombres qui les sous-tend est développée plus avant sur la page Théorie des nombres (pure-number-theory.html).

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Lecture : Hoffstein, Pipher & Silverman, *An Introduction to Mathematical Cryptography*, ch. 1

Problème 157 (Quels chiffres affines sont vraiment des chiffres ? — Lycée). **CRY-03.** Numérotions les lettres $A = 0, \dots, Z = 25$. Un chiffre affine de clé (a, b) chiffre la lettre x en $ax + b \pmod{26}$.

- (a) Montrez que cette règle peut être défaite (de sorte que le déchiffrement soit possible) exactement lorsque $\gcd(a, 26) = 1$.
- (b) Montrez concrètement ce qui se gâte pour $a = 13$: trouvez deux lettres différentes qui se chiffrent en la même lettre chiffrée.
- (c) Comptez le nombre de clés (a, b) valides.
- (d) Expliquez pourquoi, malgré ses centaines de clés au lieu de 25, le chiffre affine tombe exactement sous la même attaque par analyse fréquentielle que le chiffre de César.

Le chiffre affine est le plus petit exemple d'un thème qui traverse toute la cryptographie : une application de chiffrement doit être une bijection, et savoir si une formule donne une bijection est une question de théorie des nombres (ici, l'inversibilité modulo 26). La même condition de PGCD, portée à des modules de 2048 bits, décide quels exposants sont des clés RSA légales.

Références :

- Contexte : Chiffre affine — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_affine)
- Lecture : Hoffstein, Pipher & Silverman, *An Introduction to Mathematical Cryptography*, ch. 1

Problème 158 (Un espace de clés immense n'est pas la sécurité — Lycée). **CRY-04.** Un chiffre par substitution général remplace chaque lettre par une autre selon une permutation arbitraire de l'alphabet de 26 lettres : il y a donc $26!$ clés.

- (a) Démontrez que $26! > 10^{26}$.
- (b) Montrez qu'un ordinateur essayant un milliard (10^9) de clés par seconde mettrait plus de 10^9 années à les essayer toutes.

- (c) *Et pourtant, les chiffres par substitution appliqués à un texte anglais de quelques centaines de lettres se cassent couramment à la main. Réconciliez cela avec (b) : dites précisément quelle propriété du chiffre l'attaque par analyse fréquentielle exploite, et formulez une leçon de la forme « un grand espace de clés est une condition _____ de sécurité, mais non une condition _____ ».*

C'est la plus ancienne leçon chèrement acquise du domaine : la recherche exhaustive n'est pas la seule attaque. Edgar Allan Poe a mis en scène le cassage à la main de chiffres par substitution dans « Le Scarabée d'or » (1843), et al-Kindī possédait la méthode un millénaire plus tôt. La cryptographie moderne répond par des définitions : un schéma doit résister à *toute* attaque efficace, et non seulement à l'attaque évidente — raison pour laquelle ce sont les démonstrations de sécurité, et non les décomptes de clés, qui font la monnaie du domaine.

Références :

- Contexte : Chiffrement par substitution — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_substitution)
- Contexte : Attaque par force brute — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_force_brute)
- Lecture : Katz & Lindell, *Introduction to Modern Cryptography*, ch. 1

Problème 159 (Le chiffre de Vigenère et l'examen de Kasiski — Lycée). **CRY-24.** *Le chiffre de Vigenère fixe un mot-clé, disons LEMON, et chiffre un message en décalant ses 1re, 2e, 3e, ... lettres par les 1re, 2e, 3e, ... lettres du mot-clé, en répétant celui-ci autant de fois qu'il le faut (avec $A = 0, \dots, Z = 25$ comme quantités de décalage).*

- (a) *Expliquez précisément pourquoi l'analyse fréquentielle à un seul comptage de CRY-01 échoue contre ce chiffre : une même lettre claire n'est plus toujours chiffrée par la même lettre chiffrée.*
- (b) *Montrez cependant que si le mot-clé a pour longueur k , alors les lettres du texte chiffré aux positions $1, k+1, 2k+1, \dots$ sont toutes chiffrées par un seul et même décalage de César — et de même pour chacune des $k-1$ autres classes de positions.*
- (c) *Démontrez l'observation qui fonde l'examen de Kasiski : si un bloc de lettres claires se répète, et si les deux occurrences commencent à des positions dont la différence est un multiple de k , alors le texte chiffré se répète aussi. Expliquez comment le recueil des distances entre blocs chiffrés répétés et la prise de leurs diviseurs communs exposent la longueur k du mot-clé.*
- (d) *Assemblez l'attaque complète : devinez k , scindez le texte chiffré en k chiffres de César, et cassez chacun par analyse fréquentielle. Quelle propriété de la langue du texte clair l'attaque entière consomme-t-elle ?*

L'idée polyalphabétique remonte à Alberti (1467) et à Bellaso (1553) ; elle fut attribuée à tort à Blaise de Vigenère et régna trois siècles durant comme *le chiffre indéchiffrable*. Charles Babbage le cassa en privé vers 1854, et Friedrich Kasiski publia la méthode en 1863, faisant de la cryptanalyse une science systématique. La leçon a survécu à son époque : un chiffre à clé courte répétée n'est qu'un entrelacement de nombreux chiffres faibles, et le masque jetable de CRY-05 est exactement la limite dans laquelle le « mot-clé » ne se répète jamais.

Références :

- Contexte : Chiffre de Vigenère — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_de_Vigen%C3%A8re)
- Contexte : Cryptanalyse du chiffre de Vigenère (examen de Kasiski) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptanalyse_du_chiffre_de_Vigen%C3%A8re)

Problème 160 (Le double chiffrement n'apporte rien — Lycée, short). **CRY-25.** *Démontrez que chiffrer par un décalage de César de a puis chiffrer le résultat par un décalage de b revient exactement au décalage de César unique de $a + b \bmod 26$ — de sorte que le double chiffrement de César (ou le centuple) n'est pas plus fort que le simple. Concluez que les 26 décalages forment un groupe pour la composition, et expliquez en une phrase pourquoi cette propriété de clôture est précisément ce qui rend ici le chiffrement répété sans valeur.*

Une famille de chiffres close par composition s'appelle un groupe, et pour de telles familles itérer le chiffrement n'achète rien. Savoir si DES avait ce défaut fut une question ouverte sérieuse jusqu'à ce que Campbell et Wiener démontrent en 1992 que DES n'est *pas* un groupe — raison pour laquelle Triple-DES l'a véritablement renforcé.

Références :

- Contexte : Chiffrement par décalage (chiffre de César) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_d%C3%A9calage)
- Contexte : Groupe (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_(math%C3%A9matiques)))

Problème 161 (Quelle est la force d'une phrase secrète ? — Lycée, short). **CRY-26.** *On construit une phrase secrète en choisissant quatre mots indépendamment et uniformément au hasard dans une liste publique de $7776 = 6^5$ mots. Montrez que le nombre de phrases secrètes possibles vaut environ $3,7 \times 10^{15}$ — soit à peu près $4 \log_2 7776 \approx 51,7$ bits d'entropie — et comparez-le à un mot de passe de huit lettres minuscules aléatoires (26^8 possibilités, environ 37,6 bits) : lequel est le plus difficile à deviner, et par quel facteur ?*

C'est le procédé Diceware (Arnold Reinhold, 1995) : la liste compte 6^5 mots afin que cinq jets de dés en sélectionnent un uniformément. L'idée, popularisée par une bande dessinée d'xkcd, est celle de Shannon (CRY-11) déguisée — ce qui compte est l'entropie de la *procédure de sélection*, non l'air compliqué du résultat, et le caractère public de la procédure ne coûte rien.

Références :

- Contexte : Diceware — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Diceware>)
- Contexte : Robustesse d'un mot de passe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Robustesse_d%27un_mot_de_passe)

Problème 162 (Clés de contrôle : attraper les erreurs que les gens font vraiment — Lycée). **CRY-36.** *Un ISBN-10 est une suite de chiffres $d_1 d_2 \dots d_{10}$, dont le dernier peut aussi être le symbole X valant 10, vérifiant*

$$\sum_{i=1}^{10} i d_i \equiv 0 \pmod{11}.$$

Le dernier chiffre est choisi pour que cela soit vérifié.

- Démontrez que ce contrôle détecte toute erreur modifiant un seul chiffre, et toute erreur échangeant deux chiffres distincts — qu'ils soient adjacents ou non. Où exactement votre démonstration utilise-t-elle que 11 est premier ?*
- Le contrôle des cartes bancaires (Luhn) travaille modulo 10 : en lisant depuis la droite, on double un chiffre sur deux, on retranche 9 de toute valeur doublée dépassant 9, et l'on exige que le total soit $0 \bmod 10$. Montrez qu'il attrape toute erreur d'un chiffre et toute transposition de chiffres adjacents sauf une, et trouvez cette exception.*

- (c) *Démontrez que l'exception est inévitable pour les schémas de cette forme : aucun contrôle du type $\sum_i a_i d_i \equiv 0 \pmod{10}$, à poids entiers fixés a_i , ne peut détecter à la fois toutes les erreurs d'un chiffre et toutes les transpositions adjacentes. (Montrez que la détection des erreurs simples force tous les a_i à être impairs, et voyez ce que cela fait à $a_i - a_{i+1}$.)*

En 1969 Jacobus Verhoeff fit une chose inhabituelle pour un mathématicien : avant de concevoir un code, il collecta des données sur les fautes que commettent les êtres humains en recopiant des nombres. Les chiffres isolément faux représentaient environ quatre erreurs sur cinq, les transpositions adjacentes l'essentiel du reste — ce sont donc les deux classes qu'une clé de contrôle décimale doit attraper, et la question (c) montre que l'arithmétique modulo 10 ne peut attraper les deux. La réponse de Verhoeff fut d'abandonner tout à fait l'addition et de calculer dans le groupe diédral d'ordre 10, dont la non-commutativité fournit exactement ce qui manque à l'addition modulaire. L'autre solution, celle des libraires, fut de changer de module : l'ISBN-10 a pris 11, au prix d'un onzième symbole X. Lorsque le commerce du livre a fusionné avec le système mondial de codes-barres en 2007, l'ISBN-13 a adopté les poids 1 et 3 modulo 10 et a discrètement abandonné la garantie sur les transpositions.

Références :

- Contexte : Clé de contrôle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_contr%C3%B4le)
- Contexte : Formule de Luhn — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Luhn)
- Contexte : International Standard Book Number — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number)
- Lecture : J. Verhoeff, *Error Detecting Decimal Codes*, Mathematical Centre Tracts 29 (Amsterdam, 1969)

Problème 163 (Arbres de Merkle : un reçu de la taille d'un logarithme — Lycée). **CRY-41.** *Un journal public contient $n = 2^k$ enregistrements $x_1, \dots, x_n$. Hachez chaque enregistrement pour obtenir les feuilles d'un arbre binaire, puis hachez à répétition les paires voisines — en remplaçant deux valeurs u, v par $h(u \parallel v)$, où $\parallel$ désigne la concaténation — jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une valeur : la racine. Supposez seulement que la fonction de hachage h est résistante aux collisions, au sens où personne ne peut exhiber deux entrées différentes de même sortie.*

- (a) *Démontrez qu'il y a exactement $k = \log_2 n$ niveaux au-dessus des feuilles, et comptez le nombre total de calculs de hachage nécessaires pour construire l'arbre entier. Remarquez que la racine publiée est une unique valeur de hachage, si grand que soit n .*
- (b) *Une preuve d'inclusion pour l'enregistrement x_i est la liste des valeurs sœurs rencontrées sur le chemin de la feuille i jusqu'à la racine. Montrez que cette liste compte exactement k entrées, et décrivez précisément le calcul par lequel un vérificateur qui ne connaît que la racine et x_i la contrôle.*
- (c) *Démontrez la propriété de sécurité : si un exploitant de journal malhonnête convainc le vérificateur qu'un certain $y \neq x_i$ occupe la position i d'un arbre de même racine, alors quelque part le long des deux chemins il existe deux entrées différentes de h ayant la même sortie, contredisant la résistance aux collisions. (Comparez les deux chemins niveau par niveau et considérez le niveau le plus bas où les valeurs coïncident.)*
- (d) *Des chiffres, puis une subtilité. Avec $n = 2^{30}$ enregistrements et des valeurs de hachage de 32 octets, calculez la taille en octets d'une preuve d'inclusion et comparez-la au coût de l'envoi du journal entier. Expliquez ensuite ce qui se gâte si les feuilles et les nœuds internes sont hachés par exactement la même règle : montrez qu'un attaquant pourrait présenter un nœud*

interne comme s'il s'agissait d'un enregistrement, et dites ce qu'il faut intégrer à l'entrée de h pour l'empêcher.

Ralph Merkle a décrit les arbres de hachage dans sa thèse de doctorat à Stanford en 1979 et les a brevetés la même année, comme moyen de signer de nombreux messages avec une seule valeur publique ; l'idée a dormi jusqu'à ce que le monde des systèmes découvre qu'elle résout le problème de prouver l'appartenance à une énorme collection à quelqu'un qui n'est pas disposé à la télécharger. Git nomme chaque commit par un arbre de hachages, Bitcoin résume les transactions de chaque bloc par une racine de Merkle, et Certificate Transparency — créé après que la compromission en 2011 de l'autorité de certification DigiNotar fut passée inaperçue des semaines durant — publie chaque certificat TLS émis dans un journal de Merkle en ajout seul, de sorte qu'un navigateur peut exiger une preuve au lieu de se fier à une promesse. La confusion décrite en (d) n'a rien d'hypothétique : la norme (RFC 6962) préfixe les entrées de feuille par un octet nul et les entrées internes par un octet égal à un, exactement pour cette raison.

Références :

- Contexte : Arbre de Merkle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_Merkle)
- Contexte : Certificate Transparency — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_Transparency)
- Contexte : Fonction de hachage cryptographique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage_cryptographique)
- Lecture : Katz & Lindell, *Introduction to Modern Cryptography*, ch. 5

Problème 164 (Pourquoi le mode ECB dessine le manchot — Lycée, short). **CRY-42.** *Un chiffrement par bloc chiffre des blocs de 16 octets sous une clé K par une bijection E_K de l'ensemble de tous les blocs de 16 octets ; le mode dictionnaire de codes électronique (ECB) chiffre un long message en le découpant en blocs $P_1, P_2, \dots$ et en envoyant $E_K(P_1), E_K(P_2), \dots$. Démontrez que $P_i = P_j$ si et seulement si les i -ième et j -ième blocs chiffrés sont égaux — pour tout chiffrement par bloc, toute clé, et si robuste que soit E_K — et décrivez exactement ce qu'une oreille indiscreète apprend, dès lors, du chiffrement ECB d'une image comportant de larges plages d'une seule couleur.*

La démonstration standard est une image de Tux, le manchot de Linux, chiffrée en mode ECB : les couleurs changent et le manchot reste parfaitement visible. ECB fut l'un des quatre modes publiés avec DES en 1980 et il a survécu dans les logiciels depuis lors, ce qui explique que cette image a probablement empêché plus de brèches réelles qu'aucun théorème. L'acte d'accusation formel arrive plus loin sur cette page : un schéma ECB est déterministe, et CRY-38(a) montre qu'aucun schéma déterministe ne peut satisfaire la définition moderne de la sécurité, si incassable que soit le chiffrement sous-jacent.

Références :

- Contexte : Mode d'opération (cryptographie) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_d%27op%C3%A9ration_\(cryptographie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_d%27op%C3%A9ration_(cryptographie)))
- Contexte : Chiffrement par bloc — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_bloc)

Physique mathématique

Problème 165 (Les nombres impairs de Galilée — Lycée). **PHY-30.** *Un corps part du repos et tombe avec une accélération constante g .*

- (a) Démontrez, à partir de la seule définition de l'accélération constante, que la distance parcourue pendant le temps t vaut $s = \frac{1}{2}gt^2$. Ne citez pas la formule — établissez-la, soit en moyennant la vitesse, soit en calculant l'aire sous un graphe vitesse-temps, et dites quelle propriété de l'accélération constante votre argument utilise.
- (b) Découpez la chute en intervalles de temps successifs égaux. Démontrez que les distances parcourues pendant ces intervalles sont dans le rapport $1 : 3 : 5 : 7 : \dots$, celui des nombres impairs.
- (c) Déduisez-en l'identité $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, et expliquez pourquoi l'apparition d'un fait sur les carrés parfaits dans un énoncé sur la chute des corps n'est pas une coïncidence.

Galilée ne pouvait pas mesurer le temps avec assez de précision pour tester $s \propto t^2$ directement ; il faisait donc rouler des billes sur des plans inclinés pour ralentir le mouvement et les chronométrait en pesant l'eau s'écoulant d'un vase. Ce qu'il a trouvé, c'est la règle des nombres impairs de la question (b) — un motif dans des rapports, qui ne demande aucun étalonnage d'horloge — et c'est de là qu'il a inféré la loi du carré. Voilà une leçon de méthode expérimentale qui vaut autant que la physique : il a remplacé une grandeur qu'il ne savait pas mesurer par un rapport qu'il savait mesurer. La question (c) est la récompense : un morceau d'arithmétique grecque antique qui tombe d'une expérience du dix-septième siècle.

Références :

- Contexte : Équation du mouvement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_mouvement)
- Contexte : Galilée — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9_\(savant\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9_(savant)))
- Lecture : Galileo Galilei, *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), Troisième Journée
- Voir aussi : L'art de la démonstration ([proofs.html](#)) pour la somme des nombres impairs par récurrence

Problème 166 (Le boulet de canon de Newton — Lycée, short). **PHY-31.** *Un boulet de canon est tiré horizontalement du sommet d'une montagne, assez vite pour faire le tour de la Terre au ras du sol. En n'utilisant que $F = ma$, l'accélération centripète v^2/r et $g \approx 9,8 \text{ m s}^{-2}$, établissez la vitesse nécessaire et la durée d'une orbite, et énoncez clairement quelle hypothèse physique vous autorise à traiter la chute vers la Terre et l'orbite comme un seul et même mouvement.*

Newton a dessiné ce canon dans *A Treatise of the System of the World*, et l'image porte à elle seule toute l'idée de la gravitation universelle : un corps en orbite n'est ni en apesanteur ni dispensé de la gravité, il tombe simplement et manque sa cible. Obtenir environ $7,9 \text{ km s}^{-1}$ et à peu près quatre-vingt-dix minutes à partir de deux lignes d'algèbre est l'un des meilleurs rapports effort/résultat de toute la physique.

Références :

- Contexte : Le canon de Newton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_Newton)
- Contexte : Orbite circulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_circulaire)

Problème 167 (La portée d'un projectile, et la parabole de sûreté — Lycée). **PHY-32.** *Un projectile est lancé depuis un sol horizontal avec la vitesse v sous un angle θ au-dessus de l'horizontale et se déplace sous une accélération constante dirigée vers le bas g , sans résistance de l'air.*

- (a) En traitant séparément les mouvements horizontal et vertical et en éliminant le temps entre les deux, démontrez que la trajectoire est la parabole

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2v^2 \cos^2 \theta}.$$

(b) Démontrez que le projectile revient au sol à la distance horizontale

$$R(\theta) = \frac{v^2 \sin 2\theta}{g},$$

et donc que la portée est maximale pour $\theta = 45^\circ$. Donnez la démonstration deux fois — une fois en dérivant R , une fois en raisonnant directement sur la plus grande valeur de $\sin 2\theta$ — puis dites pourquoi c'est le même argument sous un autre habillage.

- (c) Démontrez que θ et $90^\circ - \theta$ donnent exactement la même portée, de sorte que toute distance inférieure au maximum est atteignable de deux façons précisément. Déterminez lequel des deux tirs reste le plus longtemps en l'air, et dans quel rapport.
- (d) Maintenant, fixez v et laissez θ parcourir tous les angles de tir. Démontrez qu'un point (x, y) avec $x > 0$ peut être atteint si et seulement si

$$y \leq \frac{v^2}{2g} - \frac{g x^2}{2v^2},$$

de sorte que toute la région accessible est bornée par une seconde parabole. (Posez $u = \tan \theta$ dans la question (a), regardez le résultat comme une équation du second degré en u , et demandez-vous quand elle admet une solution réelle.) Vérifiez que cette frontière rencontre le sol à la portée maximale de (b) et l'axe vertical à la hauteur d'un tir vertical.

Tartaglia fut le premier à braquer les mathématiques sur l'artillerie, dans *Nova Scientia* (1537) ; il affirmait que 45° donne le tir le plus long, et il avait raison, bien que sa trajectoire — une course rectiligne, puis un arc, puis une chute verticale — fût fautive. Galilée a fourni la vraie courbe dans les *Discorsi* (1638) en composant un mouvement horizontal uniforme avec la chute uniformément accélérée de PHY-30, et il en a imprimé des tables de tir. La question (d) est de Torricelli, dans *De motu gravium* (achevé en 1641, imprimé dans l'*Opera geometrica* de 1644) : la *parabola di sicurezza* de l'artilleur, hors de laquelle vous êtes à l'abri de la pièce quelle que soit son élévation, et que toute trajectoire possible touche exactement une fois. C'est la première enveloppe d'une famille de courbes jamais calculée, trouvée des décennies avant que le calcul différentiel n'ait un mot pour dire la chose.

Références :

- Contexte : Trajectoire d'un projectile — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Trajectoire_d%27un_projectile)
- Contexte : Parabole de sûreté — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Parabole_de_s%C3%BBret%C3%A9)
- Contexte : Niccolò Fontana Tartaglia — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Fontana_Tartaglia)
- Lecture : Galileo Galilei, *Discorsi* (1638), Quatrième Journée ; Kleppner et Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*, ch. 1

Problème 168 (Archimède à partir de la pression sur une face — Lycée). **PHY-33.** Un liquide de masse volumique uniforme ρ repose sous la gravité g , avec la pression p_0 à sa surface libre. Vous ne pouvez utiliser que deux faits : un liquide au repos pousse perpendiculairement sur toute surface qu'il touche, avec une force égale à (pression) $\times$ (aire) ; et toute portion du liquide est elle-même en équilibre. Rien sur la poussée d'Archimède ne peut être supposé — c'est précisément ce qu'il faut démontrer.

- (a) En équilibrant les forces sur une mince colonne verticale de liquide, démontrez que la pression à la profondeur h vaut

$$p(h) = p_0 + \rho gh,$$

et qu'elle ne dépend que de la profondeur — ni de la forme du récipient, ni de la quantité de liquide qu'il contient.

- (b) Déduisez-en le paradoxe hydrostatique de Stevin : la force dirigée vers le bas sur un fond plat d'aire A à la profondeur h vaut $(p_0 + \rho gh)A$, ce qui, pour un récipient qui s'évase vers le haut, peut valoir plusieurs fois le poids de tout le liquide qu'il contient. Expliquez sans esquiver d'où vient la force manquante ; une réponse correcte nomme les parois et dit dans quel sens elles poussent.
- (c) Immergez un bloc rectangulaire de hauteur H et de section horizontale A , faces horizontales et verticales. Additionnez les forces de pression sur les six faces et démontrez que leur total vaut ρgAH , dirigé vers le haut — le poids du liquide déplacé par le bloc.
- (d) Étendez (c) à un corps de forme quelconque par l'argument suivant, que vous devez rendre étanche plutôt que simplement répéter. Les forces de pression sur la surface du corps ne dépendent que de la forme de cette surface et de sa profondeur, et nullement de ce qui se trouve à l'intérieur ; imaginez donc le corps retiré et sa place remplie de liquide, et considérez l'équilibre de cette portion. Énoncez et démontrez alors la loi de la flottaison — un corps flottant déplace son propre poids de liquide — et calculez la fraction d'un iceberg située sous la ligne de flottaison, en prenant $\rho_{\text{glace}} = 917$ et $\rho_{\text{eau de mer}} = 1025 \text{ kg m}^{-3}$.

Archimède a démontré la loi de la flottaison dans *Des corps flottants* (vers 250 av. J.-C.), livre I, à partir d'un postulat sur l'équilibre des parties d'un fluide ; l'argument de la question (d) est le sien, vieux de vingt-deux siècles et toujours le plus net que quiconque ait trouvé. L'histoire du bain et de la couronne vient de Vitruve, qui écrit deux cents ans plus tard, et ce n'est certainement pas ainsi que l'orfèvre a été confondu : mesurer le débordement provoqué par une couronne avec la précision qu'exigerait la fraude est sans espoir. Galilée l'a fait remarquer dans *La Bilancetta* (1586), en soutenant qu'Archimède avait dû peser la couronne immergée et se servir de la poussée elle-même comme instrument. Le *De Beghinselen des Waterwichts* de Stevin, de la même année, a fourni la question (b) — la première avancée réelle sur Archimède en dix-huit cents ans, et encore aujourd'hui le résultat qui surprend le plus sûrement ceux qui croient savoir ce qu'est la pression.

Références :

- Contexte : Poussée d'Archimède — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de)
- Contexte : Des corps flottants — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_corps_flottants)
- Contexte : Variation de pression verticale (paradoxe hydrostatique) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Variation_de_pression_verticale)
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_40.html), vol. II, ch. 40 (hydrostatique, avant l'écoulement)

Problème 169 (Pourquoi le Soleil soulève la plus petite marée — Lycée, short). **PHY-34.** Une lune de masse M se trouve à la distance d du centre d'une planète de rayon $R \ll d$; en travaillant dans le référentiel en chute libre, non tournant, du centre de la planète, démontrez que l'accélération gravitationnelle résiduelle au point le plus proche de la lune vaut $2GM/R/d^3$ dirigée vers la lune, qu'au point opposé elle a la même intensité mais pointée en sens inverse, et donc que l'effet de marée décroît comme le cube inverse de la distance plutôt que comme le carré inverse. En prenant $M_{\text{Soleil}} = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$ à $1,50 \times 10^{11} \text{ m}$ et $M_{\text{Lune}} = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$ à $3,84 \times 10^8 \text{ m}$, calculez le rapport

de l'effet de marée du Soleil à celui de la Lune, et expliquez pourquoi le Soleil — dont l'attraction sur la Terre est quelque 180 fois plus forte que celle de la Lune — n'arrive néanmoins qu'en second au bord de la mer.

Newton a expliqué les marées au livre III des *Principia* (1687) comme la différence entre l'attraction de la Lune sur l'océan proche, sur la Terre solide, et sur l'océan lointain, et il la comptait parmi ses meilleures preuves qu'une seule loi gouverne la pomme, la Lune et la mer. Le cube inverse, c'est là que loge la surprise : ce qui soulève une marée n'est pas l'intensité d'une attraction mais la vitesse à laquelle cette attraction varie sur la largeur d'une planète, et ce seul fait tranche la question Soleil contre Lune, explique les deux bourrelets plutôt qu'un seul, et donne les vives-eaux quand les deux s'alignent et les mortes-eaux quand ils ne s'alignent pas. Laplace a remplacé cette image statique par une théorie dynamique dans les années 1770, parce qu'un océan réel est un système forcé et résonant qui ballote dans des bassins de forme malcommode ; aucune table des marées n'a jamais été calculée à partir de la seule formule ci-dessus, et aucune ne l'a jamais été sans elle.

Références :

- Contexte : Force de marée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_mar%C3%A9e)
- Contexte : Théorie des marées — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_tides)
- Lecture : Taylor, *Classical Mechanics*, §9.2 (The Tides)

Problème 170 (L'effet Doppler, démontré deux fois — Lycée). **PHY-35.** Une source émet un son de fréquence f dans de l'air immobile, où le son se propage à la vitesse c . Traitez les deux cas suivants comme deux problèmes distincts, et ne supposez pas d'avance qu'ils s'accordent.

- (a) L'auditeur est immobile et la source s'approche à la vitesse $v_s < c$. En suivant les lieux d'émission des fronts d'onde successifs, et donc leur écartement dans l'air, démontrez que la fréquence entendue est

$$f_{\text{source mobile}} = f \frac{c}{c - v_s}.$$

- (b) La source est immobile et l'auditeur s'approche à la vitesse v_o . En comptant combien de fronts d'onde l'auditeur dépasse par seconde, démontrez que la fréquence entendue est

$$f_{\text{auditeur mobile}} = f \frac{c + v_o}{c}.$$

- (c) Démontrez que ces deux expressions ne sont pas égales lorsque $v_s = v_o = v$, qu'elles coïncident au premier ordre en v/c , et qu'elles diffèrent d'abord à l'ordre v^2/c^2 . Dites ensuite quel fait physique ce désaccord signale : la réponse tient en un mot, c'est la raison pour laquelle les deux cas se distinguent expérimentalement, et c'est ce qui rend le son différent de la lumière.
- (d) Écrivez la formule lorsque la source et l'auditeur sont tous deux en mouvement. Montrez que lorsque $v_s \geq c$ les fronts d'onde s'accumulent le long d'un cône, et trouvez son demi-angle en fonction de c et v_s .
- (e) La lumière n'a pas de milieu, si bien que pour elle les deux cas ne peuvent pas différer. Vérifiez que la formule relativiste pour un rapprochement,

$$f' = f \sqrt{\frac{c + v}{c - v}},$$

est exactement la moyenne géométrique de vos réponses à (a) et (b) — puis expliquez pourquoi « couper la poire en deux entre les deux réponses classiques » est un slogan commode et non une démonstration.

Doppler a proposé l'effet en 1842 dans un mémoire sur la lumière colorée des étoiles doubles, en soutenant que la couleur d'une étoile trahit son mouvement. L'idée était juste et cette application était fautive — les vitesses stellaires décalent bien trop peu la lumière visible pour en changer la couleur — ce qui rappelle utilement qu'un principe correct ne garantit rien quant au premier usage que son découvreur en fait. Buys Ballot a réglé correctement le cas acoustique en 1845 en plaçant des trompettistes sur un wagon découvert de la ligne au départ d'Utrecht, avec des musiciens à l'oreille exercée postés le long de la voie : la hauteur montait à l'approche et descendait à l'éloignement, exactement comme prévu, et Buys Ballot n'en resta pas moins sceptique quant à l'astronomie. Fizeau parvint indépendamment à la même conclusion pour la lumière en 1848, ce qui explique qu'en France l'effet s'appelle Doppler-Fizeau. L'asymétrie entre les questions (a) et (b) n'est pas une tache à faire disparaître : c'est un milieu qui annonce sa propre existence, et l'échec expérimental à trouver une telle asymétrie pour la lumière est l'un des faits qui ont fini par imposer la transformation de Lorentz de PHY-09.

Références :

- Contexte : Effet Doppler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler)
- Contexte : Christoph Buys Ballot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Christoph_Buys_Ballot)
- Contexte : Effet Doppler relativiste — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler_relativiste)
- Lecture : A. P. French, *Vibrations and Waves* (MIT Introductory Physics Series)

Problème 171 (Pourquoi les harmoniques sont des nombres entiers — Lycée, short). **PHY-36.**

Une corde de longueur L , fixée à ses deux extrémités, porte des ondes transversales de vitesse $c = \sqrt{T/\mu}$, où T est la tension et μ la masse par unité de longueur. Démontrez qu'une onde stationnaire sinusoïdale ne peut y subsister que lorsqu'un nombre entier de demi-longueurs d'onde tient entre les extrémités, de sorte que $\lambda_n = 2L/n$ et $f_n = nc/(2L) = nf_1$ pour $n = 1, 2, 3, \dots$, et déduisez-en les lois de Mersenne : la hauteur d'une corde varie en raison inverse de sa longueur, comme la racine carrée de sa tension, et en raison inverse de la racine carrée de sa masse par unité de longueur.

Les pythagoriciens savaient que diviser une corde par deux élève sa hauteur d'une octave et que les consonances répondent à de petits rapports entiers ; ce qu'ils ne pouvaient pas dire, c'est pourquoi les nombres entiers auraient quoi que ce soit à y voir. Mersenne a publié les lois quantitatives dans l'*Harmonie universelle* (1636), après avoir employé des cordes assez longues et assez lourdes pour compter les vibrations à l'œil, et Brook Taylor a le premier tiré la fréquence fondamentale de la mécanique en 1713. La réponse au « pourquoi des entiers » est celle qui revient sans cesse en physique : une onde enfermée entre deux frontières ne peut prendre que les formes que les frontières permettent, et les formes viennent en nombres entiers parce qu'on les compte. C'est exactement l'argument de PHY-08(b) avec une corde de violon à la place d'une particule quantique, et PHY-22(d) arrive aux mêmes modes par le chemin inverse, comme limite d'un chapelet de billes.

Références :

- Contexte : Onde sur une corde vibrante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_sur_une_corde_vibrante)
- Contexte : Lois de Mersenne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Mersenne)
- Contexte : Onde stationnaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_stationnaire)

Problème 172 (Archimède et la loi du levier — Lycée). **PHY-56.** Une barre rigide de poids négligeable repose sur un point d'appui, avec les poids w_1 et w_2 suspendus aux distances d_1 et d_2 de part et d'autre. Vous ne pouvez supposer que ce qu'Archimède supposait : des poids égaux à des distances égales s'équilibrent ; des poids égaux à des distances inégales ne s'équilibrent pas, le plus éloigné descendant ; et tout poids peut être remplacé par deux demi-poids suspendus symétriquement de part et d'autre de sa place initiale sans rien déranger.

(a) Démontrez la loi du levier

$$w_1 d_1 = w_2 d_2$$

dans le cas où w_1/w_2 est un rapport d'entiers. (Une voie : découpez les deux poids en petits morceaux égaux, utilisez le troisième postulat pour répartir chaque tas symétriquement le long de la barre de sorte que les deux répartitions se fondent en une seule rangée régulièrement espacée, puis appliquez le premier postulat à cette rangée.)

- (b) Étendez la loi à des poids dont le rapport est irrationnel. Énoncez précisément l'hypothèse supplémentaire dont votre extension a besoin — aucune subdivision finie n'atteindra un rapport incommensurable, il faut donc ajouter quelque chose sur la continuité — et dites où vous l'avez utilisée.
- (c) Démontrez maintenant la même loi une seconde fois, par l'énergie. Faites tourner la barre d'un petit angle θ autour du point d'appui, montrez que les deux extrémités se déplacent des hauteurs $d_1\theta$ et $d_2\theta$ au premier ordre, et imposez que l'énergie potentielle totale ne varie pas au premier ordre. Dites ensuite laquelle de vos deux démonstrations use de plus de géométrie et laquelle de plus de physique, et à laquelle vous confieriez un levier légèrement tordu.
- (d) Lisez la première démonstration d'un œil critique, comme le fit Ernst Mach en 1883. Son objection était que l'argument de symétrie suppose en catimini ce qu'il prétend démontrer : que l'effet de rotation d'un poids dépend de sa distance, et en dépend linéairement plutôt que, disons, quadratiquement. Énoncez l'objection dans vos propres termes, décidez si vous la jugez fatale, et identifiez exactement ce qu'un traitement purement logique devrait ajouter comme axiome.
- (e) « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. » Supposez que l'homme puisse pousser avec 700 N, et prenez pour poids de la Terre sa masse $5,97 \times 10^{24}$ kg multipliée par $9,8 \text{ ms}^{-2}$. Calculez le rapport des longueurs de bras qu'il lui faut, et la distance que sa propre extrémité de la barre doit parcourir pour élever la charge d'un centimètre ; comparez cette distance au diamètre de la Voie lactée, environ 10^5 années-lumière. Énoncez ensuite en une phrase ce qu'un levier conserve réellement, et ce qu'il ne fait qu'échanger.

Archimède a démontré la loi dans *De l'équilibre des figures planes*, livre I, propositions 6 et 7, vers 250 av. J.-C., à partir d'une courte liste de postulats sur l'équilibre et les centres de gravité ; la vanterie de la question (e) est rapportée par Pappus d'Alexandrie quelque cinq siècles plus tard, et Plutarque raconte l'histoire jumelle d'Archimède tirant seul un navire chargé sur la plage pour le roi Hiéron. Le résultat était déjà ancien alors, sous une forme plus fruste : la *Mechanica* pseudo-aristotélicienne avait déjà expliqué le levier en notant que l'extrémité éloignée de la barre balaie un cercle plus grand, ce qui est la question (c) en germe — l'argument par les vitesses virtuelles que Stevin et Galilée allaient affûter et que Lagrange finirait par transformer en principe des travaux virtuels, l'ancêtre de la machinerie de moindre action de PHY-04. La question (d) est une querelle

philosophique véritable et non tranchée. Mach admirait la démonstration et soutenait pourtant qu'elle était circulaire, puisque l'expérience dont elle se nourrit — que la distance compte, et en proportion — est précisément le contenu du théorème; ses défenseurs répondent que les postulats joints à la symétrie imposent bel et bien la loi linéaire et rien d'autre. En décider par vous-même vaut mieux que la formule, que vous connaissiez déjà.

Références :

- Contexte : Levier — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_\(m%C3%A9canique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)))
- Contexte : De l'équilibre des figures planes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/De_l%27%C3%A9quilibre_des_figures_planes)
- Contexte : Principe des puissances virtuelles — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_puissances_virtuelles)
- Lecture : E. Mach, *The Science of Mechanics* (1883), ch. 1; Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_04.html), vol. I, ch. 4 (Conservation of Energy)

Problème 173 (Pourquoi le ciel est bleu — Lycée, short). **PHY-57.** *Une molécule bien plus petite que la longueur d'onde de la lumière qui la traverse est polarisée par le champ électrique de cette lumière et rayonne de nouveau comme un minuscule dipôle oscillant; en admettant que le moment dipolaire induit est proportionnel au champ, que la puissance rayonnée par un dipôle oscillant croît comme la puissance quatrième de sa fréquence, et que la section efficace de diffusion σ ne peut donc dépendre que de la polarisabilité α (qui a les dimensions d'un volume) et de la longueur d'onde λ , démontrez par analyse dimensionnelle que*

$$\sigma \propto \frac{\alpha^2}{\lambda^4},$$

et calculez le rapport de la diffusion à 450 nm à celle à 650 nm. Utilisez ensuite le résultat pour rendre compte de trois observations — le bleu du ciel de midi, le rouge du Soleil bas sur l'horizon, et la forte polarisation de la lumière du ciel à quatre-vingt-dix degrés du Soleil — et expliquez pourquoi le ciel n'est néanmoins pas violet, bien que le violet soit diffusé plus fortement encore que le bleu.

John Tyndall a montré en 1869 qu'un faisceau traversant un tube de fines particules en suspension diffuse latéralement la lumière bleue et laisse passer la rouge, et il a reproduit un coucher de soleil sur une paillasse. Rayleigh a fourni la loi deux ans plus tard dans le *Philosophical Magazine*, essentiellement par l'argument ci-dessus — l'un des tout premiers endroits où le raisonnement dimensionnel sert à extraire une loi physique plutôt qu'à en vérifier une, et un cousin de PHY-01 et PHY-21. Il a d'abord supposé que les diffuseurs étaient des poussières; en 1899 il avait conclu que les molécules de l'air suffisaient à elles seules, et que le ciel bleu est donc une preuve directe que la matière est granuleuse. Smoluchowski (1908) et Einstein (1910) ont ensuite réécrit tout le calcul comme une diffusion par les fluctuations thermiques de densité, ce qui explique que la même théorie rende aussi compte de la lueur laiteuse d'un fluide à son point critique. La dernière clause du problème est celle qui piège les gens : la puissance quatrième inverse n'est que la moitié de la réponse, et l'autre moitié met en jeu le spectre propre du Soleil et la réponse de l'œil humain.

Références :

- Contexte : Diffusion Rayleigh — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_Rayleigh)
- Contexte : Couleur du ciel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_ciel)
- Contexte : John Tyndall — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall_\(physicien\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall_(physicien)))
- Lecture : Feynman, *The Feynman Lectures on Physics* (https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_32.html), vol. I, ch. 32 (Radiation Damping. Light Scattering)

Casse-tête

Problème 174 (Neuf boules et une balance — Lycée). **PUZ-01.** *Vous disposez de neuf boules d'apparence identique. Huit pèsent exactement le même poids ; une est légèrement plus lourde. Votre seul instrument est une balance à plateaux, qui compare le contenu de ses deux plateaux et vous indique quel côté est le plus lourd, ou qu'ils s'équilibrent. Elle ne donne aucune valeur numérique.*

- (a) *Trouvez une procédure qui identifie la boule lourde en utilisant la balance exactement deux fois, et démontrez qu'elle fonctionne toujours — quels que soient les résultats.*
- (b) *Démontrez qu'une seule pesée ne suffit pas. Démontrez ensuite la borne générale : avec k pesées vous ne pouvez pas distinguer plus de 3^k possibilités, parce que chaque pesée n'a que trois issues. Déduisez-en le plus grand nombre de boules qu'une procédure à k pesées peut traiter dans cette version « une boule lourde ».*
- (c) *Changez l'énoncé : on sait que la boule intruse a un poids différent, mais on ne vous dit pas si elle est plus lourde ou plus légère. Montrez que deux pesées ne suffisent alors que pour trois boules, et expliquez exactement où l'argument de comptage de la question (b) doit être modifié.*

C'est l'ancêtre de tous les casse-tête de pesée, et sa maison naturelle est la théorie de l'information. Chaque usage de la balance produit l'un de trois résultats, donc k pesées peuvent porter au plus $\log_2 3^k$ bits d'information ; une énigme à N réponses équiprobables demande $3^k \geq N$. Ce qui rend la question (a) satisfaisante, c'est que la borne n'est pas seulement respectée mais exactement atteinte — neuf vaut précisément 3^2 , de sorte que la procédure doit tirer toute l'information de chaque pesée et ne peut se permettre aucune comparaison gaspillée. La question (c) est là où l'intuition de la plupart des gens casse : ignorer le sens coûte plus cher qu'il n'y paraît, parce que les issues doivent désormais identifier à la fois *quelle* boule et *dans quel sens*, et la comptabilité change. La version en taille industrielle — douze pièces, sens inconnu, trois pesées — a tellement circulé pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on plaisantait en y voyant une arme secrète destinée à faire perdre son temps aux mathématiciens alliés.

Références :

- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)
- Contexte : Théorie de l'information — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l'information)
- Lecture : Martin Gardner, *The Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions* (1959)
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information (applied-crypto.html), pour l'entropie comme borne de comptage

Problème 175 (Douze pièces, sens inconnu — Lycée). **PUZ-02.** *Douze pièces sont identiques, à ceci près qu'exactlyement l'une d'elles est fautive et diffère des autres par le poids. Vous ignorez si elle est plus lourde ou plus légère. Vous disposez d'une balance à plateaux et de trois pesées.*

- (a) *Trouvez la pièce fautive et déterminez si elle est lourde ou légère, en trois pesées. Démontrez que votre procédure traite tous les cas.*
- (b) *Il y a 24 réponses possibles (douze pièces, deux sens) et trois pesées donnent 27 issues. Expliquez pourquoi la marge est si mince, et démontrez que treize pièces est le vrai maximum pour trois pesées si vous devez aussi annoncer le sens — et qu'avec treize vous pouvez trouver la pièce sans toujours pouvoir nommer le sens.*

- (c) *Concevez une procédure où les trois pesées sont décidées à l'avance, avant de voir la moindre issue. Une telle solution non adaptative existe ; en trouver une est plus difficile que la version adaptative, et c'est la forme qui se généralise aux codes correcteurs d'erreurs.*

C'est le casse-tête le plus difficile que la plupart des gens résolvent sans aide, et le moment d'illumination — comprendre qu'une pièce peut passer d'un plateau à l'autre entre deux pesées, ou être mise de côté entièrement — reste véritablement en mémoire. La question (c) est la profonde : un schéma de pesée non adaptatif attribue à chaque pièce une suite fixe de positions, c'est-à-dire précisément un mot de code, et l'exigence que toutes les issues soient distinguables est une condition de distance minimale. Casse-tête de pesée et codes correcteurs d'erreurs sont le même sujet vu de deux côtés, lien rendu explicite par les travaux de Richard Hamming à la fin des années 1940. Freeman Dyson en a publié une analyse élégante en 1946, ayant reçu l'énigme alors qu'il travaillait à la recherche opérationnelle du temps de guerre.

Références :

- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)
- Contexte : Code de Hamming — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hamming)
- Article : Freeman J. Dyson, « The problem of the pennies », *The Mathematical Gazette* 30 (1946)
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information (applied-crypto.html)

Problème 176 (Deux mèches, quarante-cinq minutes — Lycée, short). **PUZ-03.** *Vous avez deux mèches et un briquet. Chaque mèche brûle exactement une heure d'un bout à l'autre, mais aucune ne brûle à vitesse uniforme, de sorte qu'une demi-mèche ne fait pas une demi-heure. Mesurez quarante-cinq minutes, et démontrez que votre méthode est exacte quelle que soit l'irrégularité de la combustion.*

L'astuce, une fois vue, est inoubliable, et la raison pour laquelle elle marche mérite d'être énoncée précisément : brûler une mèche par les deux bouts la consume en la moitié de sa *durée totale de combustion*, quelle que soit la répartition de cette durée le long de sa longueur. C'est un énoncé sur une intégrale que l'on divise par deux, non sur le milieu de la mèche — et garder ces deux choses distinctes, c'est tout le casse-tête.

Références :

- Contexte : Mèche (pyrotechnie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8che_%28pyrotechnie%29)
- Lecture : Peter Winkler, *Mathematical Puzzles : A Connoisseur's Collection*

Problème 177 (Les cent casiers — Lycée, short). **PUZ-04.** *Un couloir compte 100 casiers fermés. L'élève 1 bascule l'état de tous les casiers, l'élève 2 celui d'un casier sur deux, l'élève 3 celui d'un casier sur trois, et ainsi de suite jusqu'à l'élève 100. Déterminez, avec démonstration, exactement quels casiers sont ouverts à la fin.*

Un casier finit ouvert précisément lorsque son numéro a un nombre impair de diviseurs, et la réponse transforme un casse-tête en petit théorème : les diviseurs s'apparient selon $d \leftrightarrow n/d$, donc le compte est impair exactement quand un diviseur est apparié avec lui-même. Le casse-tête vous demande en réalité de découvrir pourquoi les carrés parfaits sont particuliers, et c'est l'un des exemples les plus purs d'argument de comptage qu'un enfant de douze ans peut mener à bout et qu'un théoricien des nombres respecte encore.

Références :

- Contexte : Fonction somme des diviseurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_somme_des_puissances_k-i%C3%A8mes_des_diviseurs)

— Voir aussi : Théorie des nombres (pure-number-theory.html)

Problème 178 (Le pont et la lampe — Lycée). ***PUZ-05.** Quatre personnes doivent traverser de nuit un pont branlant. Le pont supporte au plus deux personnes à la fois, et quiconque traverse doit porter l'unique lampe. Seules, les quatre mettent 1, 2, 5 et 10 minutes ; une paire traverse à l'allure du plus lent. Quelqu'un doit toujours rapporter la lampe.*

- (a) *Faites passer les quatre en 17 minutes.*
- (b) *Démontrez que 17 est optimal — aucun ordonnancement ne fait mieux.*
- (c) *La stratégie gloutonne évidente, où la personne la plus rapide fait à chaque fois la navette avec la lampe, prend 19 minutes. Expliquez précisément pourquoi la gloutonnerie échoue ici, et dégagez le principe général : les deux plus lents doivent traverser ensemble, de sorte que le plus grand de leurs temps ne soit payé qu'une fois.*

La question (b) est la partie mathématique. Produire un ordonnancement en 17 minutes est affaire d'essais ; démontrer qu'aucun ordonnancement ne fait mieux demande de raisonner sur tous les ordonnancements à la fois, et la voie habituelle consiste à observer que la structure de toute solution est forcée — les traversées alternent avec les retours, de sorte qu'avec quatre personnes il y a exactement trois traversées aller et deux retours. Ce casse-tête est un favori en entretien précisément parce que l'écart entre (a) et (b) sépare ceux qui ont trouvé une réponse de ceux qui la comprennent. C'est aussi une véritable instance de problème d'ordonnancement où l'heuristique gloutonne naturelle est démontrablement sous-optimale, raison pour laquelle il figure dans les cours d'algorithmique.

Références :

- Contexte : Problème du pont et de la lampe — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_and_torch_problem)
- Contexte : Algorithme glouton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_glouton)
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux (applied-optimization.html)

Problème 179 (Le loup, la chèvre et le chou — Lycée). ***PUZ-06.** Un fermier doit faire traverser une rivière à un loup, une chèvre et un chou dans une barque qui ne porte que le fermier et au plus un des trois. Laissés seuls ensemble, le loup mange la chèvre et la chèvre mange le chou.*

- (a) *Trouvez une suite de traversées qui fonctionne.*
- (b) *Modélisez le casse-tête par un graphe : chaque sommet est une configuration licite — qui se trouve sur quelle rive, et où est la barque — et l'on relie deux sommets lorsqu'une seule traversée transforme l'un en l'autre. Dessinez ce graphe et identifiez chaque solution comme un chemin dedans.*
- (c) *Démontrez que votre solution est la plus courte, et déterminez combien de solutions distinctes de longueur minimale existent.*

Ce casse-tête a plus de mille ans — il apparaît dans les *Propositiones ad Acuendos Juvenes*, un recueil attribué à Alcuin d'York vers l'an 800, ce qui en fait l'un des plus anciens problèmes récréatifs consignés en Europe. La question (b) est la raison de sa présence sur ce site : dès que vous dessinez le graphe des configurations, une histoire de bétail devient un objet fini sur lequel vous pouvez raisonner exhaustivement, et des questions comme « existe-t-il une solution plus courte ? » deviennent des questions de longueur de chemin. Cette traduction — du récit à l'espace d'états — est exactement ce que fait un informaticien quand il planifie une recherche, et elle vaut d'être effectuée à la main au moins une fois.

Références :

- Contexte : Problème du loup, de la chèvre et du chou — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_loup%2C_de_la_ch%C3%A8vre_et_du_chou)
- Contexte : Espace d'états — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_d%27%C3%A9tats)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinatoire_et_th%C3%A9orie_des_graphes)), Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_discr%C3%A8tes_et_informatique))

Problème 180 (Chevaliers, valets et une seule question — Lycée). ***PUZ-07.** Sur une île, chaque habitant est soit un chevalier, qui dit toujours la vérité, soit un valet, qui ment toujours.*

- Vous rencontrez deux insulaires, A et B. A déclare : « Nous sommes tous les deux des valets. » Déterminez ce qu'est chacun d'eux, et démontrez que votre déduction est la seule possibilité.*
- Vous arrivez à une bifurcation dont une branche mène au salut. Un seul insulaire s'y tient, et vous pouvez poser une seule question à réponse oui-ou-non. Trouvez une question qui révèle la route sûre, et démontrez qu'elle fonctionne que l'insulaire soit chevalier ou valet.*
- Généralisez : montrez qu'une question de la forme « si je vous demandais Q, répondriez-vous oui ? » fait toujours émerger la vérité au sujet de Q, et expliquez pourquoi composer un menteur avec lui-même produit de l'honnêteté.*

Raymond Smullyan a bâti une carrière sur ces insulaires, et la question (c) met à nu le mécanisme qui les sous-tend tous : la réponse d'un valet est la négation de la vérité, de sorte qu'enfouir la question d'un niveau supplémentaire applique la négation deux fois, et le mensonge s'annule lui-même. C'est une observation de théorie des groupes déguisée — les comportements de véracité et de mensonge se composent comme les éléments d'un groupe d'ordre deux. La même astuce autoréférentielle anime l'énigme logique la plus difficile jamais posée, le problème des trois dieux de George Boolos, où les dieux répondent dans une langue inconnue.

Références :

- Contexte : Chevaliers et valets — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_knaves)
- Contexte : L'Énigme la plus difficile du monde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89nigme_la_plus_difficile_du_monde)
- Lecture : Raymond Smullyan, *What Is the Name of This Book ?* (1978) — publié en français sous le titre *Quel est le titre de ce livre ?*
- Voir aussi : Logique, théorie des ensembles et fondements ([pure-foundations.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique,_th%C3%A9orie_des_ensembles_et_fondements))

Problème 181 (Paver un damier avec des pièces 1×4 — Lycée, short). ***PUZ-08.** On veut paver un plateau 10×10 par des pièces 1×4 placées horizontalement ou verticalement. Démontrez que c'est impossible.*

Contrairement à l'échiquier mutilé, un argument à deux couleurs ne suffit pas ici ; il vous faut un coloriage plus astucieux, et le trouver est tout le casse-tête. Les arguments de coloriage sont la forme la moins coûteuse de démonstration d'impossibilité en mathématiques — vous inventez une quantité que tout coup licite préserve, puis vous montrez que la cible la viole — et apprendre à chercher le bon invariant plutôt que la bonne construction est un véritable changement dans la manière d'attaquer les problèmes.

Références :

- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Voir aussi : L'art de la démonstration ([proofs.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27art_de_la_d%C3%A9monstration)), pour l'échiquier mutilé

Problème 182 (Deux brocs et aucune graduation — Lycée). **PUZ-17.** Vous disposez de deux brocs sans graduation, de capacités entières a et b litres, d'un robinet fournissant de l'eau sans limite, et d'un évier. Les seules opérations autorisées sont : remplir un broc à ras bord, vider complètement un broc, et verser d'un broc dans l'autre jusqu'à ce que la source soit vide ou que la destination soit pleine.

- (a) Avec $a = 3$ et $b = 5$, laissez exactement 4 litres dans l'un des brocs. Écrivez la suite complète des opérations et justifiez chaque étape.
- (b) Déterminez, avec démonstration, exactement quelles quantités d sont mesurables — c'est-à-dire pour quels d une suite finie d'opérations autorisées laisse exactement d litres dans un broc. Démontrez les deux sens : que tout d de ce type est atteignable, et qu'aucun autre d ne l'est.
- (c) La version de Tartaglia n'a ni robinet ni évier, de sorte que le total est conservé : un broc de 8 litres est plein de vin, et des brocs de 5 et 3 litres sont vides. Déterminez, avec démonstration, toutes les répartitions de vin atteignables et, en particulier, décidez si le vin peut être partagé en deux parts égales.

Les casse-tête de transvasement sont médiévaux, et le problème du vin 8–5–3 de la question (c) est assez ancien pour figurer dans les *Problèmes plaisants et délectables* de Claude Gaspard Bachet de Méziriac, en 1612 ; la version 3–5 de la question (a) a touché un très large public grâce à *Une journée en enfer* en 1995. Les mathématiques derrière la question (b) sont la théorie des équations diophantiennes linéaires : tout état atteignable est une combinaison entière des deux capacités, si bien que la question est de savoir quels entiers de telles combinaisons produisent — c'est le contenu du théorème de Bachet-Bézout, que Bachet lui-même connaissait dans le cas entier bien avant que Bézout n'attache son nom à la version polynomiale. La question (c) est un problème réellement différent, car la conservation du total vous confine à un ensemble d'états de dimension deux ; M. C. K. Tweedie a montré en 1939 que toute la famille des casse-tête à total conservé cède à une seule image géométrique, bel exemple de changement de représentation rendant inutile une recherche exhaustive.

Références :

- Contexte : Casse-tête de transvasement — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Water_pouring_puzzle)
- Contexte : Théorème de Bachet-Bézout — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bachet-B%C3%A9zout)
- Article : M. C. K. Tweedie, « A graphical method of solving Tartaglian measuring puzzles », *The Mathematical Gazette* 23 (1939), 278–282
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 183 (Les missionnaires et les cannibales — Lycée). **PUZ-18.** Trois missionnaires et trois cannibales se tiennent sur une rive de rivière. Une barque porte au plus deux personnes et ne peut pas traverser à vide : quelqu'un doit ramer dans chaque sens. Si, à un instant quelconque, les cannibales sont plus nombreux que les missionnaires sur l'une des rives où se trouve au moins un missionnaire, les missionnaires sont mangés.

- (a) Trouvez une suite de traversées qui amène les six sains et saufs sur l'autre rive.
- (b) Formez le graphe dont les sommets sont les états licites — le nombre de missionnaires et le nombre de cannibales sur la rive de départ, ainsi que la position de la barque — et dont les arêtes relient les états qui diffèrent d'une traversée. Démontrez que votre solution est un plus court chemin dans ce graphe, et comptez combien de solutions de longueur minimale il existe.

- (c) Déterminez, avec démonstration, si quatre missionnaires et quatre cannibales peuvent traverser dans une barque de deux places. Déterminez ensuite le plus grand n pour lequel n missionnaires et n cannibales peuvent traverser quand la barque en porte trois.

Ce casse-tête descend d'un problème de passage de rivière des *Propositiones ad Acuendos Juvenes*, le recueil attribué à Alcuin d'York vers l'an 800, où il apparaît sous la forme de trois frères voyageant chacun avec une sœur, avec une barque de deux places. Il a circulé dans le nord de l'Europe à partir du treizième siècle comme problème des « maris jaloux », et n'a acquis ses missionnaires et ses cannibales qu'à la fin du dix-neuvième. Son importance moderne est autre : Saul Amarel l'a utilisé en 1968 comme exemple central d'un article influent sur la façon dont le choix de la représentation détermine si un problème de recherche est traitable, et il illustre depuis, dans tous les manuels, la recherche dans un espace d'états en intelligence artificielle. La question (c) est là où le casse-tête cesse d'être une histoire pour devenir un théorème — la capacité de la barque et le nombre de paires interagissent d'une manière qu'Ian Pressman et David Singmaster ont analysée avec soin en 1989.

Références :

- Contexte : Problèmes de passage de rivière — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8mes_de_passage_de_rivi%C3%A8re)
- Contexte : Propositiones ad acuendos juvenes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propositiones_ad_acuendos_juvenes)
- Article : Ian Pressman & David Singmaster, « 'The Jealous Husbands' and 'The Missionaries and Cannibals' », *The Mathematical Gazette* 73 (1989)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)), Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 184 (Une seule lecture sur une balance numérique — Lycée). **PUZ-19.** Dix sacs contiennent chacun un grand nombre de pièces. Les pièces authentiques pèsent exactement 10 grammes ; toutes les pièces d'exactly un sac sont fausses et pèsent 9 grammes. Votre instrument est une balance numérique qui affiche le poids total exact de ce que vous y posez, et vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois.

- (a) Identifiez le sac de fausses pièces en une seule pesée, et démontrez que votre procédure distingue les dix possibilités.
- (b) Supposons maintenant qu'un nombre inconnu des dix sacs — peut-être aucun, peut-être tous — contienne des fausses pièces. Déterminez, avec démonstration, si une pesée suffit encore, et donnez en conséquence soit une procédure, soit un argument d'impossibilité.
- (c) Modifiez l'énoncé pour que ce soient des pièces individuelles, et non des sacs entiers, qui puissent être fausses : parmi n pièces, un sous-ensemble inconnu est léger, et chaque pesée affiche le poids total exact de tout sous-ensemble que vous choisissez. Supposez que tous les sous-ensembles à peser doivent être fixés à l'avance. Démontrez les meilleures bornes supérieure et inférieure que vous pouvez sur le nombre de pesées nécessaires, en fonction de n .

Une balance à deux plateaux renvoie l'un de trois symboles : elle porte donc au plus $\log_2 3$ bits par usage ; une balance qui affiche un nombre peut en principe en porter un nombre non borné, et le casse-tête consiste à convertir cette capacité brute en un code utilisable. Les questions (a) et (b) relèvent d'un folklore d'origine incertaine, circulant depuis des décennies comme question d'entretien, mais la question (c) est un vrai problème de recherche : c'est le problème de pesée de pièces posé par Paul Erdős et Alfréd Rényi en 1963, dont la réponse asymptotique a demandé

plusieurs années et plusieurs auteurs. La même idée — regrouper les échantillons pour qu’une mesure résolve d’un coup de nombreux objets — a été inventée indépendamment par Robert Dorfman en 1943 pour dépister la syphilis chez les soldats américains, et fait aujourd’hui l’objet de la théorie des tests groupés, revenue sur le devant de la scène lors des campagnes de dépistage à grande échelle.

Références :

- Contexte : Tests groupés — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tests_group%C3%A9s)
- Contexte : Problème de pesée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_pes%C3%A9e)
- Article : P. Erdős & A. Rényi, « On two problems of information theory », *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences* 8 (1963), 229–243
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l’information ([applied-crypto.html](#))

Problème 185 (Cent pièces dans le noir — Lycée, short). ***PUZ-20.** Cent pièces sont posées sur une table dans une pièce entièrement obscure ; exactement dix d’entre elles sont côté pile visible, et vous ne pouvez déterminer par le toucher ni par aucun autre moyen dans quel sens une pièce est tournée, bien que vous puissiez déplacer les pièces et les retourner. Séparez-les en deux groupes, pas nécessairement de même taille, de sorte que les deux groupes contiennent le même nombre de piles, et démontrez que votre procédure fonctionne pour toute disposition initiale possible.*

Le difficile n’est pas de trouver une manœuvre astucieuse, mais de remarquer quel genre d’objet on vous demande : puisque vous n’apprenez jamais rien sur la disposition, votre procédure est une recette fixe qui doit réussir simultanément pour les $\binom{100}{10}$ dispositions. Cela vous force à chercher une quantité dont le comportement sous vos coups est le même quoi que vous ne puissiez voir — un argument d’invariance mené à l’envers, et une bonne première rencontre avec l’idée qu’une démonstration peut maîtriser tous les cas à la fois sans en examiner aucun.

Références :

- Contexte : Invariant (mathématiques) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariant>)
- Voir aussi : L’art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 186 (Le traiteur paresseux et le pâtissier négligent — Lycée). ***PUZ-21.** Une crêpe est un disque. Une coupe est une droite entière qui la traverse, et les morceaux sont les régions connexes qui restent ; les morceaux ne sont jamais réarrangés entre deux coupes.*

- (a) Déterminez, avec démonstration, le plus grand nombre de morceaux que l’on peut obtenir avec n coupes, et démontrez votre formule par récurrence sur n .
- (b) Une autre question : marquez n points sur la circonférence d’un disque, en position générale de sorte que trois des cordes qu’ils déterminent ne passent jamais par un même point intérieur, et tracez les $\binom{n}{2}$ cordes. Déterminez, avec démonstration, le nombre de régions en lesquelles le disque est découpé, et comparez votre réponse à 2^{n-1} .
- (c) En dimension trois : un gâteau cubique est coupé par n plans, toujours sans réarrangement. Déterminez, avec démonstration, le plus grand nombre de morceaux, et expliquez le lien entre cette réponse et celle trouvée en (a).

La question (a) est la plus ancienne des trois et parle en réalité des arrangements de droites du plan, sujet ouvert par Jakob Steiner en 1826 et aujourd’hui standard en géométrie algorithmique, où la complexité d’un arrangement détermine le temps d’exécution de bien des algorithmes. La question (b) est la configuration dont Leo Moser s’est servi en 1949 pour mettre en garde contre la généralisation à partir d’une poignée de cas calculés ; c’est l’exemple le plus cité en mathématiques d’une récurrence qui n’existe pas, et l’intérêt de l’exercice est d’obtenir le compte par une méthode

qui ne repose pas sur le repérage d'un motif. La question (c) appartient à la même famille, et les trois réponses forment ensemble un petit motif de coefficients binomiaux qui dit quelque chose de structurel sur la dimension.

Références :

- Contexte : Suite du traiteur paresseux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_du_traiteur_paresseux)
- Contexte : Découpage d'un disque en régions — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dividing_a_circle_into_areas)
- Contexte : Suite des nombres gâteaux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_nombres_g%C3%A2teaux)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html)

Problème 187 (Des tétraminoes en T sur un plateau — Lycée). **PUZ-22.** *Un tétramino en T est le polyomino à quatre cases formé d'une rangée de trois cases avec une quatrième case accolée au milieu de l'un des longs côtés. Les tuiles peuvent être tournées, ne peuvent pas se chevaucher, et doivent recouvrir le plateau exactement, sans laisser de case découverte.*

- (a) *Pavez un plateau 4×4 avec quatre tétraminoes en T.*
- (b) *Démontrez qu'un plateau 10×10 n'admet aucun pavage par des tétraminoes en T, bien que ses 100 cases soient divisibles par 4.*
- (c) *Déterminez, avec démonstration, exactement quels rectangles $m \times n$ admettent un pavage par des tétraminoes en T.*

Solomon Golomb a forgé le mot « polyomino » lors d'un exposé de 1953 au Harvard Mathematics Club et a passé les quarante années suivantes à faire de ces formes une discipline ; la question (c) a été réglée par D. W. Walkup en 1965, dans une note de trois pages de l'*American Mathematical Monthly*. Ce qui rend le tétramino en T instructif, c'est que l'obstruction naïve échoue : le compte des cases est correct, et l'argument ordinaire du damier noir et blanc qui tue le plateau mutilé ne tue pas immédiatement celui-ci, de sorte qu'il faut réfléchir plus sérieusement à ce à quoi sert un coloriage. Une démonstration d'impossibilité de ce genre est une affirmation sur une infinité de pavages candidats, établie sans en examiner aucun, et apprendre à fabriquer la bonne pondération est un ajout définitif à la boîte à outils de qui résout des problèmes.

Références :

- Contexte : Tétraminos — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tromino>)
- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Article : D. W. Walkup, « Covering a rectangle with T-tetrominoes », *American Mathematical Monthly* 72 (1965), 986–988
- Lecture : Solomon W. Golomb, *Polyominoes : Puzzles, Patterns, Problems, and Packings* (2e éd., 1994)

Problème 188 (L'anniversaire de Cheryl — Lycée). **PUZ-31.** *Albert et Bernard veulent connaître la date d'anniversaire de Cheryl. Elle leur dit que c'est l'une de dix dates : 15 mai, 16 mai, 19 mai ; 17 juin, 18 juin ; 14 juillet, 16 juillet ; 14 août, 15 août, 17 août. Elle dit ensuite à Albert le mois, en privé, et à Bernard le quantième, en privé. Chacun sait que l'autre a été informé, et chacun sait que l'autre raisonne parfaitement. Ce qui suit est dit à voix haute, dans l'ordre.*

Albert : « Je ne sais pas quand Cheryl est née, et je sais que Bernard ne le sait pas non plus. »

Bernard : « Au début je ne savais pas, mais maintenant je sais. » Albert : « Alors je le sais aussi. »

- (a) *Déterminez la date d'anniversaire de Cheryl, et justifiez chaque élimination : pour chacune des dix dates, dites laquelle des trois déclarations l'écarte, et pourquoi.*

- (b) *Écrivez chaque déclaration comme une condition exacte. La première phrase d'Albert, par exemple, est un énoncé qui ne porte que sur le mois ; rendez cela précis, et énoncez ce que la phrase de Bernard affirme au sujet du quantième, compte tenu de ce qu'Albert a déjà dit.*
- (c) *Le casse-tête est fragile. Construisez une liste de dates de votre cru sur laquelle les mêmes trois déclarations ne pourraient pas toutes être faites de façon véridique, puis une seconde liste sur laquelle elles peuvent toutes être faites tout en laissant deux dates possibles. Concluez que l'unicité de la réponse est une propriété de la liste particulière de Cheryl, non du format.*

Ce problème est paru comme question 24 de l'olympiade mathématique des écoles de Singapour et d'Asie, le 8 avril 2015, rédigé par le Dr Joseph Yeo Boon Wui, du National Institute of Education de Singapour ; un présentateur de télévision, Kenneth Kong, l'a mis en ligne deux jours plus tard et il a circulé dans le monde entier en une semaine, en grande partie parce que quantité d'adultes étaient convaincus qu'il ne pouvait pas être résolu. Il peut l'être, et la raison en est le moteur de toute cette famille de problèmes : une déclaration d'*ignorance* est informative. Chaque locuteur, en avouant ne pas savoir, apprend à l'autre que certaines possibilités sont absentes, et les possibilités sont élaguées tour après tour jusqu'à ce qu'une seule date survive. C'est exactement le mécanisme des insulaires aux yeux bleus de PUZ-11, mais assez petit pour que l'argument tout entier tienne sur une page — ce qui en fait le meilleur premier exercice de raisonnement sur ce que les autres savent.

Références :

- Contexte : Anniversaire de Cheryl — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anniversaire_de_Cheryl)
- Contexte : Logique épistémique dynamique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_epistemic_logic)
- Voir aussi : PUZ-11 ci-dessus, et Logique, théorie des ensembles et fondements (pure-foundations.html)

Problème 189 (L'énigme du zèbre — Lycée). **PUZ-32.** *Cinq maisons s'alignent. Chacune est d'une couleur différente, habitée par un homme d'une nationalité différente, et chaque homme boit une boisson différente, fume une marque de cigarettes différente et garde un animal différent. On vous donne quinze faits.*

(1) *L'Anglais habite la maison rouge.* (2) *L'Espagnol possède le chien.* (3) *On boit du café dans la maison verte.* (4) *L'Ukrainien boit du thé.* (5) *La maison verte est immédiatement à droite de la maison ivoire.* (6) *Le fumeur d'Old Gold possède les escargots.* (7) *On fume des Kools dans la maison jaune.* (8) *On boit du lait dans la maison du milieu.* (9) *Le Norvégien habite la première maison.* (10) *L'homme qui fume des Chesterfield habite la maison voisine de celle de l'homme au renard.* (11) *On fume des Kools dans la maison voisine de celle où l'on garde le cheval.* (12) *Le fumeur de Lucky Strike boit du jus d'orange.* (13) *Le Japonais fume des Parliaments.* (14) *Le Norvégien habite à côté de la maison bleue.* (15) *Il y a cinq maisons.*

- (a) *Déterminez qui boit de l'eau et qui possède le zèbre, et démontrez que les quinze faits n'admettent qu'une seule affectation complète.*
- (b) *Reformulez le casse-tête comme un problème de satisfaction de contraintes : prenez cinq variables par catégorie (couleur, nationalité, boisson, marque, animal), chacune à valeurs dans les positions de maison $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, imposez une contrainte de différence deux à deux à l'intérieur de chaque catégorie, et traduisez chaque fait en contrainte. Montrez que le nombre d'affectations à parcourir aveuglément est $(5!)^5 = 24\,883\,200\,000$, et décrivez ce que fait gagner l'application locale de chaque contrainte.*

- (c) *Ni l'eau ni le zèbre ne sont mentionnés dans aucun des quinze faits, et pourtant le casse-tête interroge sur les deux. Expliquez pourquoi c'est légitime. Construisez ensuite un petit casse-tête de même forme — trois catégories sur trois positions, contraintes de différence deux à deux, et une poignée de faits « à côté de » et « même maison » — qui possède exactement deux solutions, puis un autre qui n'en possède aucune.*

L'énigme a été imprimée dans *Life International* le 17 décembre 1962, la réponse paraissant en mars suivant ; on l'attribue souvent à Einstein ou à Lewis Carroll, sans le moindre élément de preuve dans l'un ou l'autre cas. Son importance réelle est d'être devenue l'exemple traité standard du problème de satisfaction de contraintes, le modèle dans lequel un ensemble fini de variables à domaines finis doit satisfaire des relations données. Ce cadre couvre le coloriage de graphes, la construction d'emplois du temps, le sudoku et la vérification de circuits, et il possède une théorie profonde : Feder et Vardi ont conjecturé dans les années 1990 que tout langage de contraintes fixé est soit résoluble en temps polynomial, soit NP-complet, sans rien entre les deux, et la conjecture a été démontrée indépendamment par Andrei Bulatov et Dmitriy Zhuk en 2017. La question (b) est le moment où une histoire de cigarettes devient cette discipline : une fois les contraintes écrites, la question « comment explorer cela efficacement ? » ne parle plus de zèbres.

Références :

- Contexte : Énigme d'Einstein (énigme du zèbre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nigme_d%27Einstein)
- Contexte : Problème de satisfaction de contraintes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_satisfaction_de_contraintes)
- Lecture : Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, le chapitre sur les problèmes de satisfaction de contraintes
- Voir aussi : Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](https://www.applied-discrete-cs.html))

Problème 190 (Les vingt questions — Lycée, short). **PUZ-33.** *Un joueur choisit secrètement un élément d'un ensemble fini S connu des deux ; l'autre doit l'identifier en posant des questions de la forme « votre élément appartient-il à A ? » pour toute partie $A \subseteq S$ de son choix, chaque réponse étant véridique. Déterminez, avec démonstration, le plus petit nombre de questions qui suffise toujours, en fonction de $|S|$, les questions ultérieures pouvant dépendre des réponses antérieures.*

Le jeu de société est ancien — Hannah More raconte y avoir joué lors d'un dîner londonien dans les années 1780, et son cousin hongrois, le Barkochba, se joue à Budapest depuis 1911 — mais les mathématiques sont celles de Shannon. Une réponse par oui ou par non porte au plus un bit, de sorte que q questions peuvent séparer au plus 2^q possibilités ; c'est la même comptabilité que celle qui régit la balance de PUZ-01, où chaque pesée porte $\log_2 3$ bits au lieu d'un. La moitié facile consiste à exhiber une stratégie. La moitié qui mérite d'être traitée avec soin est la borne inférieure, car elle doit mettre en échec toutes les stratégies adaptatives à la fois, et pas seulement les évidentes.

Références :

- Contexte : Le jeu des vingt questions — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty_questions)
- Contexte : Entropie de Shannon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_de_Shannon)
- Voir aussi : Cryptographie et théorie de l'information ([applied-crypto.html](https://www.applied-crypto.html))

Problème 191 (Le problème de Josèphe — Lycée). **PUZ-34.** *Numérotez n personnes $1, 2, \dots, n$ dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un cercle. En commençant à compter à la personne*

1, une personne sur deux encore dans le cercle est retirée — la personne 2 d'abord, puis 4, et ainsi de suite tour après tour — jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Notons $J(n)$ le numéro de ce survivant.

- (a) Calculez $J(n)$ pour $n = 1, 2, \dots, 16$ et décrivez le motif que vous observez.
- (b) Démontrez une récurrence exprimant $J(2m)$ et $J(2m+1)$ en fonction de $J(m)$, et servez-vous-en pour obtenir une forme close de $J(n)$ valable pour tout n . Démontrez cette forme close par récurrence.
- (c) Retirez maintenant une personne sur k au lieu d'une sur deux. Démontrez que

$$J_k(n) = (J_k(n-1) + k - 1) \bmod n + 1, \quad J_k(1) = 1,$$

et expliquez pourquoi cela donne un algorithme plutôt qu'une formule. Pour quels k pouvez-vous trouver quoi que ce soit d'aussi net que la réponse à la question (b) ?

Flavius Josèphe raconte dans *La Guerre des Juifs* (livre III, chapitre 8) comment, après la chute de Yodfat en 67, lui et quarante compagnons se sont cachés dans une grotte et ont convenu de mourir par tirage au sort plutôt que de se rendre aux Romains — et comment lui et un autre survécurent, « par chance ou peut-être par la main de Dieu ». La formalisation par comptage est postérieure : Bachet de Méziriac en a donné une version en 1612, et une refonte médiévale place quinze chrétiens et quinze Turcs sur un navire en train de sombrer, un homme sur neuf étant jeté par-dessus bord. Ce qui fait du cas $k = 2$ un petit classique, c'est que la réponse, une fois trouvée, est étonnamment simple — assez simple pour que Graham, Knuth et Patashnik ouvrent *Concrete Mathematics* avec elle, s'en servant pour enseigner comment deviner un motif à partir de données, le démontrer par récurrence, puis voir pourquoi la démonstration fonctionne. La question (c) est le contrepoids honnête : le cas général k est calculable mais obstinément informe.

Références :

- Contexte : Problème de Josèphe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Jos%C3%A8phe)
- Lecture : Ronald Graham, Donald Knuth & Oren Patashnik, *Concrete Mathematics*, §1.3
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)), L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 192 (Les deux enveloppes, scellées — Lycée). **PUZ-45.** Deux enveloppes scellées contiennent de l'argent ; l'une en contient exactement deux fois plus que l'autre. Vous en prenez une au hasard et, sans l'ouvrir, on vous propose d'échanger.

- (a) Voici un argument en faveur de l'échange. Soit A la somme contenue dans votre enveloppe. L'autre enveloppe contient $2A$ ou $A/2$, chacun avec probabilité $1/2$, de sorte que son contenu espéré vaut

$$\frac{1}{2}(2A) + \frac{1}{2}\left(\frac{A}{2}\right) = \frac{5}{4}A > A.$$

Le même argument s'applique à l'autre enveloppe, si bien que chacune vaut plus que l'autre. Localisez l'étape exacte à partir de laquelle ceci cesse d'être une probabilité valide, et justifiez votre verdict en nommant un espace probabilisé, les variables aléatoires qui y sont définies, et la quantité sur laquelle on conditionne réellement.

- (b) Construisez un modèle honnête : soit X la variable aléatoire donnant la plus petite somme, et supposons que les deux enveloppes contiennent X et $2X$. Démontrez que si $E[X]$ est finie, le gain espéré de l'échange est nul.

- (c) Montrez que la question (b) ne liquide pas entièrement le casse-tête. Construisez une loi pour X telle que, après avoir ouvert votre enveloppe et vu la somme a , l'espérance conditionnelle de l'autre enveloppe dépasse strictement a — et cela pour toute valeur de a que vous pourriez voir. Démontrez ensuite que toute loi ayant cette propriété vérifie $E[X] = \infty$, et comparez la situation au paradoxe de Saint-Pétersbourg.

La forme la plus ancienne en est le paradoxe des cravates de Maurice Kraitichik, en 1943, où deux hommes soutiennent chacun que la cravate de l'autre a plus de chances d'être la plus chère ; la version aux cartes d'Erwin Schrödinger est parvenue à l'imprimé via le *Miscellany* de Littlewood en 1953, Martin Gardner a popularisé un jeu de portefeuilles en 1958 en admettant qu'il ne savait pas dire proprement ce qui clochait, et Barry Nalebuff a donné la formulation moderne aux enveloppes en 1989. Ce qui vaut à ce casse-tête sa longue vie, c'est la question (c) : l'argument naïf n'est pas seulement bâclé, il est *presque* réalisable, et les lois qui le réalisent sont exactement celles d'espérance infinie, là où la valeur espérée cesse d'être un guide pour l'action. La littérature n'est toujours pas unanime sur la phrase du sophisme qui est la coupable, bien que les mathématiques soient entièrement réglées dès qu'un modèle est fixé — bonne illustration de la différence entre une question de probabilité et une question de mots.

Références :

- Contexte : Paradoxe des deux enveloppes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_deux_enveloppes)
- Contexte : Paradoxe de Saint-Pétersbourg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Saint-P%C3%A9tersbourg)
- Article : Barry Nalebuff, « Puzzles : The other person's envelope is always greener », *Journal of Economic Perspectives* 3 (1989), 171–181
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](#)), pour le paradoxe de Saint-Pétersbourg traité en entier
- Voir aussi : PUZ-41 ([puzzles.html#PUZ-41](#)), la version dans laquelle vous ouvrez d'abord l'enveloppe — là où le paradoxe devient réellement subtil.

Problème 193 (Le jeu de Penney — Lycée). **PUZ-46.** Le joueur A annonce une suite de trois résultats de pile ou face — disons PPF — et la montre au joueur B , qui annonce alors une autre suite de trois. Une pièce équilibrée est lancée de façon répétée jusqu'à ce que l'une des deux suites apparaisse en trois lancers consécutifs ; celui qui l'a annoncée gagne.

- (a) Démontrez que B , qui joue en second, peut toujours répondre par une suite qui apparaît la première avec une probabilité strictement supérieure à $1/2$, quel qu'ait été le choix de A . Déterminez la meilleure réponse à chacune des huit suites de longueur trois, et démontrez chacune de vos huit affirmations.
- (b) Déduisez-en que « bat » n'est pas une relation transitive sur les suites : exhibez S_1, S_2, S_3, S_4 de longueur trois, chacune battant la suivante et S_4 battant S_1 . Démontrez ensuite qu'il n'existe aucun cycle de longueur trois parmi les huit suites, de sorte que quatre est le plus court cycle disponible.
- (c) Calculez deux fois l'une des probabilités de victoire, par des voies véritablement différentes, et vérifiez que les réponses concordent : une fois par analyse au premier pas sur l'automate fini dont les états enregistrent quelle portion de chaque suite est actuellement apparée, et une fois par un argument de martingale du type employé pour les temps d'attente de motifs.
- (d) Montrez que le phénomène ne porte pas seulement sur les temps d'attente. Démontrez que, parmi les suites de longueur trois, aucun renversement ne se produit : si S a un temps d'attente espéré strictement plus court que T considéré isolément, alors T ne gagne pas la

course en face-à-face. Trouvez ensuite des suites S et T de longueur quatre pour lesquelles S a le temps d'attente espéré le plus court et pourtant T apparaît la première avec une probabilité strictement supérieure à $1/2$, et expliquez quelle quantité, autre que les deux temps d'attente, décide de la course.

Walter Penney a publié ce jeu dans le *Journal of Recreational Mathematics* en octobre 1969, et Martin Gardner l'a répandu dans *Scientific American* comme fleuron de ses paradoxes non transitifs. Son charme est d'être un jeu à pièce équilibrée dans lequel le second joueur possède un avantage décisif, ce qui heurte l'instinct même que heurtent les dés intransitifs : nous attendons de « a plus de chances de gagner contre » que ce soit un ordre, et ce n'en est pas un. Les mathématiques sous-jacentes tiennent à la corrélation entre motifs qui se chevauchent — PPP porte PP à la fois comme préfixe et comme suffixe, et se fait donc concurrence à elle-même, alors que PPF non — et cette structure de chevauchement est exactement ce que l'algorithme du nombre directeur de Conway condense en une formule. La question (d) est la forme la plus nette de la surprise : temps d'attente espéré et victoire en face-à-face sont des comparaisons différentes, et une suite peut gagner l'une et perdre l'autre.

Références :

- Contexte : Jeu de Penney — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Penney%27s_game)
- Contexte : Jeu intransitif — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Intransitive_game)
- Lecture : Martin Gardner, *The Colossal Book of Mathematics* (chapitre sur les paradoxes non transitifs)
- Voir aussi : Probabilités ([applied-probability.html](https://www.maths.uqam.ca/~maths/enseignement/ressources/doc/Probabilites/applied-probability.html)), pour les temps d'attente de motifs par arrêt optionnel, et pour les dés intransitifs

Problème 194 (Quatorze, quinze, et le coup qui ne vient jamais — Lycée, short). **PUZ-47.** *Le taquin contient des tuiles numérotées de 1 à 15 dans un cadre 4×4 comportant une case vide, et un coup fait glisser orthogonalement une tuile dans la case vide. Démontrez qu'en partant des tuiles rangées dans l'ordre, la case vide en dernier, aucune suite de coups n'atteint jamais la position où 14 et 15 sont échangés et où tout le reste est à sa place initiale.*

Noyes Palmer Chapman, receveur des postes à Canastota, dans l'État de New York, semble en avoir fabriqué la première version vers 1874 ; Sam Loyd s'en est attribué l'invention à partir de 1891 et a offert un prix de mille dollars pour une solution à la position où précisément 14 et 15 sont permutés, laquelle est impossible — l'argent n'a jamais couru le moindre risque. Woolsey Johnson et William Story l'avaient déjà démontré en 1879, dans l'une des toutes premières applications de la signature d'une permutation à une question extérieure à l'algèbre : exactement la moitié des $16!$ dispositions sont atteignables, et les deux moitiés ne se rencontrent jamais. L'outil à saisir est l'homomorphisme $\text{sgn} : S_{16} \rightarrow \{\pm 1\}$, assorti de l'observation qu'un simple glissement fait quelque chose de prévisible à la position de la case vide autant qu'à la permutation.

Références :

- Contexte : Taquin — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Taquin>)
- Contexte : Signature d'une permutation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_d%27une_permutation)
- Article : Wm. W. Johnson & W. E. Story, « Notes on the “15” puzzle », *American Journal of Mathematics* 2 (1879), 397–404
- Article : Aaron F. Archer, « A modern treatment of the 15 puzzle », *American Mathematical Monthly* 106 (1999), 793–799

Problème 195 (Le jeu de Nim, premier jeu jamais résolu — Lycée). **PUZ-48.** *Le Nim se joue avec plusieurs tas de jetons. Un coup retire un nombre strictement positif de jetons d'un seul tas, et le joueur qui prend le tout dernier jeton gagne. Pour des tas de tailles $a_1, \dots, a_k$, définissez la somme de Nim $a_1 \oplus \dots \oplus a_k$ comme le résultat de l'écriture des tailles en binaire et de l'addition des colonnes modulo 2, sans retenue.*

- (a) *Démontrez le théorème de Bouton : le joueur qui doit jouer perd sous jeu parfait si et seulement si $a_1 \oplus \dots \oplus a_k = 0$. Votre démonstration doit également produire le coup gagnant.*
- (b) *Déduisez-en le cas à deux tas, et énoncez la stratégie obtenue en une phrase qu'un enfant pourrait suivre et utiliser.*
- (c) *Résolvez le jeu de soustraction à un tas où un coup retire 1, 2 ou 3 jetons : déterminez quelles tailles de tas sont perdantes pour le joueur qui doit jouer, démontrez-le, et généralisez au retrait d'entre 1 et m jetons.*
- (d) *Nim misère : c'est maintenant le joueur qui prend le dernier jeton qui perd. Déterminez les positions perdantes, démontrez votre réponse, et identifiez précisément quelle étape de votre argument de la question (a) s'effondre et où les deux jeux commencent à diverger.*

Charles Bouton, à Harvard, a publié la théorie complète dans les *Annals of Mathematics* en 1901-1902, et a donné son nom au jeu ; des variantes se jouaient depuis très longtemps, et le jeu ressemble de près au *jiǎn shízi* chinois, « ramasser des pierres », bien que l'origine ne soit pas établie. L'article de Bouton compte bien au-delà du jeu : c'est la première fois que quelqu'un prend un jeu à deux joueurs de pure adresse et en produit une stratégie complète, démontrable et calculable, et il l'a fait en trouvant un invariant arithmétique — la somme de Nim — qu'aucun coup ne peut préserver à moins que celui qui joue ne le veuille. L'idée s'est révélée si féconde que tout jeu impartial se révèle être un tas de Nim déguisé, ce qui fait le contenu de PUZ-52. Westinghouse a construit le Nimatron, une machine à relais qui jouait au Nim contre les visiteurs de l'Exposition universelle de New York, l'une des toutes premières machines à jouer jamais construites.

Références :

- Contexte : Jeux de Nim — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_de_Nim)
- Contexte : Nimber — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Nimber>)
- Article : C. L. Bouton, « Nim, a game with a complete mathematical theory », *Annals of Mathematics* (2) 3 (1901–1902), 35–39
- Lecture : Elwyn Berlekamp, John Conway & Richard Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 1

Problème 196 (La barque, l'ancre et le niveau du bassin — Lycée). **PUZ-59.** *Une petite barque flotte dans un bassin fermé de section horizontale A ; aucune eau n'entre ni ne sort. Dans la barque repose une ancre en fer de masse m et de masse volumique ρ_a , supérieure à la masse volumique ρ_w de l'eau. Le batelier soulève l'ancre par-dessus bord ; elle coule et vient reposer au fond du bassin.*

- (a) *Déterminez, avec démonstration, si le niveau de l'eau dans le bassin monte, descend ou reste le même, et donnez exactement la variation de niveau en fonction de m , ρ_a , ρ_w et A .*
- (b) *Refaites le calcul lorsque l'objet jeté par-dessus bord est un bloc de liège de masse m et de masse volumique inférieure à ρ_w , qui s'éloigne en flottant à la surface. Démontrez votre réponse.*
- (c) *Refaites-le encore lorsque l'ancre n'est pas lâchée mais descendue au bout d'une corde et laissée suspendue à la barque, sans toucher le fond. Déterminez le niveau dans ce cas et démontrez-le.*

- (d) Enfin, la barque prend l'eau et coule au fond avec l'ancre encore à bord. Déterminez la variation de niveau, puis énoncéz un principe unique dont découlent les quatre réponses, avec une démonstration que c'est bien le cas.

Archimède a écrit *Des corps flottants* vers 250 av. J.-C., et c'est le plus ancien ouvrage conservé qui mérite le nom de physique mathématique : il part d'un postulat sur la pression dans un fluide et en déduit, comme théorèmes, les conditions dans lesquelles les corps flottent, coulent et reposent stablement. La proposition 5 du livre I — qu'un corps flottant déplace son propre poids de fluide — est tout ce casse-tête, et la difficulté n'est pas la physique mais la comptabilité, car « déplace son propre poids » et « déplace son propre volume » sont des énoncés différents et le casse-tête passe de l'un à l'autre sans prévenir. Les architectes navals appellent encore *déplacement* la masse d'un navire, précisément pour cette raison. Un lecteur qui a terminé les quatre questions devrait pouvoir dire aussitôt, et démontrer, ce qu'il advient du niveau de la mer quand la glace de mer flottante fond, et pourquoi une calotte reposant sur la terre ferme est une autre question — ce qui n'est pas une curiosité mais l'un des calculs porteurs de la science du climat.

Références :

- Contexte : Poussée d'Archimède — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de)
- Contexte : Flottabilité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Flottabilit%C3%A9>)
- Lecture : Archimède, *Des corps flottants*, livre I — dans T. L. Heath (dir.), *The Works of Archimedes* (1897)
- Lecture : Jearl Walker, *The Flying Circus of Physics* — un livre entier de questions de cette forme

Problème 197 (Le singe et le chasseur — Lycée). **PUZ-60.** Une sarbacane est pointée directement sur un singe suspendu à une branche, à une distance horizontale d et à une hauteur h au-dessus de la bouche du canon. À l'instant où la fléchette quitte le canon à la vitesse v_0 , le singe lâche prise et tombe. La pesanteur est uniforme, d'intensité g , et le sol se trouve à une hauteur H sous la branche.

- (a) En travaillant dans le référentiel du sol, résolvez les deux trajectoires et déterminez, avec démonstration, l'ensemble exact des vitesses initiales v_0 pour lesquelles la fléchette atteint le singe avant que le singe n'atteigne le sol. Exprimez la condition sous forme d'inégalité en d , h , H et g .
- (b) Passez maintenant à un référentiel lui-même en chute libre, et obtenez le même résultat une seconde fois. Identifiez précisément l'étape où votre argument utilise l'égalité des masses inerte et gravitationnelle, et dites ce qui changerait si la fléchette et le singe avaient des rapports différents entre les deux.
- (c) Rétablissez la résistance de l'air sous la forme d'un frottement linéaire, de sorte que chaque corps subisse une accélération $-b\vec{v}$ avec la même constante b . Déterminez si la conclusion de la question (a) survit, et démontrez votre réponse.
- (d) Remplacez le frottement linéaire par un frottement quadratique, une accélération $-c|\vec{v}|\vec{v}$ avec la même constante c pour les deux corps. Montrez par un argument explicite que le raisonnement de la question (b) échoue désormais, et calculez la distance de manqué au premier ordre en c .

C'est la plus ancienne démonstration de cours de physique encore pratiquée : un électroaimant retient un singe en peluche, la sarbacane coupe le circuit en tirant, et toute la salle regarde. Son contenu est la décomposition galiléenne du mouvement des projectiles dans les *Discorsi* de 1638 en un mouvement horizontal uniforme composé avec un mouvement vertical uniformément accéléré —

la première fois que quelqu'un traitait une trajectoire courbe comme la somme de deux trajectoires simples. La question (b) est une miniature de ce qu'Einstein appelait en 1907 la pensée la plus heureuse de sa vie : un observateur en chute libre ne sent pas son propre poids, et la gravitation peut donc être localement éliminée par changement de référentiel. Les questions (c) et (d) sont là parce que l'astuce de la chute libre est souvent enseignée comme si elle était inconditionnelle, et elle ne l'est pas : elle survit exactement aux forces qui dépendent des deux corps de la même manière, et il revient au lecteur de découvrir par lui-même quelle loi de frottement qualifie. Ce site ne vous dira pas ce que montre la démonstration ; demandez à un professeur de physique de la faire, et prédisez le résultat par écrit d'abord.

Références :

- Contexte : Le singe et le chasseur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_and_hunter)
- Contexte : Principe d'équivalence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_d%27%C3%A9quivalence)
- Cours : MIT OCW 8.01SC — Classical Mechanics (<https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics->
- Voir aussi : Physique mathématique ([applied-physics.html](https://www.physique-mathematique.com/)), pour les nombres impairs de Galilée et la naissance de la cinématique

Problème 198 (La bicyclette tirée en arrière par sa pédale basse — Lycée, short). **PUZ-61.** *Une bicyclette est debout, maintenue verticale mais libre de rouler, une pédale au point le plus bas de son cercle ; une corde attachée à cette pédale est tirée horizontalement vers l'arrière, assez doucement pour que les deux roues roulent sans glisser et que la machine ne bascule jamais. Déterminez, avec démonstration, dans quel sens la bicyclette se déplace, et trouvez la condition exacte, portant sur la longueur de manivelle r , le rayon R de la roue motrice et le rapport de transmission g — tours de pédale par tour de roue —, qui décide de la réponse.*

D. E. Daykin, à Reading, a mis la question par écrit sous le titre « The bicycle problem » dans *Mathematics Magazine* en janvier 1972 ; Martin Gardner l'a reprise dans *Mathematical Carnival* (1975) et a rapporté que ses lecteurs se divisaient nettement, plusieurs d'entre eux ne changeant d'avis qu'après être allés à l'atelier pour essayer. L'outil qui tranche est l'axe instantané de rotation d'une roue qui roule — le point du solide qui est momentanément au repos — d'où la vitesse de tout autre point découle par un simple produit vectoriel ; de manière équivalente, on peut se demander quelle courbe la pédale décrit par rapport au sol pendant que la bicyclette roule, à savoir une trochoïde, et si cette courbe recule jamais. La condition demandée dans la seconde moitié de la question est le contenu véritable : le casse-tête a un seuil, et une bicyclette dont le braquet le dépasse ne se comporte pas comme une bicyclette dont le braquet lui est inférieur, raison pour laquelle discuter de « la » réponse sans nommer un braquet, c'est discuter de rien.

Références :

- Contexte : Axe instantané de rotation — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_instantan%C3%A9_de_rotation)
- Contexte : Trochoïde — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Trocho%C3%AFde>)
- Article : D. E. Daykin, « The bicycle problem », *Mathematics Magazine* 45 (1972), no 1, p. 1
- Lecture : Martin Gardner, *Mathematical Carnival* (1975), p. 182

Problème 199 (Le slinky qui tombe — Lycée). **PUZ-62.** *Un slinky de masse totale M et de constante de raideur k pend au repos par sa spire supérieure, étiré par son propre poids, et est lâché sans vitesse initiale à $t = 0$. Modélisez-le par un ressort sans masse de constante k portant une masse répartie uniformément selon une coordonnée $s \in [0, 1]$ qui étiquette les spires de haut en bas.*

- (a) Trouvez la configuration d'équilibre avant le lâcher : la position de la spire s en fonction de s , et l'allongement statique total en fonction de M , g et k .
- (b) Démontrez qu'à partir de l'instant du lâcher le centre de masse obéit exactement à

$$x_{\text{cm}}(t) = x_{\text{cm}}(0) + \frac{1}{2}gt^2$$

et déduisez-en une contrainte rigoureuse reliant le mouvement de la spire supérieure à celui de la spire inférieure.

- (c) Écrivez l'équation du mouvement des perturbations longitudinales de ce modèle, identifiez la vitesse à laquelle elles se propagent, et calculez le temps qu'une perturbation met pour aller de la spire supérieure à la spire inférieure. Comparez ce temps à celui que le slinky met pour tomber de sa propre longueur étirée initiale.
- (d) Déterminez, avec démonstration, ce que fait la spire inférieure entre l'instant du lâcher et l'instant où la spire supérieure la rejoint. Énoncez exactement sur quelle idéalisation du modèle repose votre conclusion, et décrivez en quoi un slinky réel — dont les spires se heurtent et ne peuvent pas se traverser — doit s'écarter du modèle.

Richard James, ingénieur naval travaillant sur des suspensions à ressort pour instruments de bord, a fait tomber un ressort de torsion d'une étagère en 1943 et l'a regardé marcher ; lui et sa femme Betty en ont vendu quatre cents en quatre-vingt-dix minutes chez Gimbels, à Philadelphie, en 1945. La version en chute a été analysée par M. G. Calkin dans l'*American Journal of Physics* en 1993, puis de nouveau, avec vidéo à haute cadence et un bien meilleur traitement des spires, par R. C. Cross et M. S. Wheatland dans la même revue en 2012 — leur apport est que les spires situées derrière la perturbation mettent un temps fini à se refermer, là où le modèle antérieur rendait cela instantané. Ce qui vaut à cette question une page ici, c'est que deux arguments complètement différents s'y appliquent et doivent être conciliés : le théorème du centre de masse, qui est exact et dit quelque chose de l'objet entier, et l'équation des ondes, qui est approchée et dit quelque chose des parties. La question (d) est là où ils se rencontrent. Prédisez la réponse, puis filmez un slinky avec un téléphone en cadence rapide ; l'équipement coûte quelques euros et l'expérience prend un après-midi.

Références :

- Contexte : Slinky — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Slinky>)
- Contexte : Équation des ondes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_des_ondes)
- Article : M. G. Calkin, « Motion of a falling spring », *American Journal of Physics* 61 (1993), 261–264
- Article : R. C. Cross & M. S. Wheatland, « Modeling a falling slinky », *American Journal of Physics* 80 (2012), 1051–1060 — arXiv :1208.4629 (<https://arxiv.org/abs/1208.4629>) (attention : le résumé donne la réponse à la question (d))

Problème 200 (L'oiseau buveur, ou comment encadrer une estimation — Lycée). **PUZ-63.** *L'oiseau buveur est un jouet de verre scellé : une tête recouverte de feutre, un bulbe formant le corps, et un tube qui les relie, contenant du dichlorométhane et sa propre vapeur, et rien d'autre. Mouillez la tête de feutre, posez l'oiseau à côté d'un verre d'eau, et il bascule en avant, trempe son bec, se redresse, et recommence — pendant des jours.*

- (a) Identifiez la source chaude et la source froide du cycle et exprimez chaque température en fonction de grandeurs que vous pourriez mesurer dans la pièce. Établissez la borne de Carnot sur le rendement de toute machine fonctionnant entre elles, et évaluez-la pour une humidité intérieure typique.

- (b) *Estimez la puissance mécanique que délivre le jouet. Choisissez vos données d'entrée — masse, géométrie du pivot, amplitude, période — et, pour chacune, donnez un intervalle que vous êtes prêt à défendre plutôt qu'un nombre unique ; propagez les intervalles dans le calcul et donnez la puissance en watts avec des bornes explicites.*
- (c) *Estimez le débit d'évaporation de l'eau à la tête, convertissez-le en puissance thermique, et bornez ainsi le rendement réel du jouet. Comparez avec la question (a), donnez le rapport avec son incertitude, et identifiez la donnée d'entrée unique qui domine la largeur de votre intervalle.*
- (d) *Prédisez, avec justification, ce que fait l'oiseau dans chacune des situations suivantes, et concevez une expérience qui distinguerait votre prédiction de sa négation : enfermé dans un bocal d'air déjà saturé de vapeur d'eau ; dans un fort courant d'air ; avec le verre d'eau retiré ; dans une enceinte à vide.*

Miles V. Sullivan, chimiste aux Bell Telephone Laboratories, a breveté la forme moderne en 1946 (brevet américain 2 402 463), et Arthur M. Hillery en avait breveté une version l'année précédente ; mais le jouet est bien plus ancien que l'un et l'autre, et l'on a montré à Albert et Elsa Einstein un « petit oiseau insatiable » chinois à leur arrivée à Shanghai en 1922. L'oiseau est le meilleur argument de bureau qu'une machine thermique a besoin d'une *différence* de température, et non simplement de chaleur, et trouver d'où vient cette différence — elle n'est fournie par rien que l'on branche — est tout le casse-tête. Les questions (b) et (c) forment un problème de Fermi au sens strict où Enrico Fermi l'entendait. On se souvient de lui pour avoir demandé combien d'accordeurs de piano travaillent à Chicago, mais ce qu'il enseignait réellement était la discipline du report des bornes : donnez un intervalle pour chaque entrée, propagez-les, et sachez ensuite dire quelle entrée vous devriez aller mesurer sérieusement. À Trinity, en juillet 1945, il a laissé tomber des bouts de papier au passage de l'onde de choc et a estimé sur-le-champ la puissance de la première bombe atomique, à un facteur près que les mesures instrumentées ont ensuite respecté.

Références :

- Contexte : Oiseau buveur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau_buveur)
- Contexte : Estimation de Fermi — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Estimation_de_Fermi)
- Contexte : Cycle de Carnot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot)
- Voir aussi : Physique mathématique ([applied-physics.html](https://www.applied-physics.html)), pour la thermodynamique derrière la borne de Carnot

Problème 201 (Le cube peint — Lycée). **PUZ-73.** *Un cube plein de côté $n \geq 2$ est construit à partir de n^3 cubes unités. Toute sa surface extérieure est peinte, puis il est de nouveau démonté en cubes unités.*

- (a) *Déterminez, avec démonstration, combien de petits cubes portent de la peinture sur exactement trois faces, sur exactement deux, sur exactement une, et sur aucune, chacun en fonction de n . Vérifiez que vos quatre décomptes totalisent n^3 .*
- (b) *Démontrez algébriquement l'identité*

$$n^3 = (n-2)^3 + 6(n-2)^2 + 12(n-2) + 8$$

puis dites exactement quel trait du cube compte chacun des quatre termes. Généralisez à d dimensions : démontrez que le nombre de cellules unités du d -cube de côté n qui touchent le bord exactement selon une face de dimension k vaut $2^{d-k} \binom{d}{k} (n-2)^k$, et déduisez-en l'identité

$$n^d = \sum_{k=0}^d \binom{d}{k} 2^{d-k} (n-2)^k.$$

- (c) *Une autre question sur le même objet. Une coupe est une unique tranche plane à travers tout ce qui se trouve alors devant la lame ; entre deux coupes, les morceaux peuvent être réempilés à votre guise. Déterminez, avec démonstration, le plus petit nombre de coupes qui divise un cube $3 \times 3 \times 3$ en ses 27 cubes unités, puis déterminez ce plus petit nombre pour un cube $n \times n \times n$ général.*

Les questions (a) et (b) sont le même énoncé raconté deux fois, et c'est tout l'intérêt de les mettre côte à côte : un exercice de comptage qu'un enfant peut faire en regardant un cube se révèle être la décomposition en couches d'un hypercube, où le bord du d -cube se scinde en $2^{d-k} \binom{d}{k}$ faces de chaque dimension k . Ludwig Schläfli a dégagé cette structure combinatoire pour les polytopes en toutes dimensions entre 1850 et 1852, dans un manuscrit si en avance sur son public qu'il n'a été publié intégralement qu'en 1901, neuf ans après sa mort ; l'identité binomiale de la question (b) est l'ombre arithmétique de sa classification. La question (c) est d'une tout autre nature et forme la moitié la plus difficile. Produire une suite courte de coupes est affaire d'essais, mais montrer qu'aucune suite n'est plus courte oblige à maîtriser d'un coup tout réempilement possible, et ce genre de minoration se démontre presque toujours en trouvant une caractéristique du travail achevé dont une seule coupe ne peut fournir qu'une quantité bornée. Notez ce qui change d'une question à l'autre : (a) et (b) portent sur un objet fixé, tandis que (c) porte sur une recherche non bornée parmi des procédures, et c'est la seconde qui a fait de l'optimisation combinatoire une discipline.

Références :

- Contexte : Hypercube — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypercube>)
- Contexte : Formule du binôme de Newton — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_du_bin%C3%B4me_de_Newton)
- Lecture : H. S. M. Coxeter, *Regular Polytopes* (3e éd., Dover, 1973), chap. VII sur Schläfli
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://www.pure-combinatorics.html)), Géométrie ([pure-geometry.html](https://www.pure-geometry.html))

Problème 202 (Les poignées de main, et ce qu'une soirée ne peut pas faire — Lycée). **PUZ-74.** *Lors d'une réunion, certaines paires de personnes se serrent la main. Personne ne se serre la main à soi-même, et aucune paire de personnes ne se serre la main plus d'une fois.*

- (a) *Démontrez que le nombre de personnes qui serrent un nombre impair de mains est pair. Énoncez le résultat comme un théorème sur les graphes et démontrez-le dans ce langage.*
- (b) *Démontrez que si au moins deux personnes sont présentes, alors deux d'entre elles serrent le même nombre de mains.*
- (c) *Voici maintenant n couples mariés qui se rencontrent, l'hôte et l'hôtesse compris, de sorte que $2n$ personnes sont présentes. Personne ne serre la main de son propre conjoint. L'hôte demande à chacune des $2n - 1$ autres personnes combien de mains elle a serrées, et reçoit $2n - 1$ réponses différentes. Déterminez, avec démonstration, combien de mains l'hôtesse a serrées, en fonction de n , puis déterminez combien l'hôte lui-même en a serrées.*
- (d) *Décidez, avec démonstration, si la réponse à la question (c) reste forcée lorsque la règle sur les conjoints est supprimée, et si elle reste forcée lorsque l'hôte est autorisé à figurer parmi les personnes qu'il interroge.*

La question (a) est le lemme des poignées de main, et c'est le plus ancien théorème de la théorie des graphes : Euler a démontré la formule de la somme des degrés dans l'article de 1736 sur les ponts de Königsberg qui a fondé la discipline, et tout argument de parité ultérieur sur les graphes en descend. La question (b) est le principe des tiroirs appliqué à un ensemble de degrés possibles trop petit d'un élément, et si elle vaut d'être traitée avec soin, c'est que le principe des tiroirs évident

échoue d'exactly un — il vous faut remarquer pourquoi deux degrés particuliers ne peuvent pas coexister. La question (c) circule partout dans les recueils de problèmes sous le nom de « problème de la soirée », sans attribution établie, et elle mérite sa réputation : les données semblent bien trop maigres pour déterminer quoi que ce soit, la réponse se révèle indépendante de savoir quel couple est lequel, et la démonstration naturelle est une récurrence sur n où l'on épluche les réponses extrêmes deux par deux. La question (d) est là parce qu'un casse-tête dont vous n'avez pas testé les hypothèses est un casse-tête que vous n'avez pas compris ; découvrez laquelle des conditions est porteuse.

Références :

- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)
- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)
- Lecture : Miklós Bóna, *A Walk Through Combinatorics*, chapitres sur la récurrence et sur les graphes
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](#)), L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 203 (Les zéros à la fin d'une factorielle — Lycée, short). **PUZ-75.** *Déterminez, avec démonstration, combien de zéros figurent à la fin du développement décimal de $100!$, et donnez une formule pour le nombre de zéros terminaux de $n!$ valable pour tout entier strictement positif n . Démontrez ensuite que tout entier positif ou nul n'apparaît pas comme un tel décompte, et caractérisez exactement quels entiers apparaissent.*

La formule qu'on vous demande est celle de Legendre : l'exposant d'un nombre premier p dans $n!$ vaut

$$\nu_p(n!) = \sum_{i \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1},$$

où $s_p(n)$ est la somme des chiffres de n en base p ; Adrien-Marie Legendre l'a consignée dans sa *Théorie des nombres*, et on l'appelle aussi formule de Polignac. La seconde forme est la plus intéressante, car elle convertit une question de divisibilité en une question de chiffres, et la dernière partie du problème — quels décomptes sont sautés — se résout entièrement en regardant les développements en base cinq. La même idée de comptage de chiffres est le théorème de Kummer de 1852, selon lequel l'exposant de p dans $\binom{m+n}{n}$ est le nombre de retenues lorsqu'on additionne m et n en base p , l'un des faits les plus élégants de la théorie élémentaire des nombres, et invisible tant qu'on n'écrit pas la factorielle de la seconde façon.

Références :

- Contexte : Formule de Legendre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Legendre)
- Contexte : Zéro terminal — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Trailing_zero)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 204 (L'araignée et la mouche — Lycée). **PUZ-76.** *Une pièce rectangulaire mesure 30 pieds de long, 12 pieds de large et 12 pieds de haut. Une araignée se tient sur l'un des murs d'extrémité 12×12 , au milieu de ce mur et à un pied sous le plafond. Une mouche se tient sur le mur d'extrémité opposé, au milieu et à un pied au-dessus du sol, et ne bouge pas. L'araignée peut ramper sur les murs, le sol et le plafond, mais ne peut pas se laisser tomber dans les airs.*

(a) *Déterminez, avec démonstration, la longueur du plus court chemin de l'araignée à la mouche.*

- (b) Démontrez le principe sur lequel repose tout le problème : un plus court chemin sur la surface d'une boîte est un segment de droite dans tout dépliage plan de la suite de faces qu'il traverse. Énumérez ensuite toutes les suites de faces qu'un candidat au plus court chemin pourrait emprunter, dépliez chacune, et justifiez que votre liste est complète — c'est là, et non dans l'arithmétique, que sont les mathématiques.
- (c) Une fourmi marche sur la surface d'un cube unité, d'un sommet au sommet diagonalement opposé. Déterminez la longueur d'un plus court chemin, et déterminez combien de plus courts chemins distincts il existe.
- (d) Montrez que le dépliage évident n'est pas toujours le bon : trouvez une boîte de côtés a, b, c et deux points de sa surface pour lesquels le plus court chemin de surface ne se trouve pas dans le dépliage qu'une première tentative choisirait. Expliquez ensuite précisément pourquoi une géodésique sur une boîte ne peut jamais passer par un sommet, et pourquoi ce fait rend le problème combinatoire plutôt qu'affaire de calcul différentiel.

Henry Ernest Dudeney a posé ce problème dans un journal anglais en 1903, et c'est le plus connu de ses casse-tête géométriques pour la bonne raison que la première réponse de presque tout le monde est fausse, et fausse par un chemin qui paraît manifestement optimal. La technique du dépliage est bien plus ancienne que le casse-tête : l'*Underweysung der Messung* d'Albrecht Dürer, en 1525, dessine les solides platoniciens et plusieurs solides archimédiens comme des patrons plans à découper et à plier, apparemment la première fois que quelqu'un mettait des polyèdres sur le papier de cette manière. Ce que Dudeney ajoute, c'est l'observation qu'un patron n'est pas seulement une aide à la fabrication mais un changement de coordonnées dans lequel « le plus court » devient « tout droit ». La question (d) ouvre sur un sujet vivant — savoir si tout polyèdre convexe possède seulement un patron qui ne se recouvre pas lui-même est un problème non résolu, repris sur cette page en PUZ-86 (puzzles.html#PUZ-86) — et il vaut la peine de savoir que l'innocente affaire d'aplatir une boîte résiste aux mathématiciens depuis cinq siècles.

Références :

- Contexte : Patron (géométrie) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_%28g%C3%A9om%C3%A9trie%29), y compris sa section sur les plus courts chemins
- Contexte : Spider and Fly Problem — Wolfram MathWorld (en anglais) (<https://mathworld.wolfram.com/SpiderandFlyProblem.html>) (attention : donne la réponse)
- Lecture : Henry E. Dudeney, *Amusements in Mathematics* (1917) — son propre recueil des casse-tête de journaux
- Lecture : Erik D. Demaine & Joseph O'Rourke, *Geometric Folding Algorithms : Linkages, Origami, Polyhedra* (Cambridge, 2007), partie III
- Voir aussi : PUZ-86 (puzzles.html#PUZ-86) ci-dessous, et Géométrie (pure-geometry.html)

Problème 205 (Quand les aiguilles d'une horloge se superposent — Lycée, short). **PUZ-77.** Sur une horloge analogique ordinaire, les deux aiguilles tournent régulièrement, la grande aiguille exactement douze fois plus vite que la petite. Déterminez, avec démonstration, tous les instants d'une période de douze heures où les deux aiguilles pointent exactement dans la même direction, démontrez que votre liste est complète, puis décidez — avec démonstration — si une trotteuse tournant régulièrement les rejoint jamais à un instant autre que midi.

Les casse-tête sur les aiguilles d'une horloge comptent parmi les plus anciens de la littérature populaire, et Dudeney comme Sam Loyd en ont imprimé plusieurs. Dépouillée du cadran, la première moitié est un énoncé sur des angles modulo un tour complet : les deux aiguilles se superposent exactement lorsque la différence de leurs angles est un multiple entier de 2π , de sorte qu'une question géométrique devient une congruence linéaire et que les coïncidences tombent à des instants

régulièrement espacés dont l'espacement n'est pas un nombre entier de minutes. Ce dernier fait est ce qui surprend, et ce qui fait d'un cadran d'horloge une correcte première rencontre avec l'arithmétique modulo un. La question des trois aiguilles est d'une tout autre nature : elle demande si trois fonctions affines du temps peuvent partager une solution commune, et une fois les deux conditions écrites vous constaterez que la réponse tient à une question de rationalité plutôt qu'à quoi que ce soit d'horloger.

Références :

- Contexte : Problème de l'angle des aiguilles — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_angle_problem)
- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres))

Problème 206 (Le plateau amputé et le triomino en L — Lycée). **PUZ-78.** *Un triomino en L est la forme de trois carrés unités joints en L ; un triomino en I en compte trois alignés. Un plateau est amputé lorsqu'on lui a retiré exactement une case. Les pièces peuvent être tournées, ne peuvent pas se chevaucher, et doivent recouvrir chaque case restante exactement une fois.*

- (a) *Démontrez que, pour tout $n \geq 1$ et pour tout choix de la case retirée, le plateau amputé $2^n \times 2^n$ peut être pavé par des triominos en L. Votre démonstration doit être une récurrence dont vous puissiez décrire le pas inductif en une phrase.*
- (b) *Déterminez, avec démonstration, exactement quels rectangles $m \times n$ — sans case retirée — peuvent être pavés par des triominos en L. Les deux sens sont exigés : une construction pour les rectangles qui marchent et un argument d'impossibilité pour les autres.*
- (c) *Déterminez, avec démonstration, exactement quels plateaux amputés $m \times n$ peuvent être pavés par des triominos en L. Là où la réponse dépend de la case précisément retirée, dites exactement comment, et démontrez-le.*
- (d) *Remplacez maintenant le L par le triomino droit en I. Déterminez quels rectangles $m \times n$ il pave, et démontrez que le théorème de la question (a) échoue pour lui : trouvez, pour chaque $n \geq 1$, les positions de la case retirée pour lesquelles le plateau amputé $2^n \times 2^n$ n'admet aucun pavage par des triominos en I. Le coloriage qui tranche n'est pas le noir et blanc.*

Solomon Golomb a démontré l'énoncé de la question (a) en 1954, à l'époque même où il forgeait le mot « polyomino » ; Martin Gardner l'a porté à un très large lectorat, et il est depuis la réclame de référence, en classe, pour la récurrence, parce que le pas inductif contient exactement une idée et que cette idée est visible dès qu'on l'a. Ce qui rend le reste de ce problème digne d'être posé, c'est que (a) n'est pas représentative. Le cas $2^n \times 2^n$ est le cas facile ; les rectangles généraux demandent une construction plus un véritable argument d'impossibilité, et la version amputée de la question (c) demande les deux ensemble et comporte des exceptions. La question (d) est la leçon la plus tranchante qui soit sur les arguments de coloriage : deux formes ayant le même nombre de cases peuvent se comporter tout autrement, et l'invariant qui tue l'une est invisible au coloriage ordinaire du damier. Comparez PUZ-08 ([#PUZ-08](#)) et PUZ-22 ([#PUZ-22](#)) sur cette page, où la même difficulté apparaît pour la pièce 1×4 et pour le tétramino en T.

Références :

- Contexte : Triomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Triomino>)
- Contexte : Polyomino — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyomino>)
- Lecture : Solomon W. Golomb, *Polyominoes : Puzzles, Patterns, Problems, and Packings* (2e éd., Princeton, 1994)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinatoire_et_th%C3%A9orie_des_graphes)) pour le cas $2^n \times 2^n$ à lui seul, et PUZ-22 ([#PUZ-22](#)) ci-dessus

Problème 207 (Trois interrupteurs, une seule visite — Lycée, short). ***PUZ-87.** Trois interrupteurs situés au rez-de-chaussée sont reliés un à un à trois lampes à incandescence identiques dans un grenier sans fenêtre ; vous pouvez manœuvrer les interrupteurs aussi longtemps que vous le voulez, selon le motif que vous voulez, mais vous ne pouvez monter au grenier qu’une seule fois et ne jamais y retourner. Trouvez une procédure qui identifie toujours quel interrupteur commande quelle lampe, démontrez qu’elle est correcte, puis déterminez le plus grand nombre n de lampes qu’une visite unique pourrait résoudre si chaque lampe présente m états distinguables à un observateur qui entre.*

Ce casse-tête relève du folklore — il circule comme question d’entretien technique depuis au moins les années 1990 et figure dans la plupart des recueils modernes sans auteur attribué — mais la comptabilité qui le sous-tend est le registre même qui régit PUZ-01 et PUZ-33. Vous n’avez droit qu’à un regard, de sorte que tout ce que vous faites auparavant doit organiser les choses pour que l’unique observation que vous finirez par faire prenne une valeur différente pour chacun des $n!$ câblages possibles ; la seconde moitié de la question vous demande d’écrire cette condition sous forme d’inégalité et de la résoudre. Si ce casse-tête est plus qu’un exercice de comptage, c’est qu’il vous force à dire ce qu’est une observation. Un canal porte l’information dont ses sorties peuvent réellement être distinguées, non l’information que son concepteur voulait lui faire porter, et cet écart n’est pas une plaisanterie : c’est tout le sujet des attaques par canal auxiliaire en cryptographie, où l’on a lu des secrets dans la durée, la consommation électrique, le son et la température de machines qui ne transmettaient rien du tout.

Références :

- Contexte : Théorie de l’information — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27information)
- Contexte : Attaque par canal auxiliaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_canal_auxiliaire)
- Voir aussi : PUZ-01 ([#PUZ-01](#)) et PUZ-33 ([#PUZ-33](#)) pour la même borne de comptage, et Cryptographie et théorie de l’information ([applied-crypto.html](#))

Problème 208 (Les pirates se partagent le butin — Lycée). ***PUZ-88.** Cinq pirates, hiérarchisés par ancienneté et se connaissant les uns les autres, doivent partager 100 pièces d’or indivisibles. Le pirate survivant le plus ancien propose un partage ; tous les pirates survivants, le proposant compris, votent ensuite. Si au moins la moitié vote pour, le partage est adopté et la partie s’arrête ; sinon le proposant est jeté par-dessus bord et le suivant dans l’ordre d’ancienneté fait une proposition, sous la même règle. Chaque pirate est parfaitement rationnel, sait que tous les autres le sont, et préfère — dans cet ordre de priorité — survivre, puis recevoir plus d’or, puis, toutes choses égales par ailleurs, voir un compagnon jeté par-dessus bord.*

- (a) Déterminez, avec démonstration, ce que propose le pirate le plus ancien et montrez que c’est accepté. Construisez l’argument de bas en haut à partir du cas d’un seul pirate.
- (b) Démontrez que votre réponse est l’unique équilibre parfait en sous-jeux du jeu sous forme extensive à information parfaite correspondant. Montrez ensuite que la préférence de troisième rang fait un vrai travail : remplacez « préfère voir un pirate jeté par-dessus bord » par « préfère ne pas le voir », et déterminez comment la réponse change.
- (c) Généralisez à n pirates et g pièces. Déterminez, avec démonstration, pour quels n exactement le proposant survit, et décrivez le motif de survie une fois que n dépasse $2g$.
- (d) Changez la règle de vote de sorte qu’une proposition ne passe qu’à la majorité stricte des survivants, la voix du proposant ne départageant plus les égalités. Refaites (a) et (c) sous cette règle et dites précisément quelle étape de votre argument précédent échoue.

Ian Stewart a présenté ce casse-tête à un large public dans sa chronique de *Scientific American* de mai 1999, « A puzzle for pirates », où il rapportait aussi l’extension de Steve Omohundro à un nombre quelconque de pirates et de pièces ; une version était parue l’année précédente dans la contribution de Bruce Talbot Coram à *The Theory of Institutional Design*. Les mathématiques en jeu sont le raisonnement rétrograde sur un jeu fini à information parfaite — la méthode qu’Ernst Zermelo a introduite en 1913 dans le premier théorème jamais démontré sur les échecs — et le casse-tête est la démonstration la plus nette de ce que le raisonnement rétrograde donne vu de l’intérieur : le pouvoir du pirate le plus ancien sur les autres est entièrement emprunté à un sous-jeu qui ne sera jamais joué, et le vote de chaque pirate est émis contre une hypothèse. Le résultat est célèbre pour être à la fois inattaquable et incroyable, ce qui lui vaut de figurer aux côtés du jeu du mille-pattes dans la littérature sur la question de savoir si les gens raisonnent réellement à rebours. La question (c) est là où cela cesse d’être une anecdote : la réponse pour n général a une véritable structure, et la trouver exige d’organiser la récurrence plutôt que d’allonger le tableau.

Références :

- Contexte : Jeu du pirate — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_du_pirate)
- Contexte : Raisonnement rétrograde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_r%C3%A9trograde)
- Lecture : Ian Stewart, « A puzzle for pirates », *Scientific American*, mai 1999 (attention : la chronique traite intégralement le cas des cinq pirates)
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux (applied-optimization.html)

Problème 209 (Les deux tiers de la moyenne — Lycée). **PUZ-89.** *Chacun de $n \geq 3$ joueurs écrit simultanément et indépendamment un nombre réel de $[0, 100]$. Le prix va à celui qui est le plus proche des $\frac{2}{3}$ de la moyenne des n nombres, les égalités étant partagées à parts égales. Chaque joueur veut le prix et sait que tous les autres le veulent aussi.*

- (a) Déterminez, avec démonstration, tous les équilibres de Nash en stratégies pures, puis tous les équilibres de Nash en stratégies mixtes.
- (b) Démontrez que le jeu se résout par élimination itérée des stratégies strictement dominées. Déterminez exactement quelle part de l’intervalle survit après r tours d’élimination, et combien de tours sont nécessaires pour atteindre l’ensemble d’équilibre.
- (c) Modélisez des raisonneurs imparfaits. Dites qu’un joueur est de niveau 0 s’il tire son nombre uniformément dans $[0, 100]$, et de niveau k s’il joue une meilleure réponse à une population entièrement composée de joueurs de niveau $(k - 1)$. Calculez explicitement le choix de niveau k en fonction de k et de n , et déterminez ce que la moyenne d’une population observée de choix vous apprend sur la distribution des niveaux qui la composent.
- (d) Remplacez $\frac{2}{3}$ par une constante $p > 0$. Déterminez, avec démonstration, l’ensemble des équilibres de Nash pour chaque tel p , et décidez pour quels p le jeu se résout encore par élimination itérée des stratégies strictement dominées. Traitez $p = 1$ et $p > 1$ séparément et expliquez pourquoi ces cas sont réellement différents.

Alain Ledoux a inventé ce jeu en 1981 comme épreuve de départage pour le magazine français *Jeux et Stratégie*, en demandant à quelque quatre mille lecteurs de deviner un entier entre un et un milliard ; l’article de Rosemarie Nagel paru en 1995 dans l’*American Economic Review* en a fait l’instrument de laboratoire standard pour mesurer ce que les économistes appellent la profondeur de raisonnement, et le quotidien danois *Politiken* l’a lancé en 2005 avec 19 196 participations. Son ancêtre est le chapitre 12 de la *Théorie générale* de Keynes (1936), où l’investissement professionnel est comparé à un concours de journal dans lequel il faut désigner non pas les plus jolis visages, mais ceux que l’on croit que les autres concurrents désigneront — « et il en est, je crois, qui pratiquent

le quatrième degré, le cinquième et au-delà ». L'analyse d'équilibre des questions (a) et (b) est un exercice court. Ce qui vaut à ce jeu sa célébrité, c'est que presque personne ne joue l'équilibre, et que la distance entre les deux n'est pas du bruit mais une quantité mesurable : la question (c) vous demande de construire l'instrument qui la mesure.

Références :

- Contexte : p-Concours de beauté (deviner les 2/3 de la moyenne) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/P-Concours_de_beaut%C3%A9)
- Contexte : Concours de beauté de Keynes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_de_beaut%C3%A9_de_Keynes)
- Article : Rosemarie Nagel, « Unraveling in guessing games : an experimental study », *American Economic Review* 85 (1995), 1313–1326
- Voir aussi : Optimisation et théorie des jeux (applied-optimization.html)

Problème 210 (Le jeu de Sim — Lycée). **PUZ-90.** *Six points sont tracés en position générale, et les 15 segments qui les joignent deux à deux sont laissés incolores. Deux joueurs alternent, Rouge commençant ; un coup colorie un segment incolore dans la couleur du joueur qui joue. Un joueur qui complète un triangle dont les trois côtés sont de sa propre couleur perd immédiatement.*

- (a) *Démontrez que la partie ne peut jamais être nulle. C'est-à-dire : démontrez que tout coloriage des arêtes du graphe complet K_6 en deux couleurs contient un triangle dont les trois arêtes sont de la même couleur ; puis exhibez un coloriage de K_5 en deux couleurs sans un tel triangle, de sorte que le nombre de Ramsey $R(3, 3)$ vaut exactement 6.*
- (b) *Déduisez de la question (a) et du théorème de Zermelo que l'un des deux joueurs possède une stratégie qui gagne contre toute défense. Déterminez lequel, et décrivez une analyse exhaustive qui trancherait la question ; le point a été réglé pour la première fois par ordinateur en 1974, et une stratégie assez simple pour être menée par une personne n'a été publiée qu'en 2020.*
- (c) *Jouez la même partie sur cinq points. Démontrez qu'une partie nulle est désormais possible, et déterminez, avec démonstration, l'issue de la partie à cinq points sous jeu parfait.*
- (d) *Généralisez. Énoncez la version jouée sur K_n dans laquelle un joueur perd en complétant un K_r monochrome, déterminez pour quels couples (n, r) la partie ne peut pas être nulle, puis expliquez soigneusement pourquoi savoir qu'une partie ne peut pas être nulle ne vous apprend absolument rien sur celui qui la gagne.*

Gustavus Simmons — cryptographe aux Sandia National Laboratories, plus connu pour avoir fondé la théorie des codes d'authentification — a publié « The game of SIM » dans le *Journal of Recreational Mathematics* en 1969. Ce qu'il avait bâti est la plus petite conséquence jouable du théorème de Ramsey : la propriété d'absence de nulle de la question (a) est précisément le fait mondain que, parmi six personnes quelconques, trois se connaissent mutuellement ou trois sont mutuellement étrangères. Frank Ramsey a démontré le théorème général dans un article de 1930 sur un problème de décision en logique formelle, où il n'était qu'un lemme ; il est mort la même année, à vingt-six ans, et la discipline combinatoire qui porte aujourd'hui son nom est née tout entière de ce lemme. La question (d) est la morale honnête. La théorie de Ramsey garantit que de la structure doit apparaître, et le garantit sans la produire — Erdős avait coutume de dire que si des extraterrestres exigeaient $R(5, 5)$ nous devrions mobiliser les ordinateurs du monde et l'obtenir, et que s'ils exigeaient $R(6, 6)$ nous devrions attaquer les extraterrestres — et le même divorce entre existence et construction traverse PUZ-56 et PUZ-92 sur cette page.

Références :

- Contexte : Sim (jeu de papier-crayon) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim_%28jeu%29)

- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)
- Article : G. J. Simmons, « The game of SIM », *Journal of Recreational Mathematics* 2 (1969), no 2
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes ([pure-combinatorics.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Combinatoire_et_th%C3%A9orie_des_graphes))

Problème 211 (La majorité qui tourne en rond — Lycée, short). **PUZ-91.** *Trois électeurs classent trois candidats : le premier préfère $A \succ B \succ C$, le deuxième $B \succ C \succ A$, le troisième $C \succ A \succ B$. Vérifiez qu’une majorité stricte préfère A à B , qu’une majorité stricte préfère B à C , et qu’une majorité stricte préfère C à A ; déterminez ensuite, avec démonstration, le plus petit nombre de candidats et le plus petit nombre d’électeurs pour lesquels un tel cycle de majorités deux à deux peut se produire.*

Le marquis de Condorcet a publié ceci dans son *Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix* en 1785, un livre écrit pour donner aux élections un fondement mathématique ; il était mathématicien, abolitionniste de la première heure et partisan du vote des femmes, et il est mort en prison en 1794, sous la Terreur. Ramon Llull avait trouvé le même cycle au treizième siècle en concevant des procédures d’élection des dignitaires de l’Église, dans des manuscrits restés perdus jusqu’au vingt et unième. Le contenu, c’est que « la volonté de la majorité » peut ne définir aucun ordre : la préférence majoritaire peut ne pas être transitive, de sorte qu’il peut n’exister aucun candidat que l’électorat préfère collectivement à tous les autres. Ce n’est pas non plus un accident rare — sous le modèle standard où le classement de chaque électeur est tiré uniformément et indépendamment, la probabilité d’un cycle à trois candidats tend vers environ neuf pour cent à mesure que l’électorat grandit, et croît avec le nombre de candidats. Tout ce qui est dans PUZ-98 naît de cet unique exemple.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Condorcet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Condorcet)
- Contexte : Théorie du choix social — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_choix_social)
- Voir aussi : PUZ-98 ([puzzles.html#PUZ-98](#)) ci-dessous, et Optimisation et théorie des jeux ([applied-optimization.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_et_th%C3%A9orie_des_jeux))

Problèmes ouverts

Problème 212 (Les trois premiers zéros, à partir d’une table — Lycée, short). **OPEN-43.** *Dans une table publiée des zéros de la fonction zêta de Riemann (Andrew Odlyzko tient en ligne les tables de référence), relevez les parties imaginaires des trois premiers zéros non triviaux — vous devriez trouver environ 14,1347, 21,0220 et 25,0109 — et vérifiez que la table donne chaque zéro avec une partie réelle exactement égale à $\frac{1}{2}$. Expliquez ensuite en une phrase pourquoi 10^{13} confirmations de ce genre ne démontreraient toujours pas l’hypothèse de Riemann.*

Savoir où vivent les données est une vraie compétence. L’étude numérique des zéros de zêta va des calculs à la main de Riemann lui-même à Alan Turing, qui a calculé des zéros sur le Manchester Mark 1 en 1950, jusqu’aux immenses tables modernes d’Odlyzko. Manipuler trois nombres réels rend OPEN-01 concret comme aucun résumé ne saurait le faire.

Références :

- Contexte : Hypothèse de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_Riemann)

— Tables : Andrew Odlyzko — Tables of zeros of the Riemann zeta function (https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/zeta_tables/index.html)

Problème 213 (L'application $3n + 1$: calculez, et voyez le problème — Lycée). **OPEN-17.** Définissez l'application de Collatz sur les entiers strictement positifs par

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ pair,} \\ 3n + 1, & n \text{ impair.} \end{cases}$$

- Calculez la trajectoire complète de $n = 27$ jusqu'à ce qu'elle atteigne 1 ; notez le nombre de pas qu'elle demande et la plus grande valeur atteinte. (Vous devriez trouver que le voyage est bien plus long et bien plus haut que la taille de 27 ne le laisse supposer — c'est tout l'intérêt.)
- Définissez le temps d'arrêt total de n comme le nombre de pas nécessaires pour atteindre 1. Tabulez-le pour $n = 1, \dots, 30$ et trouvez quelle valeur initiale inférieure à 30 met le plus longtemps.
- Expliquez avec vos propres mots pourquoi un calcul, aussi loin qu'il soit poussé, ne pourra jamais démontrer la conjecture.

Lothar Collatz a consigné le problème dans ses carnets en 1937 ; il a depuis été rattaché aux noms d'Ulam, Kakutani, Thwaites, Hasse et Syracuse, signe du nombre de personnes qui l'ont redécouvert indépendamment. Kakutani plaisantait en disant que c'était un complot pour ralentir la recherche mathématique américaine. La trajectoire de 27 est la démonstration classique : elle grimpe jusqu'à 9232 et prend 111 pas, sans raison visible. Toute valeur jusqu'à environ 2^{68} , soit à peu près $2,95 \times 10^{20}$, a été vérifiée comme atteignant 1 — et cette vérification ne nous dit rien sur le nombre suivant.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Lecture : Jeffrey C. Lagarias (dir.), *The Ultimate Challenge : The $3x+1$ Problem*, AMS (2010)
- Lecture : Jeffrey C. Lagarias, « The $3x+1$ problem : An annotated bibliography », arXiv :math/0309224 (<https://arxiv.org/abs/math/0309224>)

Problème 214 (L'application $3n - 1$ a des cycles — trouvez-les — Lycée). **OPEN-18.** Changez un signe. Définissez

$$S(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ pair,} \\ 3n - 1, & n \text{ impair.} \end{cases}$$

- Montrez que S possède un cycle contenant 5, en calculant la trajectoire de 5 jusqu'à son retour.
- Trouvez un second cycle, plus long, en partant de 17.
- Expliquez maintenant la portée de tout cela : la conjecture $3n + 1$ affirme qu'aucun cycle autre que $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ n'existe, et voici une application presque identique où cette affirmation est **fausse**. Que vous apprend cela sur toute démonstration proposée de Collatz qui fonctionnerait aussi bien pour $3n - 1$?

C'est l'exercice le plus utile de la page, et il ne coûte que de l'arithmétique. Tout argument en faveur de la conjecture $3n+1$ doit, quelque part, utiliser une propriété qui distingue $+1$ de -1 ; s'il ne le fait pas, le même argument démontrerait quelque chose de faux. Des générations de « démonstrations » amateurs de Collatz meurent exactement ici, et confronter votre propre raisonnement à l'application $3n-1$ est le contrôle d'honnêteté le moins coûteux des mathématiques. Notez aussi que $3n-1$ sur les entiers positifs revient au même que $3n+1$ sur les négatifs, raison pour laquelle le comportement de l'application de Collatz sur les entiers négatifs fait partie du tableau standard.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Lecture : Lagarias, *The Ultimate Challenge*, panorama introductif

Problème 215 (Le temps d'arrêt total de 97 — Lycée, short). **OPEN-47.** *À l'aide de l'application de Collatz T d'OPEN-17, calculez le temps d'arrêt total de $n = 97$ — le nombre de pas nécessaires pour atteindre 1 — et notez la plus grande valeur que sa trajectoire atteint en chemin. Comparez ces deux nombres à ceux qui correspondent à $n = 27$, et dites ce que la comparaison suggère quant à la prédiction d'une trajectoire à partir de la taille de sa valeur initiale.*

Le faire une fois, à la main ou en cinq lignes de code, vaut mieux que lire n'importe quelle description du problème. Deux choses deviennent visibles : à quelle hauteur une trajectoire peut errer au-dessus de son point de départ, et comment des valeurs initiales différentes sont canalisées vers des chemins communs, de sorte que des nombres tout à fait étrangers l'un à l'autre finissent par descendre la même échelle jusqu'à 1. La suite des temps d'arrêt totaux est cataloguée sous OEIS A006577, et son graphe — hérissé, sans structure, n'obéissant à aucune formule que quiconque ait trouvée — est la raison pour laquelle Erdős disait que les mathématiques ne sont peut-être pas prêtes pour ce problème.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Données : OEIS A006577 (<https://oeis.org/A006577>) — nombre de pas pour atteindre 1 dans le problème $3x+1$

Problème 216 (Goldbach à la main, de 4 à 60 — Lycée, short). **OPEN-48.** *Pour tout nombre pair n avec $4 \leq n \leq 60$, écrivez n comme somme de deux nombres premiers et notez combien de représentations non ordonnées $n = p + q$ avec $p \leq q$ vous trouvez. Décrivez ensuite ce qu'il advient de ce décompte quand n grandit, et énoncez clairement pourquoi aucune quantité de vérifications de ce genre ne règle OPEN-23.*

C'est le calcul que faisaient Goldbach et Euler en 1742, et il demande une vingtaine de minutes avec une liste des nombres premiers jusqu'à 60. Le nombre de représentations ne se contente pas de rester positif, il croît — son graphique est connu sous le nom de comète de Goldbach, et sa forme est prédite assez précisément par l'heuristique de la méthode du cercle de Hardy–Littlewood. Cette croissance explique pourquoi presque tout le monde croit à la conjecture, et aussi pourquoi personne ne sait la démontrer : un décompte asymptotique grand en moyenne ne dit rien sur la possibilité qu'un nombre pair isolé soit malchanceux.

Références :

- Contexte : Conjecture de Goldbach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Goldbach)
- Contexte : Comète de Goldbach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te_de_Goldbach)

L'art de la démonstration

Problème 217 (Démonstration directe ou contraposée? — Lycée). **PRF-01.** Une implication « si P alors Q » peut se démontrer directement (on suppose P , on en déduit Q) ou par contraposée (on suppose Q fausse, on en déduit que P est fausse). Pour chacun des énoncés ci-dessous, décidez laquelle des deux formes donne la démonstration la plus nette, et rédigez-la.

- (a) Si n est un entier impair, alors n^2 est impair.
- (b) Si n^2 est pair pour un entier n , alors n est pair.
- (c) Si x et y sont des réels strictement positifs avec $xy > 25$, alors $x > 5$ ou $y > 5$.
- (d) Si la somme de deux entiers vaut au moins 100, alors l'un au moins des deux vaut au moins 50.
- (e) Formulez ensuite, en une ou deux phrases, une règle empirique pour reconnaître quand la contraposée sera la voie la plus facile.

Qu'une implication et sa contraposée soient vraies ou fausses ensemble était déjà clair pour Aristote, et ce fut un lieu commun de la logique médiévale (*modus tollens*). Choisir la bonne forme est la première décision véritable que prend celui qui rédige une démonstration : un énoncé dont la conclusion contient un « ou », ou dont l'hypothèse est difficile à saisir, devient souvent docile dès qu'on le retourne. Toute introduction à la démonstration commence ici.

Références :

- Contexte : Proposition contraposée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_contrapos%C3%A9e)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 3
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 4–5 (gratuit en ligne (<https://richardhammack.github.io/BookOfProof/>))

Problème 218 (La racine carrée de 2 est irrationnelle — Lycée). **PRF-02.** Démontrez que $\sqrt{2}$ est irrationnel : il n'existe pas d'entiers strictement positifs p et q tels que $\sqrt{2} = p/q$. (Forme suggérée : le raisonnement par l'absurde — supposez qu'une telle fraction existe et partez en chasse d'une impossibilité.)

Le plus vieux coup de tonnerre des mathématiques. Les pythagoriciens, pour qui « tout est nombre » voulait dire les entiers et leurs rapports, ont découvert que la diagonale d'un carré est incommensurable avec son côté — la légende veut que la découverte ait été imputée à Hippase de Métaponte, noyé en mer pour l'avoir révélée. Aristote cite l'argument pair-impair comme exemple type du raisonnement par l'impossible, et une version en clôt le livre X des *Éléments* d'Euclide. C'est le modèle du raisonnement par l'absurde, et le problème suivant demande de quoi ce modèle est réellement fait.

Références :

- Contexte : Racine carrée de deux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_carr%C3%A9e_de_deux)
- Lecture : G. H. Hardy & E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, ch. 4
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 6

Problème 219 (Deux autres irrationnels, et la forme du canevas — Lycée). **PRF-03.** *PRF-02 a démontré que $\sqrt{2}$ est irrationnel ; l'argument est un canevas réutilisable, et ce problème vous fait l'en extraire.*

- (a) Démontrez que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

- (b) Démontrez que $\log_2 3$ est irrationnel.
- (c) Prenez maintenant du recul : énoncez précisément le canevas commun aux trois démonstrations (PRF-02 comprise) — ce que l'on suppose, quel genre d'impossibilité on produit, et quel fait arithmétique sur les entiers fait tourner le moteur.
- (d) Faites tourner le canevas sur $\sqrt{4}$ et désignez la ligne exacte où il casse. S'il ne cassait pas, quelque chose irait très mal — pourquoi ?

Une démonstration qu'on ne sait exécuter qu'une fois est un tour de main ; une démonstration qu'on sait exécuter sur toute une famille est une méthode. Extraire le canevas réutilisable d'un argument déjà rédigé — et le mettre à l'épreuve sur un cas où la conclusion est fausse — voilà comment les mathématiciens apprennent réellement les techniques. La question (b) est une favorite parce que le canevas se transplante sur un énoncé de logarithmes où nulle racine carrée n'est en vue : l'impossibilité y devient un conflit de parités entre puissances de 2 et puissances de 3.

Références :

- Contexte : Raisonnement par l'absurde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_l%27absurde)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 6
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 220 (Récurrence : les n premiers nombres impairs — Lycée). **PRF-04.** Pour tout entier strictement positif n ,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

- (a) Démontrez l'identité par récurrence, en énonçant intégralement l'initialisation et l'hérédité.
- (b) Trouvez ensuite une seconde démonstration qui n'utilise aucune récurrence — une façon de voir l'identité — et comparez ce que chacune des deux exige du lecteur.

L'identité elle-même est très ancienne : les pythagoriciens disposaient des cailloux en équerres (gnomons) autour d'un carré et le regardaient croître. La récurrence comme principe de démonstration explicitement énoncé remonte d'ordinaire à Francesco Maurolico (1575) — qui a démontré cette identité même — et à Pascal ; le nom « induction mathématique » a été fixé par Augustus De Morgan en 1838. La récurrence est la manière standard de graver une échelle infinie barreau par barreau, et voici son premier exercice traditionnel.

Références :

- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 10
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 221 (Trouvez la faille : tous les chevaux sont de la même couleur — Lycée). **PRF-05.** Voici une « démonstration » par récurrence du fait que tous les chevaux sont de la même couleur. Initialisation : tout ensemble de 1 cheval ne contient que des chevaux d'une seule couleur. Hérédité : supposons que tout ensemble de n chevaux soit monochrome. Étant donné $n+1$ chevaux, mettez-en un de côté ; les n restants partagent une couleur. Remettez-le et mettez de côté un cheval différent ; de nouveau les n restants partagent une couleur. Les deux groupes se recouvrent, donc les $n+1$ chevaux partagent une seule et même couleur. Donc, par récurrence, tous les chevaux sont de la même couleur. La conclusion est absurde, donc la démonstration est fausse. Votre tâche n'est pas de le constater, mais de localiser la défaillance.

- (a) Identifiez la valeur exacte de n à laquelle l'argument d'hérédité casse pour la première fois, et dites précisément quelle phrase y échoue, et pourquoi.
- (b) Expliquez pourquoi « mais les chevaux ont des couleurs variées » n'est pas une réponse recevable.

Cette parabole a été popularisée par George Pólya dans les années 1950 (sa version d'origine démontrait que toutes les jeunes filles ont les yeux de la même couleur). C'est le vaccin classique contre une maladie précise : une hérédité valable pour les grands n mais qui suppose en silence quelque chose de faux pour un unique petit n . Déboguer une démonstration est un savoir-faire distinct de celui de l'écrire, et il s'apprend le mieux sur des arguments conçus pour échouer.

Références :

- Contexte : Tous les chevaux sont de la même couleur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/All_horses_are_the_same_color)
- Lecture : G. Pólya, *Induction and Analogy in Mathematics* (1954)

Problème 222 (Trouvez la faille : une démonstration que $1 = 2$ — Lycée). **PRF-06.** Considérez la « démonstration » classique suivante. Soient $a = b$ non nuls. Alors $a^2 = ab$, donc $a^2 - b^2 = ab - b^2$, donc $(a - b)(a + b) = b(a - b)$, donc $a + b = b$, donc $2b = b$, et par conséquent $2 = 1$.

- (a) Identifiez l'étape exacte qui est illicite et énoncez la règle générale qu'elle viole.
- (b) Énoncez la leçon sous forme d'un principe précis sur la manipulation des équations : quelles opérations préservent la vérité sans condition, et lesquelles portent des conditions annexes ?
- (c) Construisez votre propre démonstration fallacieuse — d'un énoncé faux de votre choix — qui dissimule le même coup illicite au moins deux étapes plus profond que celle-ci.

Les sophismes algébriques de ce genre circulent comme folklore scolaire depuis le dix-neuvième siècle ; E. A. Maxwell en a rassemblé les classiques dans *Fallacies in Mathematics* (1959). Ce sont plus que des plaisanteries : chaque ligne d'une vraie démonstration est une affirmation assortie d'une justification, et le plus rapide moyen d'intérioriser cette discipline est de regarder une chaîne d'équations à l'air assuré y faire entrer un mensonge en fraude.

Références :

- Contexte : Pseudo-démonstration d'égalité entre nombres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-d%C3%A9monstration_d%27%C3%A9galit%C3%A9_entre_nombres)
- Lecture : E. A. Maxwell, *Fallacies in Mathematics* (Cambridge, 1959)

Problème 223 (Principe des tiroirs : cinq points entiers — Lycée). **PRF-07.** Un point entier du plan est un point dont les coordonnées sont entières.

- (a) Démontrez que parmi 5 points entiers quelconques, il en existe deux dont le milieu est lui-même un point entier.
- (b) Montrez que 5 ne peut pas être remplacé par 4.
- (c) Déterminez ensuite, avec démonstration, le plus petit nombre de points entiers de l'espace de dimension trois qui force l'existence d'une telle paire.

Le principe des tiroirs — si l'on range plus de k objets dans k tiroirs, l'un des tiroirs en contient deux — a l'air trop évident pour être une arme. Dirichlet a montré le contraire, en se servant de son *Schubfachprinzip* (« principe des tiroirs », 1834) pour démontrer des faits profonds sur l'approximation des irrationnels par des fractions. Tout l'art réside dans le choix des tiroirs ; ce classique du point milieu, standard des olympiades depuis des décennies, en est l'illustration la plus limpide possible.

Références :

- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 4 (le principe des tiroirs)

Problème 224 (Double dénombrement : le lemme des poignées de main — Lycée). *PRF-08.* *Démontrez que, dans toute assemblée, le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair. (De façon équivalente : dans tout graphe fini, la somme des degrés des sommets vaut deux fois le nombre d'arêtes, de sorte que le nombre de sommets de degré impair est pair.)* *Arme suggérée : comptez une même quantité — les participations à une poignée de main — de deux manières différentes.*

C'est le premier théorème de la théorie des graphes, et il figure dans le premier article de la théorie des graphes : la résolution par Euler, en 1736, du problème des ponts de Königsberg. La technique, le double dénombrement, est l'un des gestes les plus élégants de la combinatoire — une égalité démontrée non par manipulation, mais en décrivant un même ensemble depuis deux points de vue. Si simple soit-il, le lemme des poignées de main tue quantité de constructions à l'air plausible (essayez de dessiner un graphe ayant exactement trois sommets de degré 3 et aucun autre).

Références :

- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)
- Contexte : Preuve par double dénombrement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_par_double_d%C3%A9nombrement)
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 225 (Invariants : l'échiquier mutilé — Lycée). *PRF-09.* *Retirez deux cases d'angle diagonalement opposées d'un échiquier ordinaire 8×8 , ce qui laisse 62 cases. Un domino recouvre exactement deux cases partageant un côté.*

- Démontrez que l'échiquier restant ne peut pas être pavé par 31 dominos.*
- Tranchez ensuite la question réciproque : si l'on retire à la place une case noire et une case blanche — n'importe laquelle de ces paires — les 62 cases restantes peuvent-elles toujours être pavées ? Déterminez la réponse, avec démonstration.*

Posé par le philosophe Max Black dans *Critical Thinking* (1946) et chéri depuis lors ; Gomory a répondu à la seconde question par un argument resté célèbre. La méthode — trouver une quantité ou une configuration que tout coup licite préserve, puis montrer que le départ et l'arrivée n'en donnent pas la même valeur — c'est le principe d'invariance, une bête de somme qui va des mathématiques récréatives jusqu'aux lois de conservation. John McCarthy a proposé l'échiquier mutilé à la jeune communauté de l'intelligence artificielle en 1964 comme cas d'école, précisément parce que la recherche exhaustive y est immense alors qu'une seule idée clôt l'affaire à l'instant.

Références :

- Contexte : Problème de l'échiquier mutilé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l%27%C3%A9chiquier_mutil%C3%A9)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 1–2

Problème 226 (Ce que la démonstration par l'exemple ne peut pas faire — Lycée). *PRF-10.* *Trois exercices sur ce que la vérification d'exemples peut et ne peut pas établir.*

- (a) Énoncez précisément ce qui cloche dans la « démonstration par l'exemple » : pourquoi aucune liste finie de cas vérifiés ne peut-elle établir un énoncé de la forme « pour tout n » ? Dites aussi ce que la vérification d'exemples peut légitimement démontrer.
- (b) Le polynôme $n^2 + n + 41$ produit des nombres premiers pour $n = 0, 1, 2, \dots, 39$ — quarante d'affilée. Trouvez, avec démonstration, le plus petit n pour lequel il échoue, et expliquez pourquoi il était condamné à échouer, sans rien calculer.
- (c) Fermat croyait que tout nombre $F_k = 2^{2^k} + 1$ est premier, et les cinq premiers le sont. Montrez que $641 \mid F_5$ en utilisant les identités $641 = 5^4 + 2^4 = 5 \cdot 2^7 + 1$ plutôt qu'une division posée.

Les exemples sont ce qui fait naître les conjectures, et les exemples sont ce qui a tué celle-ci : en 1732 le jeune Euler a factorisé $F_5 = 4294967297$, démolissant la conjecture à laquelle Fermat s'était engagé avec le plus d'assurance. (Le polynôme de la question (b) est lui aussi d'Euler, et date de 1772.) *Mathematics and Plausible Reasoning* de Pólya est la méditation classique sur le juste rapport entre indices et démonstration : les exemples suggèrent ; seul l'argument établit.

Références :

- Contexte : Nombre de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Fermat)
- Lecture : G. Pólya, *Mathematics and Plausible Reasoning* (1954)

Problème 227 (Quand une figure est-elle une démonstration ? — Lycée). **PRF-11.** La figure classique de réarrangement pour le théorème de Pythagore place quatre copies d'un triangle rectangle de côtés de l'angle droit a et b et d'hypoténuse c à l'intérieur d'un carré de côté $a + b$, de deux manières différentes. L'une laisse à découvert un unique carré incliné d'aire c^2 ; l'autre laisse deux carrés d'aires a^2 et b^2 .

- (a) Dessinez les deux dispositions et rédigez, en phrases complètes, l'argument que les figures encodent — y compris chaque fait que la figure vous demande d'admettre sur parole (que les pièces ne se chevauchent pas, que les régions découvertes sont bien des carrés, que l'aire survit au réarrangement).
- (b) Proposez des critères : quand un dessin doit-il compter comme une démonstration, et quand n'est-il qu'un indice ?
- (c) Le célèbre paradoxe de découpage dans lequel un carré 8×8 est coupé en quatre pièces puis réassemblé en un rectangle 5×13 « démontre » que $64 = 65$. Expliquez exactement où cette figure ment, et ce que vos critères de la question (b) en disent.

Les démonstrations du théorème de Pythagore par réarrangement sont très anciennes — l'une accompagne le *Zhoubi Suanjing* en Chine, et l'on rapporte que Bhāskara II, dans l'Inde du douzième siècle, dessina la figure et écrivit un seul mot : « Vois ! ». Les mathématiciens débattent depuis lors de la confiance que l'on peut accorder à une figure ; la réponse honnête est qu'un bon dessin est un argument comprimé dont la décompression incombe au lecteur. *Proofs Without Words* de Nelsen en rassemble une centaine de beaux spécimens sur lesquels s'exercer.

Références :

- Contexte : Preuve sans mots — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_sans_mots)
- Contexte : Théorème de Pythagore — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Pythagore)
- Lecture : R. B. Nelsen, *Proofs Without Words : Exercises in Visual Thinking* (MAA, 1993)

Problème 228 (La symétrie comme stratégie : des pièces sur une table ronde — Lycée). **PRF-37.** Deux joueurs posent tour à tour des pièces circulaires identiques sur une table ronde. Chaque pièce doit reposer entièrement sur la table sans recouvrir aucune pièce déjà posée (le contact est autorisé), et le joueur qui n'a plus de coup licite perd.

- (a) Démontrez que le premier joueur peut toujours gagner, quelles que soient les tailles de la table et des pièces : décrivez une stratégie et démontrez qu'elle ne manque jamais de coups avant l'adversaire.
- (b) Désignez les faits géométriques exacts qu'utilise votre démonstration — où, précisément, l'argument a-t-il besoin de la symétrie de la table, et pourquoi le premier coup doit-il être le centre ?
- (c) Pour une table carrée, une table rectangulaire non carrée et une table en L, décidez si votre démonstration survit ; partout où elle échoue, identifiez l'étape exacte qui meurt.

Un classique des mathématiques récréatives qui distille un principe sérieux : une symétrie du plateau peut être enrôlée comme stratégie, car l'image miroir de tout coup licite de l'adversaire est licite à coup sûr — pourvu que l'on se soit d'abord emparé de l'unique point que la symétrie laisse fixe. Les stratégies d'appariement et de miroir de ce genre décident quantité de jeux à deux joueurs sans le moindre calcul, et cette même habitude de pensée — argumenter une fois, laisser la symétrie répéter l'argument à votre place — raccourcit les démonstrations partout en mathématiques, depuis chaque « sans perte de généralité » en géométrie jusqu'au dénombrement par involution de PRF-47.

Références :

- Contexte : Argument de vol de stratégie — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy-stealing_argument)
- Contexte : La symétrie en mathématiques — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_mathematics)
- Lecture : E. R. Berlekamp, J. H. Conway & R. K. Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays* (1982)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 13 (les jeux)

Problème 229 (Démontrez ou réfutez : irrationnel + irrationnel — Lycée, short). **PRF-38.** Démontrez ou réfutez : la somme de deux nombres irrationnels est irrationnelle. Faites ensuite de même pour le produit de deux nombres irrationnels.

« Démontrez ou réfutez » est un genre à part entière : la moitié de la tâche consiste à décider de quel côté on se range, et une réfutation est une démonstration elle aussi — un contre-exemple bien choisi, présenté avec le soin dû à un théorème (PRF-43 en est l'atelier complet). Remarquez à quel point les deux charges sont inégales : une affirmation universelle meurt d'un seul exemple.

Références :

- Contexte : Nombre irrationnel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_irrationnel)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 9 (la réfutation)

Problème 230 (Trois démonstrations que 6 divise $n^3 - n$ — Lycée, short). **PRF-39.** Démontrez que $n^3 - n$ est divisible par 6 pour tout entier n — trois fois, par trois arguments véritablement différents (candidats : la récurrence ; la factorisation en entiers consécutifs ; l'arithmétique modulo 2 et modulo 3).

Une miniature de la discipline récurrente de cette page (PRF-15, PRF-18, PRF-24) : une vérité, plusieurs démonstrations, et une comparaison de ce que chacune voit. L'argument par entiers consécutifs se généralise aux coefficients binomiaux ; l'argument modulaire est le germe du petit théorème de Fermat, qui fait pour $n^p - n$ ce que ce problème fait pour $n^3 - n$ (PRF-18).

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 10

Problème 231 (Six personnes à une soirée, en dix phrases — Lycée, short). **PRF-40.** *Démontrez que parmi six personnes quelconques, il en existe trois qui se connaissent deux à deux, ou trois qui sont deux à deux étrangères l'une à l'autre — en dix phrases au plus. Montrez ensuite que six est optimal : disposez cinq personnes de sorte qu'aucun des deux trios n'existe.*

Le théorème des amis et des étrangers — $R(3,3) = 6$ dans la notation de Ramsey — figurait au concours Putnam de 1953 et ouvre toute visite guidée de la théorie de Ramsey, l'étude de l'ordre qu'aucune quantité de désordre ne peut éviter. Le budget de phrases est ici le véritable exercice : un argument correct s'étale facilement, et le comprimer sans rien perdre, c'est l'écriture de démonstration sous sa forme la plus pure. La frontière est étonnamment proche : la valeur de $R(5,5)$ est toujours inconnue.

Références :

- Contexte : Théorème des amis et des étrangers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_amis_et_des_%C3%A9trangers)
- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)

Problème 232 (La réciproque n'est pas gratuite — Lycée). **PRF-46.** *Une affirmation de la forme « P si et seulement si Q » énonce deux implications distinctes — $P \Rightarrow Q$ et sa réciproque $Q \Rightarrow P$ — et aucune des deux ne découle de l'autre.*

- Démontrez qu'un entier n est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres décimaux est divisible par 3. Rédigez les deux sens comme deux arguments clairement étiquetés, et marquez à quel sens appartient chaque étape de votre travail.
- Pour chacun des énoncés ci-dessous, écrivez sa réciproque et décidez, par une démonstration ou par un contre-exemple, si cette réciproque est vraie : (i) si un quadrilatère est un carré, alors ses diagonales sont perpendiculaires ; (ii) si n est un nombre premier supérieur à 2, alors n est impair ; (iii) si un entier est divisible par 24, alors il est divisible à la fois par 4 et par 6.
- Certaines équivalences se démontrent d'un seul trait, par une chaîne d'étapes toutes réversibles. Déterminez toutes les solutions réelles de

$$\sqrt{x+7} = x+1,$$

puis repérez l'étape exacte de la méthode habituelle « on élève les deux membres au carré » qui n'est pas réversible, et expliquez pourquoi cette seule étape oblige la méthode à s'achever par une vérification.

Euclide traite déjà un théorème et sa réciproque comme deux travaux distincts : la proposition I.5 des *Éléments* démontre qu'un triangle isocèle a des angles à la base égaux, et I.6 — proposition entièrement séparée, munie de sa propre démonstration — en établit la réciproque. La plupart des erreurs d'étudiants du genre « je l'ai démontré à l'envers » sont des erreurs de réciproque, et le phénomène des racines parasites de la question (c) est la même faute en habits algébriques : élever au carré est une voie à sens unique, de sorte que la chaîne d'équations démontre seulement que si une solution existe, elle figure parmi les candidates trouvées. L'abréviation « iff » est de Paul

Halmos, et la convention selon laquelle le mot « si » dans une *définition* signifie tacitement « si et seulement si » est de celles que tout lecteur doit assimiler tôt.

Références :

- Contexte : Condition nécessaire et suffisante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_n%C3%A9cessaire_et_suffisante)
- Contexte : Implication réciproque — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Implication_r%C3%A9ciproque)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, le chapitre sur la démonstration des énoncés non conditionnels (gratuit en ligne (<https://richardhammack.github.io/BookOfProof/>))
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 3

Problème 233 (Deux quantificateurs, deux sens — Lycée, short). **PRF-54.** *Décidez, avec démonstration, si les deux phrases de chacune des paires ci-dessous disent la même chose : (i) « pour tout entier x il existe un entier y tel que $y > x$ » contre « il existe un entier y tel que $y > x$ pour tout entier x » ; (ii) « tout réel strictement positif est plus petit qu'un certain entier » contre « un certain entier est plus grand que tout réel strictement positif ». Énoncez ensuite, en une phrase, la règle générale sur l'échange de « pour tout » et « il existe », et identifiez le seul sens de cet échange qui soit toujours valide.*

L'ordre des quantificateurs est de loin la première source de démonstrations fausses qui ont l'air justes, et l'ennui est que la langue courante le masque : « tout le monde aime quelqu'un » et « quelqu'un est aimé de tout le monde » ne diffèrent que par l'accent lorsqu'on les dit, et totalement par le sens lorsqu'on les écrit. Le *Begriffsschrift* de Frege (1879) fut la première notation capable d'exprimer sans ambiguïté une quantification imbriquée, et ce n'est pas un hasard si l'analyse rigoureuse — où continuité, continuité uniforme et convergence ne se distinguent les unes des autres que par l'ordre des quantificateurs — est devenue possible au même siècle. PRF-44 met le même savoir-faire au travail sur la négation d'un énoncé en ε - δ .

Références :

- Contexte : Calcul des prédicats — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_pr%C3%A9dicats)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 2
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 2 (gratuit en ligne (<https://richardhammack.github.io/BookOfProof/>))

Problème 234 (Le principe des tiroirs déguisé : inventer les tiroirs — Lycée). **PRF-55.** *Le principe des tiroirs est trivial à énoncer et difficile à employer, car toute la difficulté est d'inventer les tiroirs. Dans PRF-07 les tiroirs étaient presque visibles ; dans chacune des questions ci-dessous, ils ne vous sont pas donnés du tout.*

- (a) *Démontrez que parmi $n + 1$ nombres quelconques choisis dans $\{1, 2, \dots, 2n\}$, l'un d'eux en divise un autre.*
- (b) *Démontrez que toute liste de n entiers (pas nécessairement distincts) contient un bloc non vide de termes consécutifs dont la somme est divisible par n .*
- (c) *Démontrez le théorème d'Erdős-Szekeres : toute suite de $n^2 + 1$ réels distincts contient une sous-suite croissante de longueur $n + 1$ ou une sous-suite décroissante de longueur $n + 1$.*
- (d) *Démontrez le théorème d'approximation de Dirichlet : pour tout réel α et tout entier strictement positif N , il existe des entiers p et q avec $1 \leq q \leq N$ et*

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN}.$$

- (e) Voici maintenant le but de l'exercice. Pour chacune des questions (a)–(d), écrivez explicitement quels étaient les objets à ranger, quels étaient les tiroirs, et combien il y en avait de chaque — puis dites, en une phrase par question, ce qui rendait ces tiroirs difficiles à voir.

Dirichlet a introduit le *Schubfachprinzip* en 1834 non comme une curiosité mais comme un outil, et la question (d) est ce pour quoi il l'a bâti : un énoncé absolument non évident sur l'approximation des irrationnels, démontré en laissant tomber $N+1$ parties fractionnaires dans N tiroirs. La question (c) est le théorème d'Erdős et Szekeres de 1935, dont la démonstration la plus habile — d'ordinaire attribuée à Seidenberg (1959) — étiquette chaque terme par un couple de nombres et laisse le principe des tiroirs conclure en une ligne. Le schéma est le même dans tous les cas, et il mérite d'être nommé : les tiroirs ne sont pas les objets qu'on vous a remis, mais un invariant calculé à partir d'eux — une partie impaire, un reste, un couple de longueurs, une partie fractionnaire.

Références :

- Contexte : Théorème d'Erdős-Szekeres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Erd%C5%91s-Szekeres)
- Contexte : Approximation diophantienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_diophantienne)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 4 (le principe des tiroirs)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, le chapitre sur le principe des tiroirs et le double dénombrement

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.